

Riadenie mobilných robotov

Asi tam je aj veľa vecí navyše - použitie na vlastnú zodpovednosť.

Rozdelenie otázok v prednáškach

Prednášky podľa čísla obsahujú odpovede na otázky:

1. 109 strán 1
2. 95 strán 2, 4, 3
3. 121 strán 5, 8, 6
4. 157 strán 7, 9
5. 169 strán 10, 11, 12, 5
6. 164 strán 13, 14, 15
7. 110 strán 16, 17, 18, 19
8. 88 strán 20, 21
9. 91 strán 22, 23
10. 146 strán 24, 25

Strieška – odhad

Vlnovka –

Obsah

Rozdelenie otázok v prednáškach	1
Otázky	6
1. Mobilná robotika	6
definícia robota	6
základné úlohy mobilnej robotiky	6
zákony robotiky	6
typy snímačov	7
Systémy	7
typy prekážok	7
typy riadení robotov	7
typy reprezentácie prostredia	7
typy lokalizácií	9
typy navigácií	9
2. Kinematické schémy mobilných robotov	9
kinematické štruktúry	9
pohybové mechanizmy	12
typy kolies v mobilnej robotike	12

vlastnosti kolesových podvozkov	12
charakteristiky podvozkov	14
holonómnosť	16
základný kinematický model kolesových robotov	16
kinematická schéma dvojkoľosového robota	16
3. Dynamika mobilných robotov	17
Euler-Lagrangeova pohybová rovnica	17
dynamika dvojkoľosového robota	18
dynamické obmedzenia robota	19
4. Riadenie mobilných robotov	20
časti riadiaceho systému mobilného robota	20
druhy riadenia mobilného robota	20
úrovne riadenia mobilného robota	20
základná schéma riadenia dvojkoľosového mobilného robota	21
5. Lokalizácia a mapovanie	21
definícia lokalizácie	21
princíp SLAM	21
definícia a kroky SLAM	22
problém mapovania	24
problém lokalizácie	24
modely pri SLAMe	24
EKF SLAM (stavová matica, kovariančné matice),	25
3 kroky EKF SLAM – matematický zápis	25
evaluácia lokalizačných metód	26
6. Hrubé stanovenie polohy	28
Definícia	28
diferenciálna odometria	28
hardvér	30
interpretácia kinematickej schémy v odometrii	32
chyby odometrie	32
elipsa odhadu chýb	33
7. Gyroskop, akcelerometer, magnetický kompas	34
Princípy	34

konvenčný mechanický gyroskop	35
MEMS gyroskop	36
optický gyroskop	38
mechanický akcelerometer	40
MEMS akcelerometer	41
princíp INS	43
princíp magnetického kompasu	45
8. GNSS systémy	46
princíp merania	46
kódové a fázové merania	48
psuedovzdialenosti	48
DOP	49
Dostupné GNSS systémy	50
segmenty GPS	51
frekvencie GPS	52
určenie polohy	52
systémy so zvýšenou presnosťou	52
chyby GPS	54
protokoly GPS	56
súradnicové systémy	56
9. Lokalizácia pomocou význačných vlastností prostredia	58
uhlový histogram	58
definícia značiek prostredia	59
triangulácia a trilaterácia	60
určenie absolútnej a relatívne polohy voči značkám prostredia	62
lokalizácia pomocou Wi-Fi	66
vizuálna odometria	66
systém ArUco	66
10. Kalmanov filter	68
základné kroky	68
model systému	69
model merania	69
algoritmus KF (princíp)	69

rozšírený KF	71
rozdiel medzi EKF a KF	72
11. Markovova lokalizácia	73
Princíp	73
Markovov predpoklad	74
model systému	74
model merania	74
12. Lokalizácia Monte Carlo	74
Princíp	74
formálny algoritmus	75
aktualizácia pohybu	76
aktualizácia zo snímačov	76
13. Ultrazvukový diaľkomer	77
princíp činnosti	77
kategorizácia UZ snímačov	80
vlastnosti UZ snímačov	80
interpretácia vysielacieho kužeľa	81
zdroje chýb	81
interpretácia údajov	82
14. Laserový a infračervený diaľkomer	82
Princíp	82
Zhotovenie	86
metódy vyhodnotenia	86
nejednoznačnosť merania	87
Vlastnosti	87
15. Vizúálne systémy	87
meranie vzdialenosti pomocou vizuálneho systému	87
16. Hmyzie algoritmy	91
typ 0	92
typ 1	92
typ 2	93
typ 1 + 2	94
typ dotyčnica	94

Výhody	96
Nevýhody	96
vlastnosti	96
17. Potenciálové metódy	97
Definícia	97
Výhody	98
Nevýhody	98
pole virtuálnych síl	98
18. VFH metóda (vector field histogram)	99
Definícia	100
Princíp	100
určenie smeru robota	102
VFH+	103
19. Metóda prekážkových obmedzení	105
Kroky	105
ohodnotenie alternatívnych cieľov	106
množiny	106
predpísanie smeru	108
20. Rýchlostné metódy reaktívnej navigácie	108
metóda dynamického okna	109
metóda rýchlostného oblúka	110
21. Metóda kolízneho kužeľa	114
pohyblivé prekážky	114
vyhnutie sa pohyblivej prekážke	115
definícia kolízneho kužeľa	116
obchádzanie dvoch dynamických prekážok	117
manévry z množiny dosiahnuteľných rýchlostí	117
22. Konfiguračné priestory	117
základné typy konfiguračných priestorov	117
bunková dekompozícia	117
exaktná bunková dekompozícia	118
približná bunková dekompozícia	118
kvadrantový strom	119

tvorba topologických máp z metrických	119
23. Globálna navigácia	121
na báze topologickej mapy – Dijkstra, A*	122
24. Globálna navigácia na báze metrickej mapy	124
ohňový a záplavový algoritmus	125
obdĺžniková redukcia symetrie	127
A* na metrickej mape – verzie	128
25. Globálna navigácia na báze geometrickej mapy	129
graf viditeľnosti	129
konštrukcia grafu viditeľnosti	129
redukovaný graf viditeľnosti	129
Voronoiov diagram a možnosti konštrukcie VVD	129
Pravdepodobnostné cestné mapy	129
RRT	129

Otázky

1. Mobilná robotika

definícia robota

1. elektromechanické zariadenie riadené riadiacim systémom na báze počítača a na základe senzorického vybavenia
2. inteligentný stroj schopný riešiť problémy aj bez pomoci Človeka

základné úlohy mobilnej robotiky

- Tri základné otázky:
 - Kde som?
 - Kam chcem ísť?
 - Ako sa tam dostanem?
- Základné odpovede:
 - Lokalizácia
 - Navigácia
 - Mapovanie
 - Inteligencia

zákony robotiky

(Asimove zákony robotiky)

1. robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené

2. robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom
3. robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom

typy snímačov

1. Vnútorň stav robota
2. Stav okolitého prostredia

1. Lokalizácia
2. Navigácia

1. Aktívne
2. Pasívne

Systémy

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

Snímače využiteľné pri mobilnej robotike

GPS, selsyn, resolver, magnetické a optické inkrementálne

snímače, gyroskop, akcelerometer, magnetický kompas,

inklinometer, ultrazvukový diaľkomer, infračervený diaľkomer,

laserový diaľkomer, vizuálne systémy, dotykové snímače,

proximitné snímače, bezpečnostné snímače

typy prekážok

1. Statické – steny, nábytok
2. Dynamické – ľudia, zvieratá, iné roboty

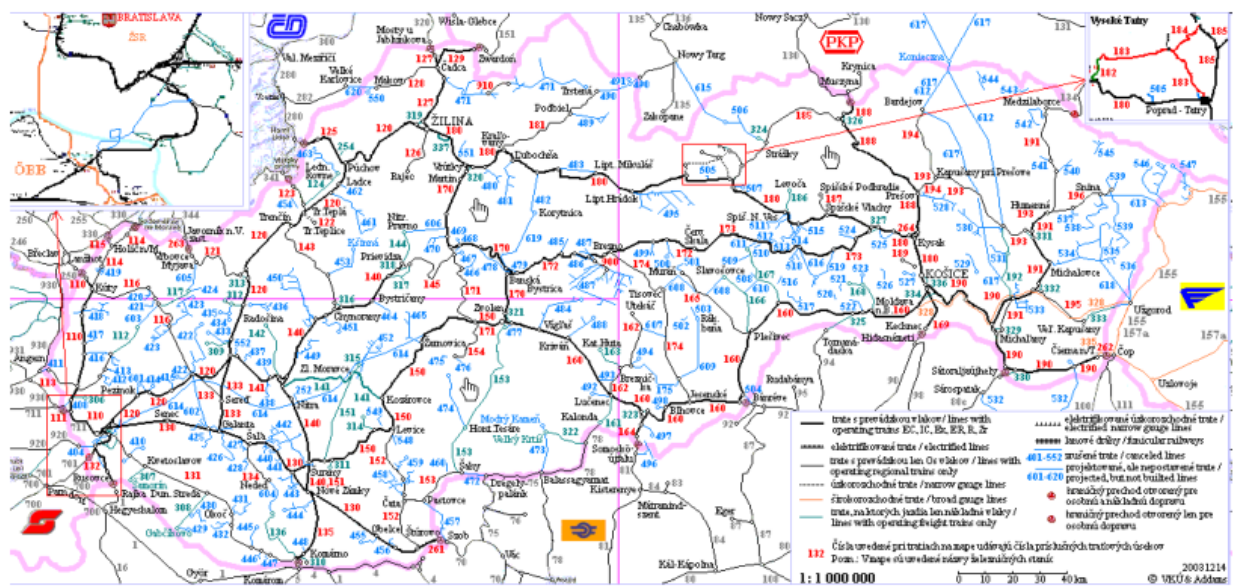
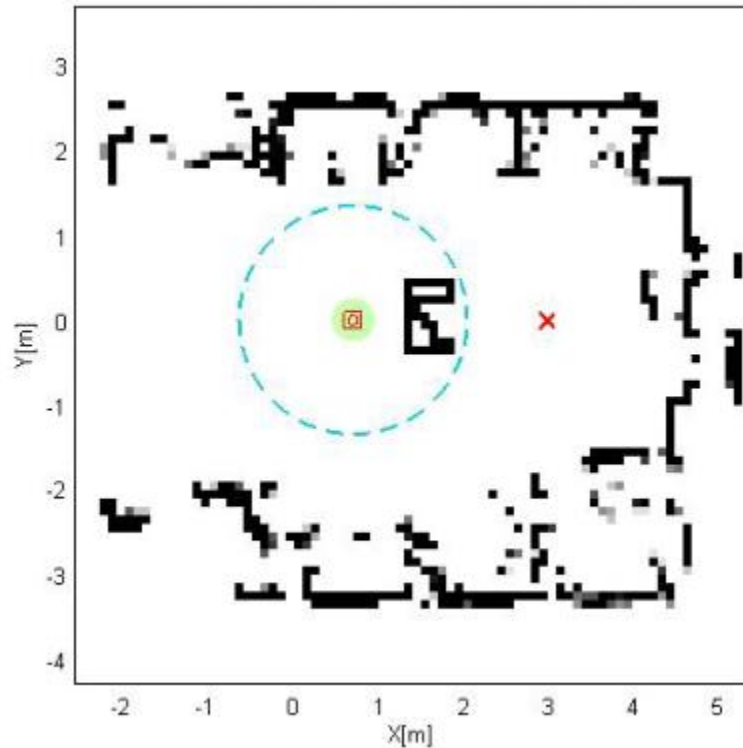
typy riadení robotov

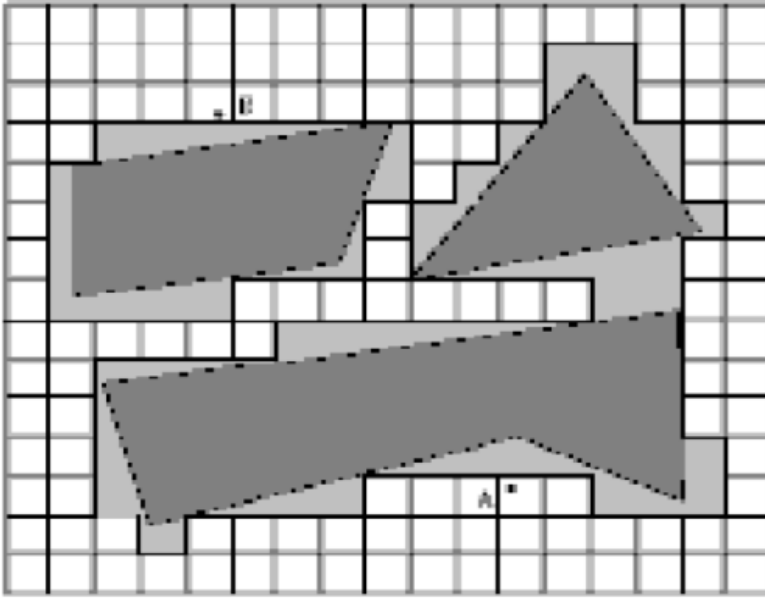
- teleriadenie
- semiautonómne
- autonómne
- čo riadime?
 - poloha,
 - rýchlosť,
 - zrýchlenie

typy reprezentácie prostredia

- predovšetkým údaje o prekážkach
- tvorba tzv. mapy prostredia (závislé od snímačov a lokalizácie robota)
- SLAM

- druhy: lokálna, globálna
- typy: metrická (mriežková),
 - topologická (grafová),
 - geometrická (geometrické útvary),
 - hybridná





typy lokalizácií

základné prístupy:

1. Triangulácia a trilaterácia
2. Hrubé stanovenie polohy
3. Štatistické prístupy (Monte Carlo, kľavý priemer)
4. Pravdepodobnostné prístupy (Markovova lokalizácia, lokalizácia s využitím KF)
5. SLAM (EKF SLAM, PF SLAM)

typy navigácií

základné prístupy:

1. Reaktívne (hmyzie algoritmy, potenciálové metódy, histogramové metódy, rýchlostné metódy, metóda prekážkových obmedzení, problém pohyblivých prekážok)
2. Globálne (problém reprezentácie priestoru, graf viditeľnosti, A* algoritmus a jeho modifikácie, ohňový a záplavový algoritmus, Voronoiov diagram, pravdepodobnostné cestné mapy, RRT)

2. Kinematické schémy mobilných robotov

kinematické štruktúry

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

Konfigurácie Kolies

2 – kolesové

- smerové koleso vpredu, pohonné koleso vzadu (bicykel, motorka)

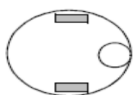


- dvojkolesový diferenciálny podvozok s ťažiskom pod osou kolies (typu Segway)

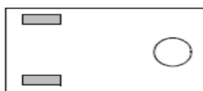


3 – kolesové

- dvojkolesový centrovateľný diferenciálny podvozok s tretím oporným kolesom

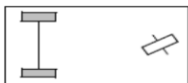


- dve neotočné poháňané kolesá a jedno všesmerové nepoháňané koleso

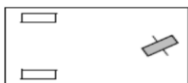


3 – kolesové

- dve kolesá spojené nápravou vzadu a jedno nepoháňané otočné koleso vpredu



- dve neotočné kolesá vzadu a jedno poháňané otočné koleso vpredu

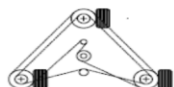


3 – kolesové

- tri poháňané všesmerové alebo sférické kolesá umiestnené do trojuholníka (možný pohyb všetkými smermi)



- tri synchronne riadené a poháňané kolesá (orientácia robota nie je riaditeľná)

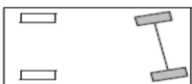


4 – kolesové

- dve nápravou spojené neotočné poháňané kolesá vzadu a dve otočné nepoháňané nápravou spojené kolesá vpredu (auto so zadným náhonom)

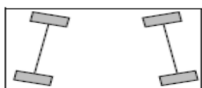


- dve neotočné nepoháňané kolesá vzadu a dve otočné a poháňané nápravou spojené kolesá vpredu (auto s predným náhonom)

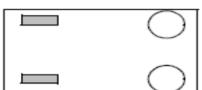


4 – kolesové

- štyri otočné poháňané a nápravami spojené kolesá

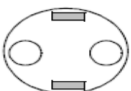


- dve neotočné poháňané kolesá, dve všesmerové nepoháňané kolesá

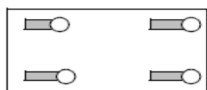


4 – kolesové

- dvojkoľosový centrovateľný diferenciálny podvozok s dvoma opornými kolesami

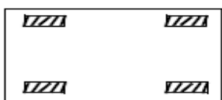


- štyri otočné a poháňané nezávislé kolesá



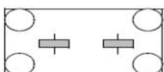
4 – kolesové

- štyri všesmerové poháňané kolesá



6 – kolesové

- dve otočné poháňané centrovateľné kolesá, jedno všesmerové nepoháňané koleso v každom rohu podvozku



- dve neotočné poháňané kolesá (diferenciálne), jedno všesmerové nepoháňané koleso v každom rohu podvozku



pohybové mechanizmy

Pohybové mechanizmy robotov:

1. Kolesové, pásové
2. Kráčajúce, skákavé
3. Kombinované

typy kolies v mobilnej robotike

- a) štandardné koleso – 2 stupne voľnosti: rotácia okolo osi kolesa (pohon) a dotykového bodu
- b) podperné koleso – 2 stupne voľnosti: rotácia okolo upevnenia kolesa
- c) všesmerové (švédske, Mecanum) koleso – 3 stupne voľnosti: pohon, okolo valčekov a okolo dotykového bodu
- d) guľa
 - a. – 3 stupne voľnosti
 - b. – zložitá technická realizácia

vlastnosti kolesových podvozkov

1 kolesové

Stabilita	statická nie je, iba dynamická
Priechodnosť	žiadna (nepredpokladajú sa skoky)
Zložitosť riadenia	značná (treba zabezpečiť dynamickú stabilitu a zároveň pohyb do stanoveného cieľa)
Poznámka	problémom je riadenie smeru, použiteľnosť takmer žiadna

2 kolesové

Stabilita	statická v smere osi kolies, v iných smeroch dynamická
Priechodnosť	určená polomerom kolies
Zložitosť riadenia	značná (treba zabezpečiť dynamickú stabilitu a zároveň pohyb do stanoveného cieľa), malá ak sú použité pomocné kolesá
Poznámka	statická stabilita sa často rieši pomocnými všesmerovými nepoháňanými kolesami

3 kolesové

Stabilita	statická dobrá, dynamická (poloha ťažiska)
Priechodnosť	určená polomerom a rozvorom kolies
Zložitosť riadenia	menšia než pri dvojkol. podvozku, väčšia ako pri dvojkol. podvozku s opornými kolesami
Poznámka	rôzne kombinácie poháňaných a otočných kolies

4 kolesové

Stabilita	staticky preurčená
Priechodnosť	určená polomerom a rozvorom kolies
Zložitosť riadenia	približne rovnaká ako pre trojkol. podvozky
Poznámka	rôzne kombinácie poháňaných a otočných kolies, často možno zredukovať riadenie na dvojkolesový podvozok

5 kolesové

Stabilita	staticky preurčená
Priechodnosť	určená polomerom a rozvorom kolies
Zložitosť riadenia	mierne vyššia ako pre štvorkol. podvozok
Poznámka	takmer nepoužívaný podvozok, opodstatnenie iba z hľadiska väčšej nosnosti, piate koleso rieši spoľahlivejšiu odometriu

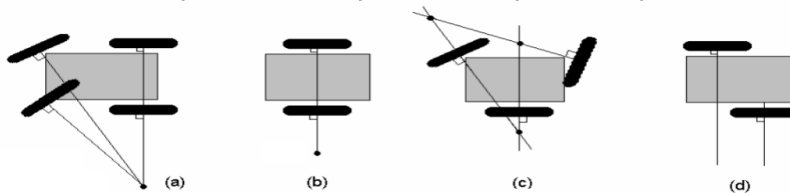
6 kolesové

Stabilita	staticky preurčená
Priechodnosť	určená polomerom a rozvorom kolies
Zložitosť riadenia	mierne vyššia ako pre päťkol. podvozok
Poznámka	často používaný najmä z hľadiska vyššej priechodnosti

charakteristiky podvozkov

- okamžitý stred otáčania (z angl. ICR = Instantaneous Center of Rotation)

– **definícia:** bod prieniku všetkých osí všetkých kolies podvozku



- **polomer otáčania**

– **definícia:** vzdialenosť medzi okamžitým stredom otáčania podvozku a ťažiskom podvozku

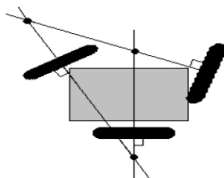
– synchrónny podvozok má stred otáčania v nekonečne

- **stupeň mobility**

– **definícia:** je definovaný na základe počtu okamžitých stredov otáčania podvozku, pričom určuje stupeň voľnosti pohybu robota

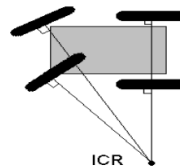
0

- žiaden okamžitý stred otáčania
- nie je schopný pohybu



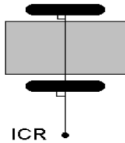
1

- jeden okamžitý stred otáčania
- pohyb po pevnom oblúku



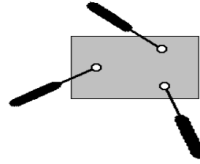
2

- usporiadaná množina (čiara) stredov otáčania
- pohyb po ľubovoľnom oblúku



3

- nekonečne veľa stredov otáčania
- ľubovoľný pohyb

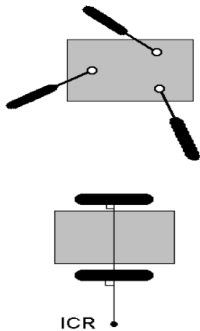


• stupeň riaditeľnosti

- **definícia:** je definovaný ako počet centrovaných nezávislých otočných kolies umožňujúcich meniť smer pohybu robota

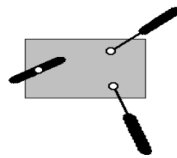
0

- žiadne nezávislé otočné kolesá



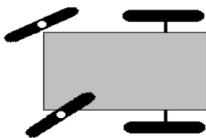
1

- jedno nezávislé otočné koleso



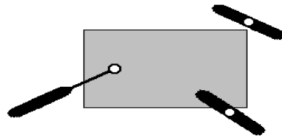
1

- dve vzájomne závislé otočné kolesá



2

- dve centrované nezávislé otočné kolesá



• stupeň manévrovateľnosti

- **definícia:** je určený ako celkový riaditeľný stupeň voľnosti podvozku, t. j. súčet stupňa mobility a riaditeľnosti

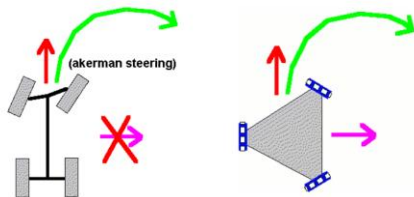
$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

Omnidirectional	Differential	Omni-Steer	Tricycle	Two-Steer
$\delta_M = 3$	$\delta_M = 2$	$\delta_M = 3$	$\delta_M = 2$	$\delta_M = 3$
$\delta_m = 3$	$\delta_m = 2$	$\delta_m = 2$	$\delta_m = 1$	$\delta_m = 1$
$\delta_s = 0$	$\delta_s = 0$	$\delta_s = 1$	$\delta_s = 1$	$\delta_s = 2$

holonómnosť

ak počet jeho riaditeľných stupňov voľnosti je rovný počtu celkových stupňov voľnosti

O mobilných robotoch pohybujúcich sa na zemi (t. j. majúce tri stupne voľnosti) hovoríme ako o holonómnych ak sa dokážu otáčať na mieste a pohybovať nezávisle v dvoch osiach (os x a y).

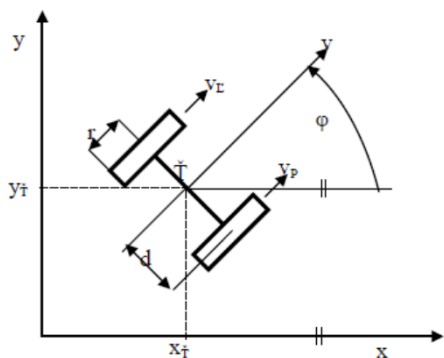


základný kinematický model kolesových robotov

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

kinematická schéma dvojkoľosového robota

- platí pre ťažisko robota

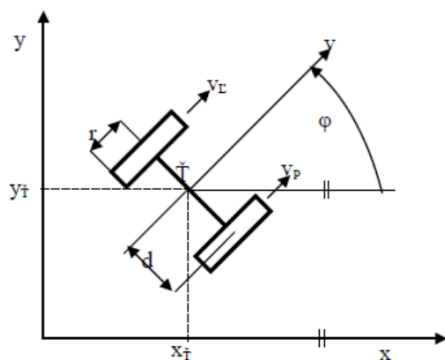


Model robota

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 \\ \sin \phi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$v = \frac{v_P + v_L}{2} = \frac{\omega_P + \omega_L}{2} \cdot r$$

$$\omega = \frac{v_P - v_L}{2 \cdot d} = \frac{\omega_P - \omega_L}{2 \cdot d} \cdot r$$

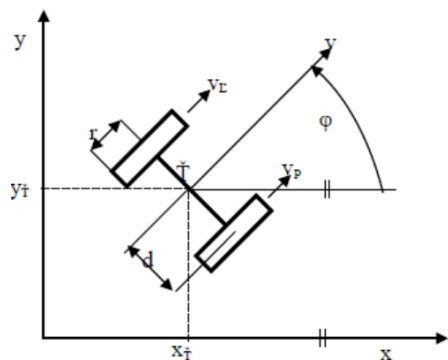


Model robota

$$v = \frac{v_p + v_l}{2} = \frac{\omega_p + \omega_l}{2} \cdot r$$

$$\omega = \frac{v_p - v_l}{2 \cdot d} = \frac{\omega_p - \omega_l}{2 \cdot d} \cdot r$$

$$\omega_l = \frac{v - d \cdot \omega}{r} \quad \omega_p = \frac{v + d \cdot \omega}{r}$$



Riadenie robota

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 \\ -r / 2d \end{bmatrix} \omega_l + \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 \\ r / 2d \end{bmatrix} \omega_p$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \cos \phi / 2 & r \cdot \cos \phi / 2 \\ r \cdot \sin \phi / 2 & r \cdot \sin \phi / 2 \\ -r / 2d & r / 2d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_l \\ \omega_p \end{bmatrix}$$

3. Dynamika mobilných robotov

Euler-Lagrangeova pohybová rovnica

Euler Lagrangeove pohybové rovnice:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$$

$$L = E_k - E_p$$

Euler Lagrangeova rovnica mechanického neholonómneho systému:

$$M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q) = T(q) \cdot \tau + J^T(q) \cdot \lambda$$

q – vektor s rozmerom n konfiguračných premenných (zovšeobecnené súradnice; napr. dve súradnice a otočenie)

M(q) – symetrická pozitívne definitná matica rozmeru $n \times n$; matica zotrvačnosti

C(q, q') – vektor odstredivých a Coriolisových momentov

G(q) – vektor gravitačných momentov

T(q) – transformačná matica rozmeru $n \times r$ ($r < n$), zovšeobecnené pôsobiace sily

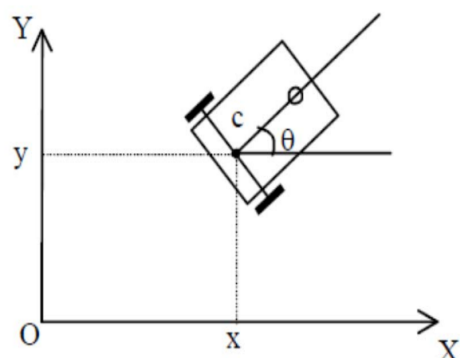
τ – vektor vstupov rozmeru r (napr. krútiace momenty dvoch motorov)

J(q) – vektor momentov zotrvačnosti (obmedzenia)

λ – Lagrangeove multiplikátory obmedzených síl

dynamika dvojkoľosového robota

Dvojkoľosový podvozok



Základné vzťahy

$$q = (x, y, \theta)^T$$

$$G(q) = 0$$

$$C(q, \dot{q}) = 0$$

$$\bar{M} = \bar{r}_x \bar{F}$$

$$\bar{M} = J \cdot \bar{\varepsilon}$$

$$M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q) = T(q) \cdot \tau + J^T(q) \cdot \lambda$$

$$q = (x, y, \theta)^T$$

$$G(q) = 0$$

$$C(q, \dot{q}) = 0$$

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos \theta \\ \sin \theta & \sin \theta \\ L & -L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \lambda$$

τ_1, τ_2 – krútiace momenty ľavého a pravého motora

m – hmotnosť robota

J – moment zotrvačnosti robota

r – polomer kolies

L – vzdialenosť medzi zadnými kolesami

Od tiaľto už asi nie, neviem

Ak označíme:

$$\tau_L = \frac{1}{r} (\tau_1 + \tau_2)$$

$$\tau_U = \frac{L}{r} (\tau_1 - \tau_2)$$

Potom:

$$\ddot{x} = \frac{\tau_L}{m} \cdot \cos \theta + \frac{\lambda}{m} \cdot \sin \theta$$

$$\ddot{y} = \frac{\tau_L}{m} \cdot \sin \theta - \frac{\lambda}{m} \cdot \cos \theta$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_U}{J}$$

Ďalej platí:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 \\ \sin \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{q} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$\ddot{q} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \dot{\theta} & 0 \\ \cos \theta \dot{\theta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix}$$

Porovnaním:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{\tau_L}{m} \cos \theta + \frac{\lambda}{m} \sin \theta & \ddot{x} &= -v \dot{\theta} \sin \theta + \dot{v} \cos \theta \\ \ddot{y} &= \frac{\tau_L}{m} \sin \theta - \frac{\lambda}{m} \cos \theta & \ddot{y} &= v \dot{\theta} \cos \theta + \dot{v} \sin \theta \\ \ddot{\theta} &= \frac{\tau_U}{J} & \ddot{\theta} &= \dot{\omega} \end{aligned} \quad \text{a}$$

Dostaneme:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{m} \sin \theta + \frac{\tau_L}{m} \cos \theta &= -v \dot{\theta} \sin \theta + \dot{v} \cos \theta \\ -\frac{\lambda}{m} \cos \theta + \frac{\tau_L}{m} \sin \theta &= v \dot{\theta} \cos \theta + \dot{v} \sin \theta \\ \frac{\tau_U}{J} &= \dot{\omega} \end{aligned}$$

Úpravou prvej a druhej rovnice:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{m} \sin \theta + \frac{\tau_L}{m} \cos \theta &= -v \dot{\theta} \sin \theta + \dot{v} \cos \theta \\ -\frac{\lambda}{m} \cos \theta + \frac{\tau_L}{m} \sin \theta &= v \dot{\theta} \cos \theta + \dot{v} \sin \theta \end{aligned} \quad + \begin{cases} / \cdot \cos \theta \\ / \cdot \sin \theta \end{cases}$$

dynamické obmedzenia robota

Rovnice opisujúce dynamiku mobilného robota

$$\begin{aligned} \dot{v} &= \frac{\tau_L}{m} \\ \dot{\omega} &= \frac{\tau_U}{J} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \tau_L &= \frac{1}{r} (\tau_1 + \tau_2) \\ \tau_U &= \frac{L}{r} (\tau_1 - \tau_2) \end{aligned}$$

Typické dynamické obmedzenia mobilného robota

- Rozmery robota
- Výkon motorov robota
- Moment zotrvačnosti robota
- Hmotnosť robota

Čo bolo zanedbané:

- Vplyv odstredivých a gravitačných síl

- Vplyv trenia

4. Riadenie mobilných robotov

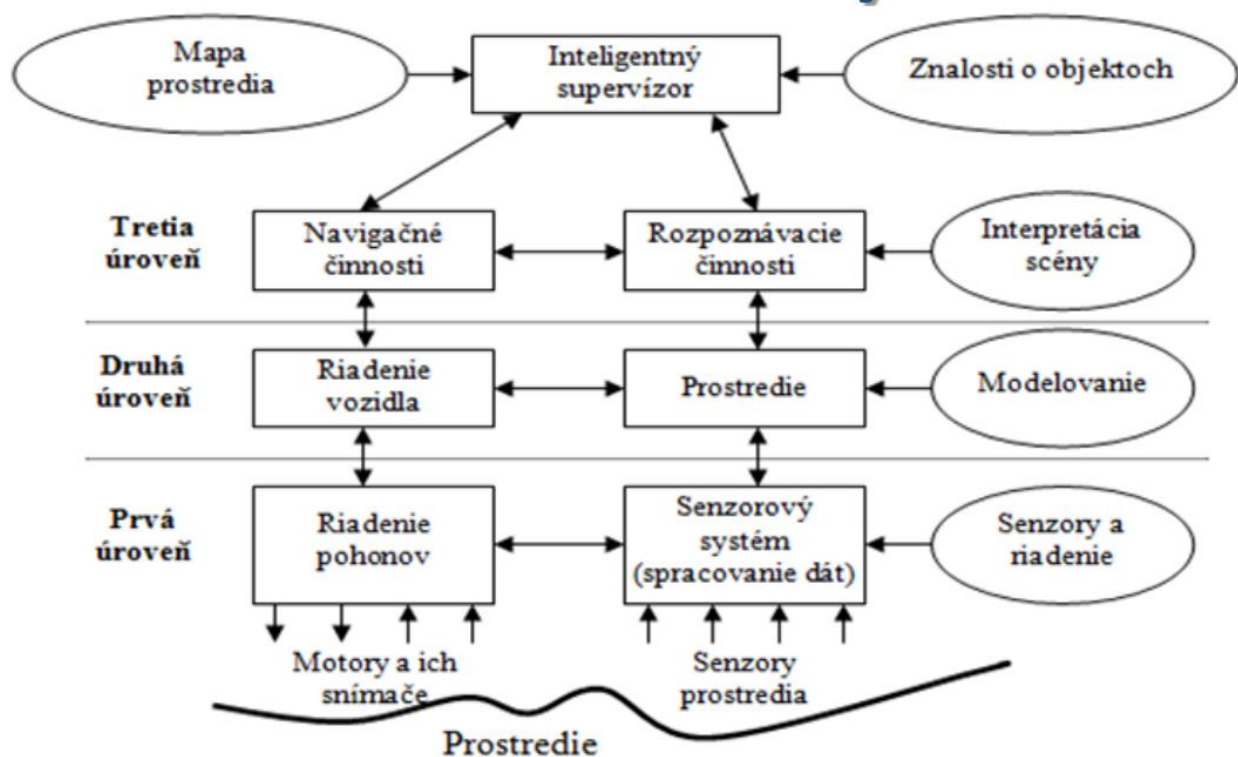
časti riadiaceho systému mobilného robota

1. Riadiaci systém pohonov
2. Lokalizačný systém
3. Navigačný systém
4. Plánovací systém
5. Supervízorový systém (človek alebo iný počítač)

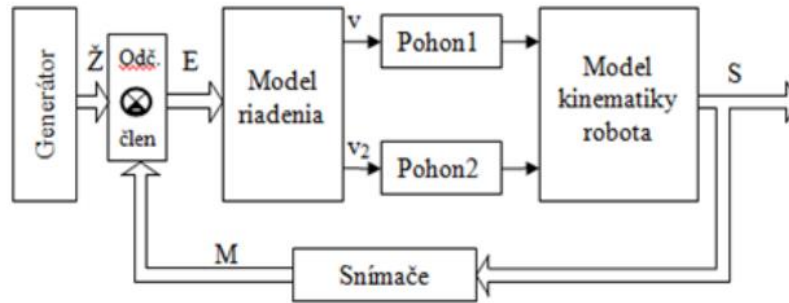
druhy riadenia mobilného robota

1. Reaktívna navigácia – zabezpečuje bezkolízne správanie sa robota na základe aktuálnych vnemov zo snímačov
2. Globálna navigácia – nájdenie cesty medzi štartom (aktuálny stav systému) a cieľom (želaný stav systému) na základe známej reprezentácie prostredia
3. Plánovanie dráhy – referenčné body, medzi ktorými robot musí prejsť, aby splnil cieľ globálnej navigácie – analýza riadenia pohybu
4. Hybridné riadenie

úrovne riadenia mobilného robota



základná schéma riadenia dvojkoľosového mobilného robota



- Generátor – vytvára postupnosť žiadaných hodnôt (poloha, rýchlosť, zrýchlenie, smer)
- Model riadenia – vzťahy, ktoré z odchýlok žiadaných a nameraných hodnôt určujú rýchlosti pohonov, prípadne natočenie robota
- Model kinematiky – vzťahy pre konkrétny robot
- Snímače – meranie skutočných hodnôt požadovaných veličín
- Odčítací člen – rozdiel žiadaných a nameraných hodnôt
- Pohon 1, 2 – pohonné jednotky s vlastným riadením a snímačmi
- Ž – žiadané hodnoty
- S – skutočné hodnoty, ktoré robot dosiahne
- M – namerané hodnoty
- E – odchýlky žiadaných a nameraných hodnôt

5. Lokalizácia a mapovanie

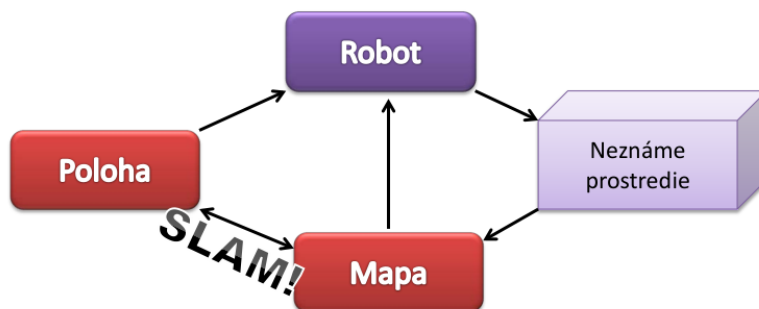
definícia lokalizácie

aktivita alebo súbor aktivít, ktoré definujú miesto, umiestnenie alebo polohu

- potreba referenčného systému
- globálny/absolútny: vzhľadom na absolútny súradnicový systém
- lokálny/relatívny: vzhľadom na iné polohy objektov v prostredí

princíp SLAM

SLAM – princíp



definícia a kroky SLAM

- z angl. Simultaneous Localization And Mapping
- tvorba mapy neznámeho prostredia a súčasná lokalizácia (navigácia) v tejto mape
- skôr koncept ako nejaký algoritmus
- veľmi náročná problematika

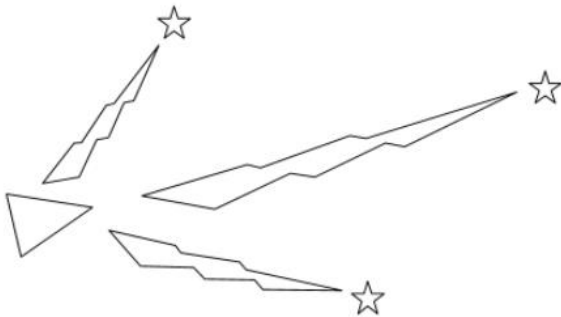
úloha SLAM

- vytvorenie mapy neznámeho prostredia na základe snímačov $\leftrightarrow$ lokalizácia v prostredí pomocou vytvorenej mapy
- nutné dodržiavať presné časovanie krokov
- dosiahnutie presných výsledkov na základe nepresných

snímačov (šum atď.)

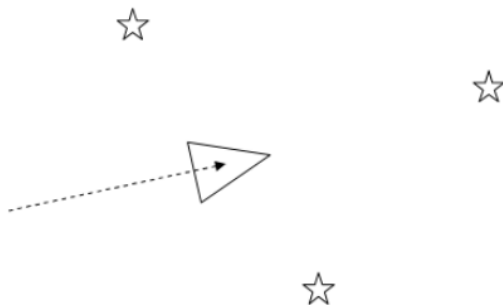
kroky SLAM

1. extrakcia značiek prostredia (orientačné body pre určenie polohy robota)
2. asociácia údajov
3. odhad stavu robota a stavu značiek
4. aktualizácia stavu robota a stavu značiek



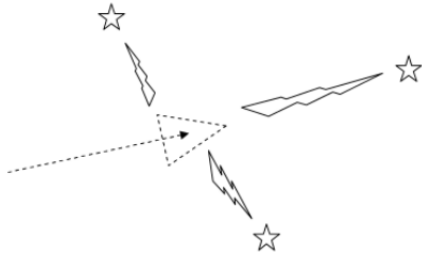
1. extrakcia značiek prostredia

Robot pomocou svojich snímačov zmeral vzdialenosti k značkám prostredia.



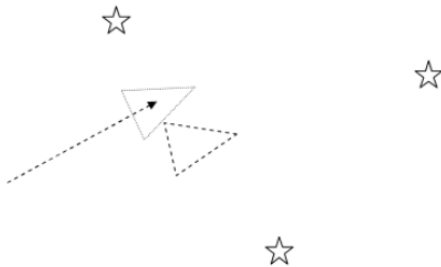
2. asociácia údajov

Robot sa pohol, svoju polohu odhadol z odometrie.



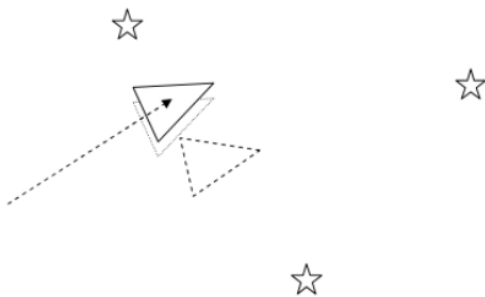
3. odhad stavu robota a stavu značiek

Robot opäť zmeral vzdialenosti k značkám prostredia a zistil, že nie je tam, kde si myslí, že by mal byť.



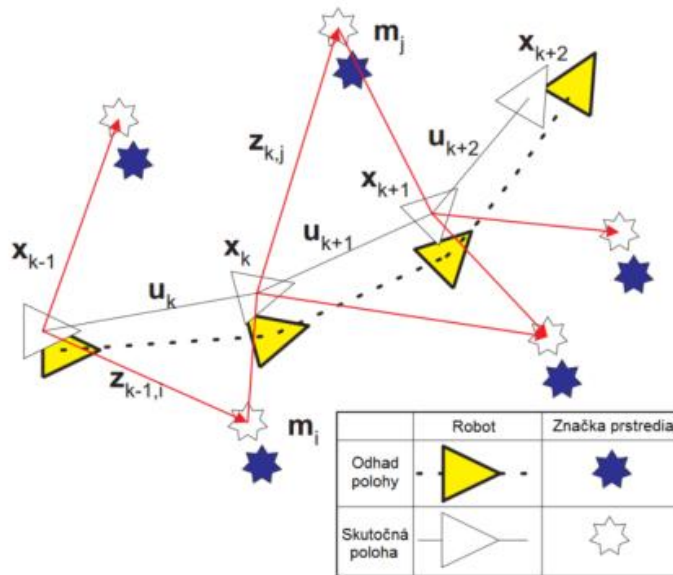
4. aktualizácia stavu robota a stavu značiek

Keďže robot viac verí svojim snímačom vzdialenosti ako odometrii, upraví znalosť o svojej polohe (pôvodná poloha z odometrie je zobrazená prerušovanou čiarou).



Skutočnosť (nepresnosť snímačov)

V skutočnosti je však robot tu. Snímače nie sú perfektné, takže robot nevie presne svoju polohu. Plný trojuholník predstavuje skutočnú polohu, bodkovaný stanovenú polohu a čiarkovaný odmeranú polohu z odometrie.



Schématické znázornenie princípu SLAM

problém mapovania

- predpokladá sa známa poloha robota (prinajhoršom deterministická v každom časovom okamihu)
- mapa je vytvorená zlúčením relatívnych meraní z jednotlivých polôh robota

problém lokalizácie

- polohy jednotlivých značiek sú známe = je známa mapa
- odhad polohy robota voči jednotlivým značkám v prostredí na základe ich pozorovania

modely pri SLAMe

- model merania
 - pravdepodobnosť pozorovania značiek, ak je aktuálna poloha robota a poloha značiek prostredia známa
- model pohybu
 - pravdepodobnosť polohy robota v závislosti od predošlej polohy a akčného zásahu (riadenie)

EKF SLAM (stavová matica, kovariančné matice),

- stavová matica **X**
 - poloha mobilného robota – x_r, y_r, θ_r
 - poloha značiek vzhľadom na robota – x_n, y_n
- kovariančná matica **P**
 - kovariancia polohy robota – P_{rr}
 - kovariancia značiek prostredia – P_{ii}
 - kovariancia medzi polohou robota a značkami – P_{ri}
 - kovariancia medzi dvojicami značiek – P_{ij}

$$X = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ \theta_r \\ x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \\ y_n \end{bmatrix}$$
$$P = \begin{bmatrix} P_{rr} & P_{ir} \\ P_{ri} & P_{ii} \end{bmatrix}$$

Kovariančná matica P_{rr}

$$P_{rr} = \begin{bmatrix} \sigma_{x_r}^2 & \sigma_{x_r y_r} & \sigma_{x_r \theta_r} \\ \sigma_{x_r y_r} & \sigma_{y_r}^2 & \sigma_{y_r \theta_r} \\ \sigma_{x_r \theta_r} & \sigma_{y_r \theta_r} & \sigma_{\theta_r}^2 \end{bmatrix}$$

σ^2 – rozptyl
 σ_{xy} – kovariancia medzi x a y

Ostatné kovariančné matice

- P_{ii} – značky prostredia nemajú orientáciu = rozmer 2x2
- P_{ri} – medzi polohou robota a značkou, rozmery 2x3
- P_{ir} – transponovaním matice P_{ri}

3 kroky EKF SLAM – matematický zápis

1. krok
 - zmena stavu robota = starý odhad stavu + riadenie
2. krok
 - detegované značky prostredia vztiahnuté na mapu prostredia na základe aktuálnej polohy robota
3. krok
 - znovu pozorované značky prostredia
 - z odhadu polohy robota sa odhadne, kde by sa mali nachádzať značky

- c. rozdiel = inovácia
- d. aktualizácia neistoty odhadu polohy značiek prostredia (ak sa nachádza v malom okolí odhadu, väčšia istota a naopak)

evaluácia lokalizačných metód

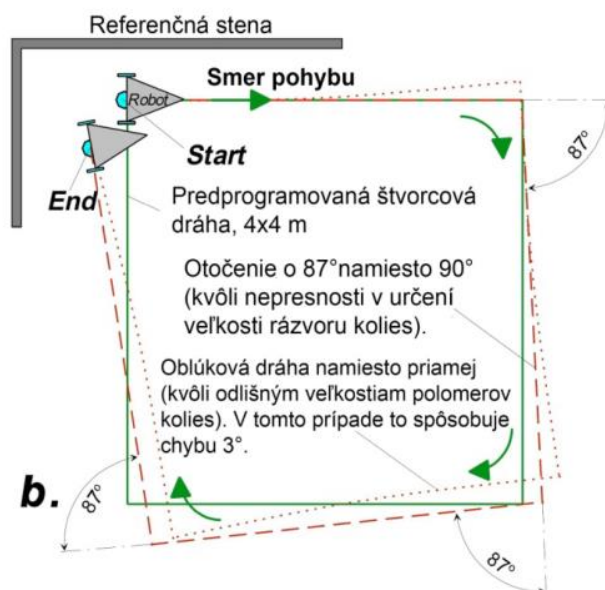
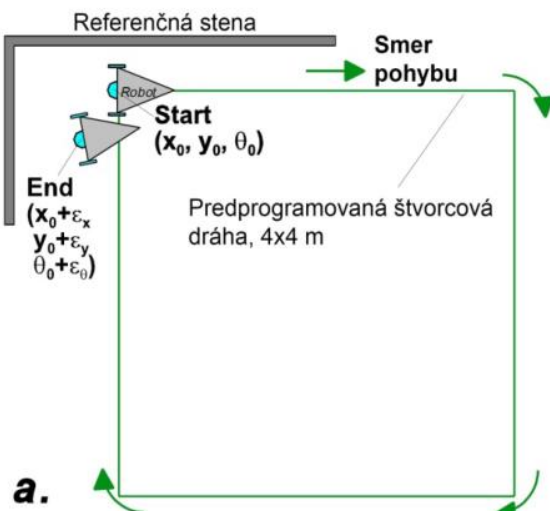
- ktorá metóda je najlepšia?
- aké kritéria ohodnotiť?
 - presnosť a opakovateľnosť
 - systematické a nesystematické chyby

Metódy evaluácie

- jednoduché testovacie dráhy:
 - jednosmerná štvorcová dráha
 - obojsmerná štvorcová dráha

Jednosmerná štvorcová dráha

- štvorec o veľkosti strany 1 m
- robot musí obísť štvorec, t. j. štyrikrát prejsť 1 m a štyrikrát sa otočiť o 90°
- test:
 - robot je v jednom rohu štvorca (index 0)
 - po prejdení dráhy je v polohe indexovanej *abs*
 - predpokladaná koncová poloha je indexovaná *calc*
 - odchýlky: $\varepsilon_x = x_{abs} - x_{calc}$
 $\varepsilon_y = y_{abs} - y_{calc}$
 $\varepsilon_z = z_{abs} - z_{calc}$



- analýza pri odometrii:

- rozdielny polomer kolies (bodkovaná čiara)
- nepresne určený rázvor kolies (prerušovaná čiara)
- pôsobením rôznych systematických chýb sa môže robot dostať do správnej polohy, avšak po inej dráhe
- ak dva zdroje chýb spôsobujú rovnakú celkovú chybu → opraví sa len jeden parameter
- po spresnení parametra v opačnom smere robot nemusí dosiahnuť žiadanú polohu → zložitejšie testy

Obojsmerná štvorcová dráha

- štvorec 1 m
- robot musí obísť štvorec 5krát v smere a 5krát v protismere hodinových ručičiek
- UMBmark (University of Michigan Benchmark)
- každý jeden test (= jeden štvorec) je vynesенý do grafu v podobe zaznamenaných finálnych polôh robota

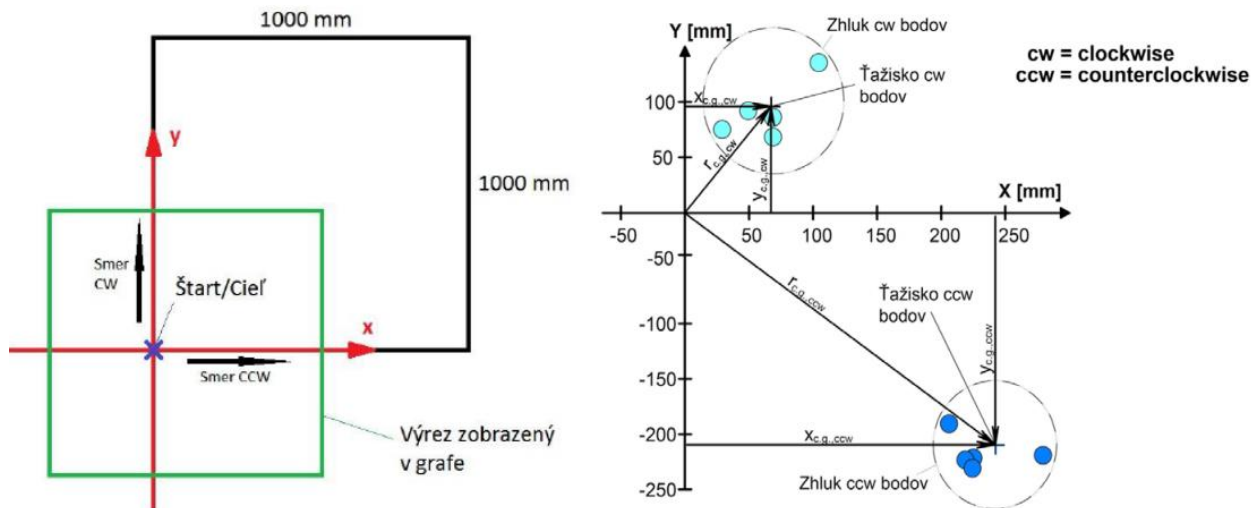
Vyhodnotenie grafu

- výsledné polohy v smere a proti smere hodinových ručičiek sú zoskupené do dvoch odlišných oblastí
- rozptyl výsledných polôh v jednej aj druhej oblasti je spôsobený vplyvom nesystematických chýb
- systematické chyby majú väčší vplyv na presnosť lokalizácie ako tie nesystematické, čo sa prejavuje odchýlkou výslednej polohy od požadovanej cieľovej polohy

Typy chýb

- chyba typu A
 - znižuje alebo zvyšuje hodnotu otočenia robota v prípade pohybu v smere hodinových ručičiek a rovnako aj proti smeru hodinových ručičiek
 - napr. nepresne určený rázvor kolies
- chyba typu B
 - znižuje alebo zvyšuje hodnotu otočenia v smere hodinových ručičiek a má presne opačný efekt v smere proti smeru hodinových ručičiek
 - napr. nerovnaký polomer kolies

Typický test



6. Hrubé stanovenie polohy

Definícia

- matematická procedúra, pomocou ktorej sa určuje aktuálna poloha robota na základe priebehu jeho predchádzajúcich polôh v čase = relatívna lokalizácia
- ak je potrebná absolútna lokalizácia → kalibrácia robota = zosúladenie globálneho a lokálneho súradnicového systému (napr. na začiatku činnosti sú zhodné)
- Smer robota:
 - nepriamo z palubného snímača otočenia
 - z magnetického kompasu alebo gyroskopu
 - z diferenciálnej odometrie
- Dráha robota (snímanie otáčok kolies):
 - potenciometer
 - selsyn alebo resolver
 - absolútne a inkrementálne snímače polohy (magnetické a optické)

diferenciálna odometria

- najjednoduchšia implementácia hrubého stanovenia polohy
- hardvérová časť: optické inkrementálne snímače na rotoroch motora (motorov) alebo na osi kola (kolies)
- princíp: z počtu impulzov na snímači (snímačoch), z počtu impulzov na jednu otáčku kola (kolies), polomeru kola (kolies) a celkového počtu otáčok = zmena polohy robota, tzv. inkrementálny posun

Inkrementálny posun

- úmerný lineárnemu alebo uhlovému posunutiu mechanických pohybových zariadení vzhľadom na referenčnú polohu ako funkcia času a celkovej prejdenej vzdialenosti (rozložený na zložky x a y)
- pre priamu trajektóriu:

$$x_{n+1} = x_n + d_{n+1} \cdot \cos(\theta_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + d_{n+1} \cdot \sin(\theta_{n+1})$$

d_{n+1} – posun pozdĺž trajektórie medzi aktuálnou a predchádzajúcou pozíciou (**určený z kinematickej schémy robota**)

θ_{n+1} – aktuálne natočenie robota

Parametre diferenciálne riadeného kolesového podvozku (odometria)

- vzdialenosť medzi kolesami – d
- polomer kolies robota – r
- veľkosť otočenia jednotlivých kolies definovaná počtom inkrementov na optických inkrementálnych snímačoch kolies – n_1, n_2 (alebo uhlovou rýchlosťou ω_1, ω_2)
- polomer zatáčania robota – R
- uhol otočenia robota – φ
- počet inkrementov optického inkrementálneho snímača na jednu otáčku kolesa – n_o

Odometria ako funkcia času

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t) \cdot \cos \theta(t) dt$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v(t) \cdot \sin \theta(t) dt$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega(t) dt$$

$v(t)$ – priebeh translačnej rýchlosti robota v čase

$\omega(t)$ – priebeh uhlovej rýchlosti robota v čase

$\theta(t)$ – priebeh orientácie robota v čase

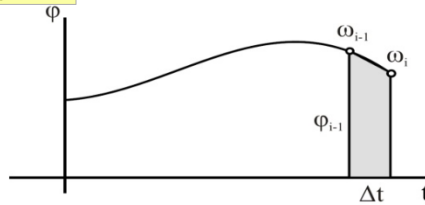
Integrácia v odometrii

- potrebné merať $v(t)$ a $\omega(t)$ v časových intervaloch posunutých o Δt (musí byť dostatočne malý, aby bolo možné správne určiť aktuálne otočenie robota θ)
- vznikne množina $[v_i]$ a $[\omega_i]$; numerickou integráciou pomocou lichobežníkovej metódy je možné zapísať:

$$x_i \approx x_{i-1} + [v_{i-1} \cdot \cos \theta_{i-1} + v_i \cdot \cos \theta_i] \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

$$y_i \approx y_{i-1} + [v_{i-1} \cdot \sin \theta_{i-1} + v_i \cdot \sin \theta_i] \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

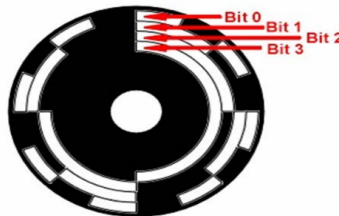
$$\theta_i = \theta_{i-1} + (\omega_{i-1} - \omega_i) \cdot \frac{\Delta t}{2}$$



hardvér

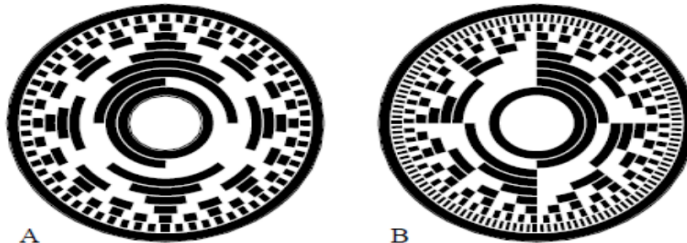
Optický absolútny snímač polohy

- kódový kotúč vytvára bitové kódovanie (napr. 4 bity = rozlíšenie 22,5°)
- každý ďalší kruh na kotúči zdvojnásobuje rozlíšenie, zväčšuje rozmery a zvyšuje odolnosť voči vibráciám



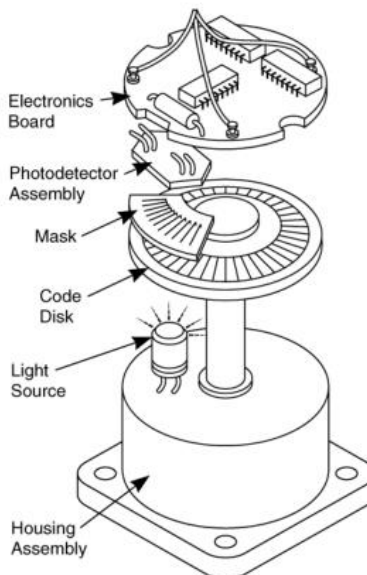
Kódovanie

- problém asynchronných nejednoznačností (napr. pri prechode z 255 na 0 sa mení až 8 bitov...nemusí byť správne detegované) → Grayov kód = medzi dvoma susednými sektormi je posun len v jednom bite



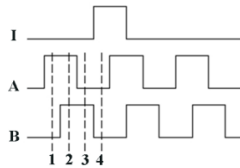
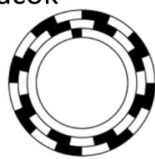
Optický inkrementálny snímač – enkóder

- zloženie:
 - svetelný zdroj
 - pevná mriežka maskujúca svetlo
 - otáčavý kotúč s rotujúcou mriežkou
 - fixné optické detektory
- princíp:
 - mechanický svetelný prerušovač
 - clonenie svetelného toku pomocou otočného kotúča
 - sínusové vlny sa menia v závislosti na posunutí pevnej a pohyblivej mriežky (transformácia do diskretných stavov)
- vlastnosti:
 - vhodný pre stredné a veľké rýchlosti
 - pri malých rýchlostiach chyba kvantovania signálu
 - s jedným detektorom nie je schopný určiť smer
 - rozlíšenie je určené počtom pulzov na otáčku



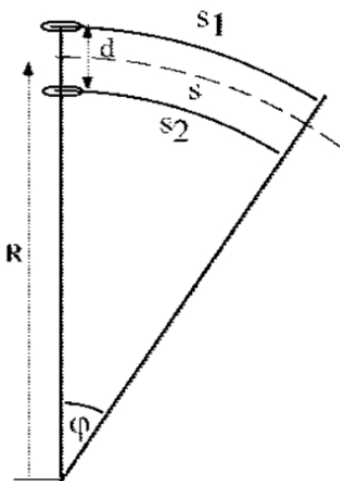
Kvadrátúrný optický inkrementálny snímač

- druhý svetelný zdroj spriahnutý s ďalším detekčným párom fázovo posunutým o 90°
- možnosť určiť smer
- štyri rôzne stavy → zvýšenie rozlíšenia snímača
- pre absolútnu polohu je potrebný aj tretí vstup počítajúci počet otáčok



Stav	Kan A	KanB
S ₁	H	L
S ₂	H	H
S ₃	L	H
S ₄	L	L

interpretácia kinematickej schémy v odometrii



$$s_1 = \frac{2\pi \cdot (R + d/2) \cdot \varphi}{360^\circ} = n_1 \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

$$s_2 = \frac{2\pi \cdot (R - d/2) \cdot \varphi}{360^\circ} = n_2 \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

$$\varphi = \frac{360^\circ \cdot (n_1 - n_2) \cdot r}{d \cdot n_0}$$

$$s = \frac{s_1 + s_2}{2} = \frac{n_1 + n_2}{2} \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

chyby odometrie

Chyba v určení polomeru kola...

- ak boli nasnímané rovnaké otáčky na oboch kolesách n a jedno koliesko je väčšie od druhého o Δr :

$$r_2 = r \quad r_1 = r + \Delta r$$

- potom:

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ \cdot (n \cdot r - n \cdot r + n \cdot \Delta r)}{d \cdot n_0} = \frac{360^\circ \cdot n \cdot \Delta r}{d \cdot n_0}$$

- ak $r=100$ mm, $\Delta r = 1$ mm, $s = 6$ m, $d = 500$ mm
potom: $\Delta\varphi = 6,9^\circ$

Odhadované chyby pri odometrii

- relatívna lokalizácia → neustále vnášané chyby
- chyba pri určení celkovej prejdenej dráhy 1% z dráhy
- chyba v určení natočenia 1°/m

elipsa odhadu chýb

Elipsa odhadu chýb odometrie

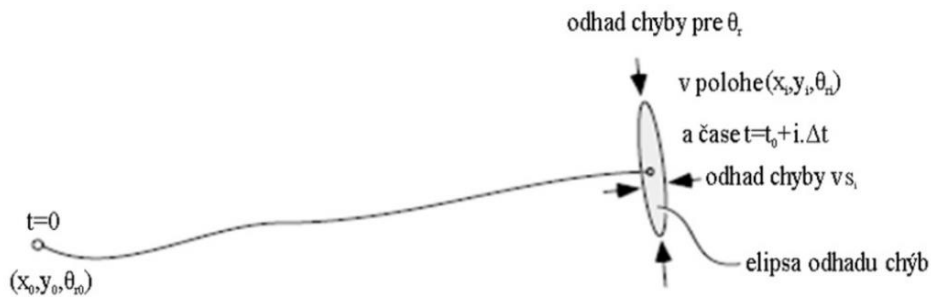
- distribúcia nameraných polôh od skutočnej polohy robota
- pravdepodobnosť nameranej prejdenej vzdialenosti s pri skutočnej prejdenej vzdialenosti s_i :

$$P(s) = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sigma_s} e^{\left(-\frac{(s-s_i)^2}{2 \cdot \sigma_s^2} \right)}$$

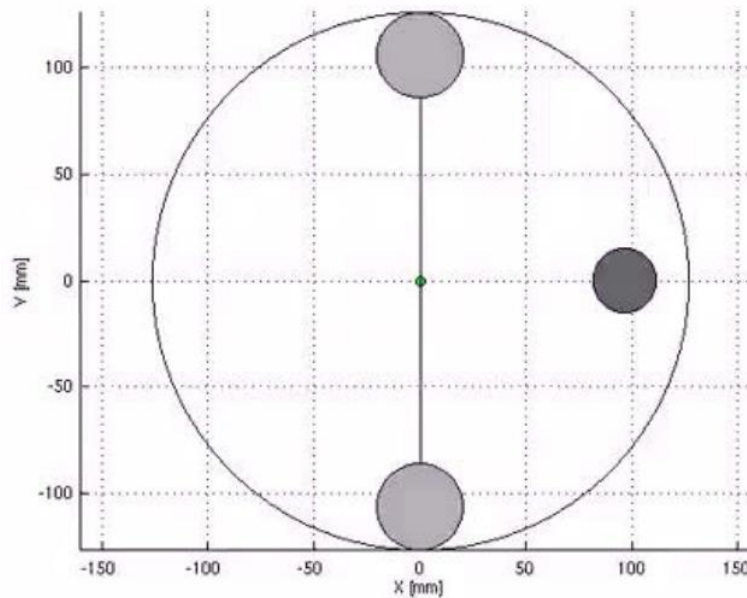
- podobne pre namerané otočenie robota platí:

$$P(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sigma_\theta} e^{\left(-\frac{(\theta-\theta_i)^2}{2 \cdot \sigma_\theta^2} \right)}$$

- šírka elipsy určená parametrom σ_s
- výška elipsy určená parametrom σ_θ



- zmerať model odometrie v smere dráhy robota + zmerať model odometrie v otáčaní
- celkový model odometrie je dvojrozmernou Gaussovskou distribúciou pravdepodobnosti
- má tvar elipsy
- v čase sa neustále integruje



7. Gyroskop, akcelerometer, magnetický kompas

Princípy

Gyroskop

- meria uhlový pohyb objektu vzhľadom na inerciálnu vzťažnú sústavu, t. j. napríklad otočenie robota okolo osi z
- je schopný merať absolútny pohyb bez externej infraštruktúry alebo referenčných signálov
- princípy gyroskopov podľa fyzikálneho princípu:
 - mechanické
 - optické
- derivačné gyroskopy:
 - výstup: uhlová rýchlosť alebo rýchlosť otáčania sa objektu
 - pre určenie absolútnej orientácie robota je potrebné uhlovú rýchlosť integrovať
- integračné gyroskopy:
 - výstup: uhlová poloha alebo orientácia objektu
 - pre určenie absolútnej orientácie robota využíva internú dynamiku, t. j. určuje orientáciu priamo pomocou snímača

Drift gyroskopu

- definícia: vzrastajúca strata presnosti v čase kvôli akumulácii chýb
- potrebná neustála kalibrácia:
 - odstránenie odľahlých chýb
 - metóda kĺzavého priemeru
 - mierka na zmenu absolútnych uhlov
 - rekalibrácia vzorkovaním na strednú hodnotu
 - rekalibrácia vzorkovaním na minimálnu a maximálnu hodnotu

Akcelerometer

- meria vlastné zrýchlenie (akceleráciu) objektu v jednej osi

- zrýchlenie = derivácia rýchlosti → objekt akceleruje ak nastane zmena vo veľkosti alebo smere vektora rýchlosti
- vektor rýchlostí sa mení len pôsobením sily

konvenčný mechanický gyroskop

využíva otáčajúce sa alebo kmitajúce hmoty a pôsobiaci zákon zachovania hybnosti

- konštrukcia: zotrvačník upevnený na oboch osiach otáčania sa pomocou ložísk s nízkym trením
- princíp: otočením v jednej osi začne pôsobiť gyroscopická precesia (t. j. otočenie okolo vertikálnej osi spôsobí otočenie v horizontálnej osi) → moment hybnosti spojený s otáčajúcim sa zotrvačníkom vytláča pôsobiace sily o 90° v smere otáčania sa
- pre lokalizáciu je potrebné integrovať zložky v osiach x a y (integrovanie chýb a šumov)
- výstup akcelerometria: diskkrétne hodnoty zrýchlenia v čase → numerická integrácia = len približná aproximácia priebehu funkcie zrýchlenia → integrované aj chyby
- vplyv gravitačného zrýchlenia a parazitných zrýchlení → uvádza sa pomer citlivosti v nežiaducich smeroch k požadovanému smeru
- citlivé na vibrácie od mechanických častí robota
- podľa charakteru pôsobiacich síl:
 - – mechanické
 - – piezoelektrické
 - – piezorezistívne
 - – tepelné
 - – elektroomechanické

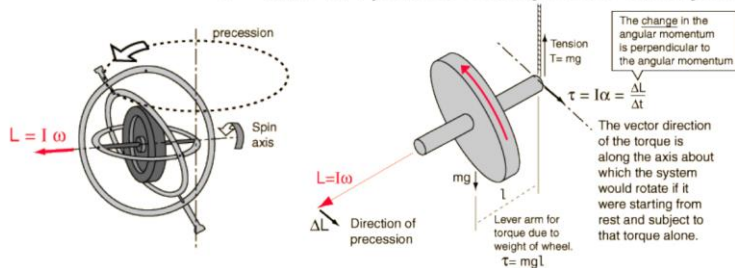
Veľkosť gyroscopickej precesie

$$\Omega = \frac{\tau}{I \cdot \omega}$$

τ – točivý moment

I – moment zotrvačnosti

ω – uhlová rýchlosť otáčajúceho sa objektu



Dvojosový mechanický gyroskop

- **konštrukcia:** zotrvačník vytvorený z elektricky riadeného rotora upevneného párom precíznych ložísk s nízkym trením na oboch koncoch nápravy rotora; ložiská sú uložené v kardanovom klbe; vnútorný kruh je upevnený k vonkajšiemu kruhu ďalšími ložiskami
- horizontálna os (kolmá na os otáčania rotora) = otáčanie vnútorného kruhu
- vertikálna os = otáčanie vonkajšieho kruhu
- konfigurácia je priestorovo stabilná = upevnená vo vnútornom referenčnom rámci

vlastnosti

- malé krútiace momenty:
 - vplyv otáčania Zeme
 - zvyškové trenie v ložiskách
 - vonkajšie vplyvy
 - malé nerovnováhy v konštrukcii zotrvačníka
- dlhotrvajúca stabilita → odchýlka $0,1^\circ$ za 6 hodín prevádzky
- kovové časti → tepelný drift (teplotná rozťažnosť)

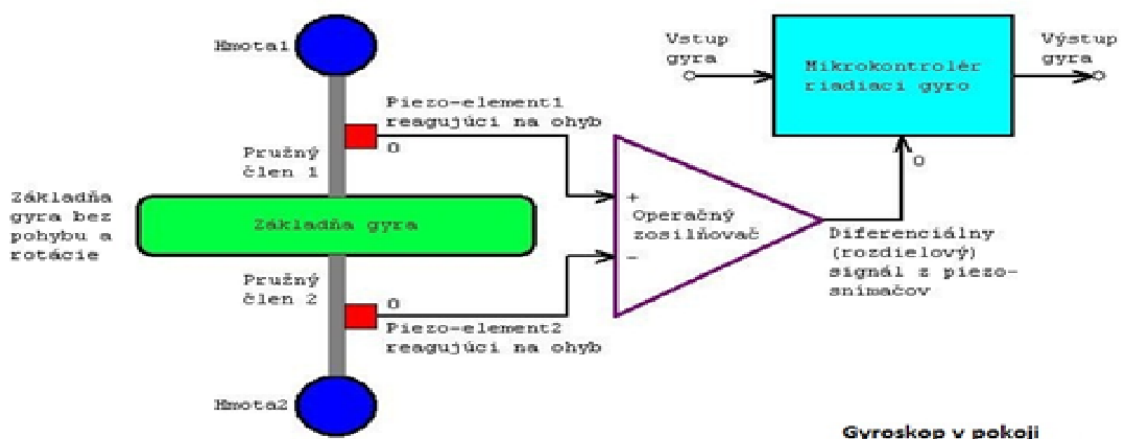
MEMS gyroskop

- Micro Electro-Mechanical System

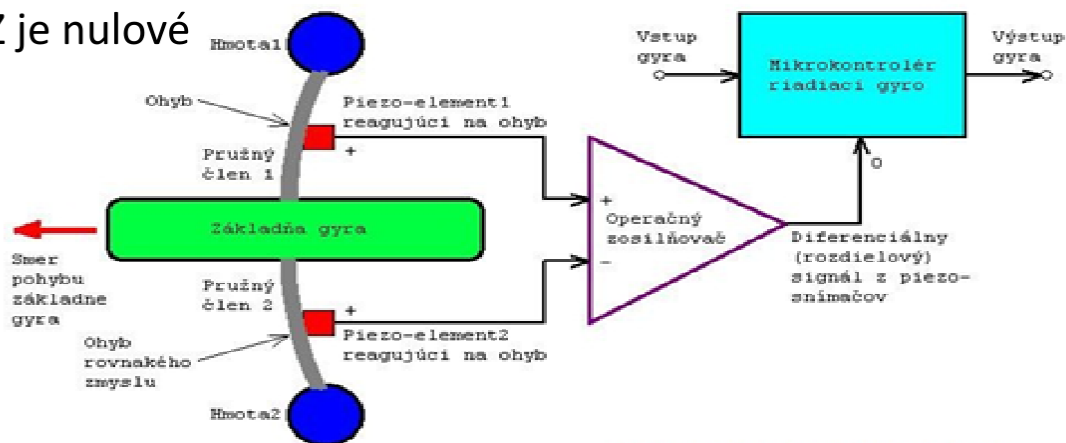
- sofistikované elektronické, najmä mikro-mechanické, prvky, ktoré sú umiestnené na kremíkovej báze pomocou moderných výrobných metód

Princíp

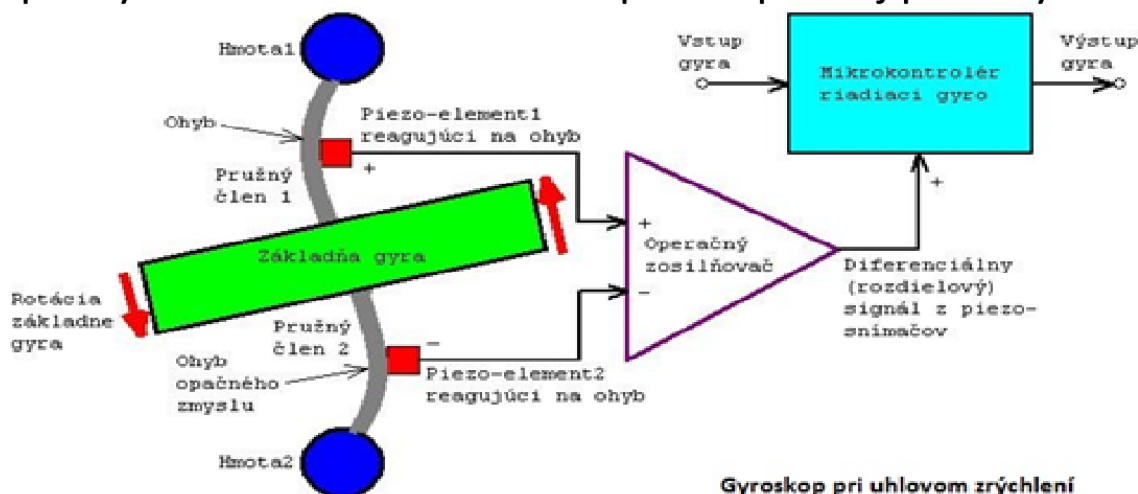
1. Gyroskop je v pokoji = piezoelementy negenerujú napätie



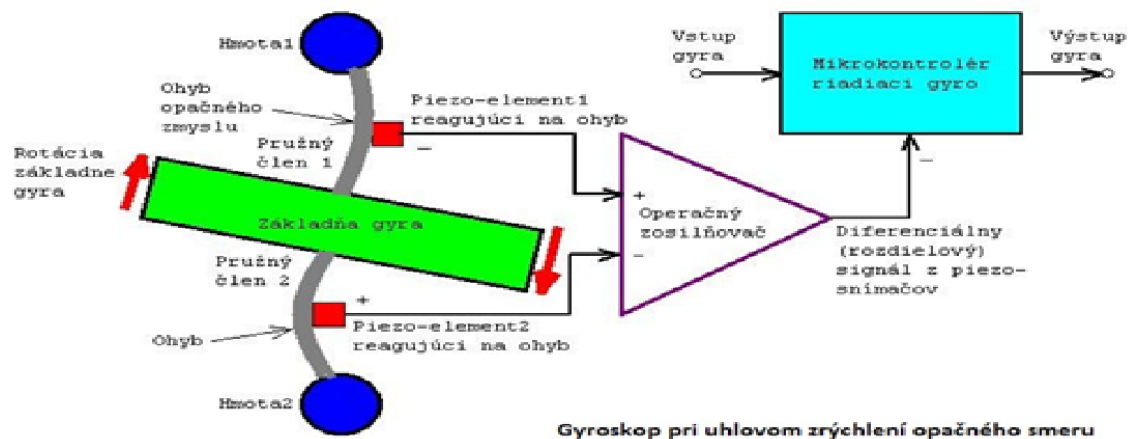
2. Gyroskop je v priamočiarom pohybe, na ktorý „nemá“ reagovať = napätia majú rovnakú veľkosť aj polaritu = napätie OZ je nulové



3. Gyroskop je v rotačnom pohybe = pružné členy sa ohnú opačným smerom = rovnaké napätia opačnej polarity

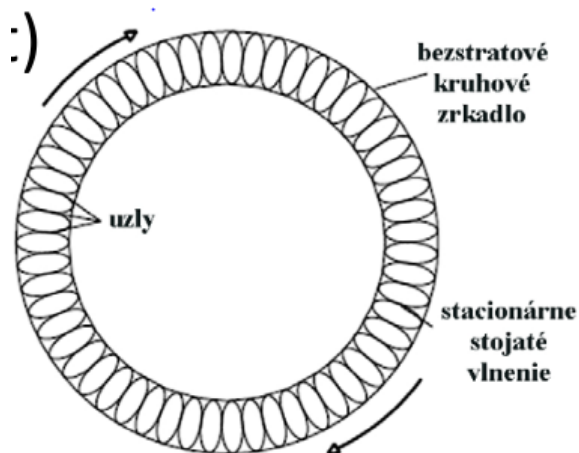


4. Gyroskop je v rotačnom pohybe = pružné členy sa ohnú opačným smerom = rovnaké napätia opačnej polarity



optický gyroskop

- konštrukcia: uzavretá dráha so zdrojom monochromatického svetla
- princíp: dva lúče sú vyslané do dráhy (jeden v smere a druhý v protismere hodinových ručičiek), čím vytvoria stojaté vlnenie s kmitňami a uzlami; otočením gyroskopu sa jednému lúčiu predĺži a druhému skráti dráha (Sagnacov efekt)



Sagnacov efekt

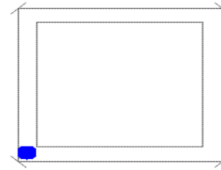
$$\Delta L = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \Omega}{c}$$

r – polomer kruhovej dráhy lúča

Ω – rýchlosť otáčania sa gyroskopu

c – rýchlosť svetla

- rýchlosť otáčania → zmena dĺžky dráhy lúča
→ dráha musí byť určená ako celočíselný počet
vlnových dĺžok rezonančnej frekvencie



Princíp merania optického gyroskopu

- rozdiel medzi frekvenciami lúčov:

$$\Delta f = \frac{2 \cdot f \cdot r \cdot \Omega}{c} = \frac{2 \cdot r \cdot \Omega}{\lambda}$$

λ – vlnová dĺžka vyslaných lúčov

- približná geometria kruhovej dráhy:

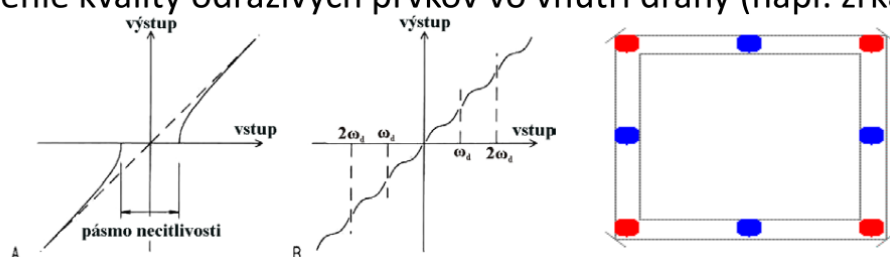
$$\Delta f = \frac{4 \cdot A \cdot \Omega}{P \cdot \lambda}$$

A – plocha uzavretej kruhovej dráhy

P – obvod dráhy lúča

Jav uzamknutia frekvencie

- pri nízkych rýchlostiach otáčania sa → frekvencie lúčov sa líšia len minimálne → nie je možné detegovať otočenie
- pásmo necitlivosti (aj pri harmonických frekvenciách)
- potlačenie:
 - externý svetelný zdroj
 - zvýšenie kvality odrazivých prvkov vo vnútri dráhy (napr. zrkadlá)



mechanický akcelerometer

„Zákony“ mechanického akcelerometra

- **Newtonov druhý zákon:** ak na teleso pôsobí sila, teleso sa pohybuje zrýchlením, ktoré je priamo úmerné sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa

$$a = \frac{F}{m}$$

- **Hookov zákon:** vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou napätia

$$F = k \cdot \Delta x$$

F – sila deformujúca teleso; k – tuhosť telesa; Δx – zmena dĺžky telesa

- konštrukcia: teleso schopné voľného pohybu spojené s pružinou upevnenou na konštrukcii snímača, obvody schopné vyhodnocovať lineárny pohyb
- princíp: ak sa akcelerometre pohne jedným smerom, teleso sa pohne opačným smerom; sila vyvolaná akceleráciou je brzdená silou ťahajúcej sa pružiny

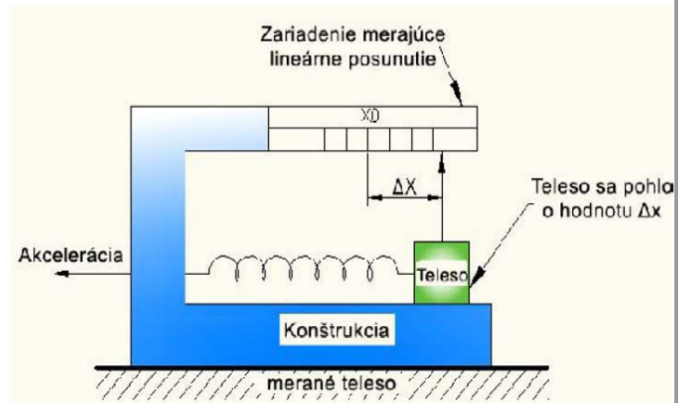
Mechanický akcelerometer – meranie

- konštatné zrýchlenie = sily v rovnováhe:

$$m \cdot a = k \cdot \Delta x$$

- zrýchlenie robota:

$$a = \frac{k \cdot \Delta x}{m}$$



MEMS akcelerometer

- konštrukcia: dve pevné elektródy a pohyblivá základná doska s elektródou; na koncoch dosky sú pružinky vytvárajúce moment pôsobiaci proti zrýchleniu
- princíp: MEMS elektromechanický akcelerometer → diferenciálny kapacitný delič → dva kondezátory zapojené do série
- rovnováha:** signály na elektródach sa vynulujú a výstupné napätie je nulové
- pôsobenie zrýchlenia:** proti vychýleniu pôsobí sila:

$$F = k \cdot \Delta x$$

k – tuhosť pohyblivej dosky

Δx – zmena polohy pohyblivej elektródy

- na hmotu pohyblivej elektródy pôsobí sila závislá od veľkosti zrýchlenia:

$$F = m \cdot a$$

- lineárna závislosť zmeny polohy pohyblivej elektródy od zrýchlenia:

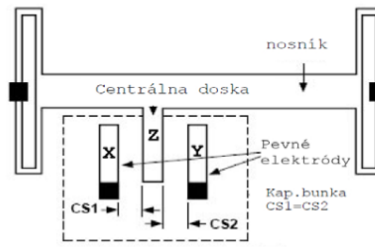
$$\Delta x = \frac{m \cdot a}{k}$$

- pre kapacity medzi elektródami platí:

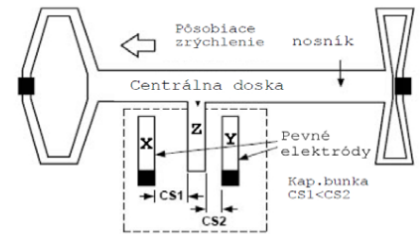
$$C_{XY} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{2 \cdot d}$$

$$C_{XZ} = CS1 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x}$$

$$C_{YZ} = CS2 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}$$



a)



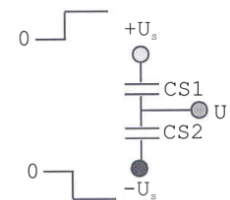
b)

ϵ_0 – permitivita vákua; ϵ_r – relatívna permitivita dielektrika medzi elektródami; S – plocha elektród; d – vzdialenosť medzi elektródami v stacionárnom stave

- výstupné napätie náhradného obvodu:

$$U = -U_s + \frac{CS1}{CS1 + CS2} (U_s - (-U_s)) = \frac{CS1 - CS2}{CS1 + CS2} \cdot U_s$$

U_s – budiace napätie

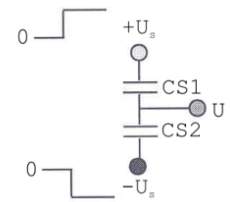


- dosadením rovníc:

$$U = \frac{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x} - \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}}{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d + \Delta x} + \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d - \Delta x}} \cdot U_s = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S \cdot [d - \Delta x - (d + \Delta x)]}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S \cdot [d - \Delta x + (d + \Delta x)]} \cdot U_s = -\frac{\Delta x}{d} \cdot U_s$$

$$U = -\frac{m \cdot a}{d \cdot k} \cdot U_s$$

- polarita rovnice je závislá od veľkosti kapacít CS1 a CS2, t. j. od smeru pôsobenia zrýchlenia



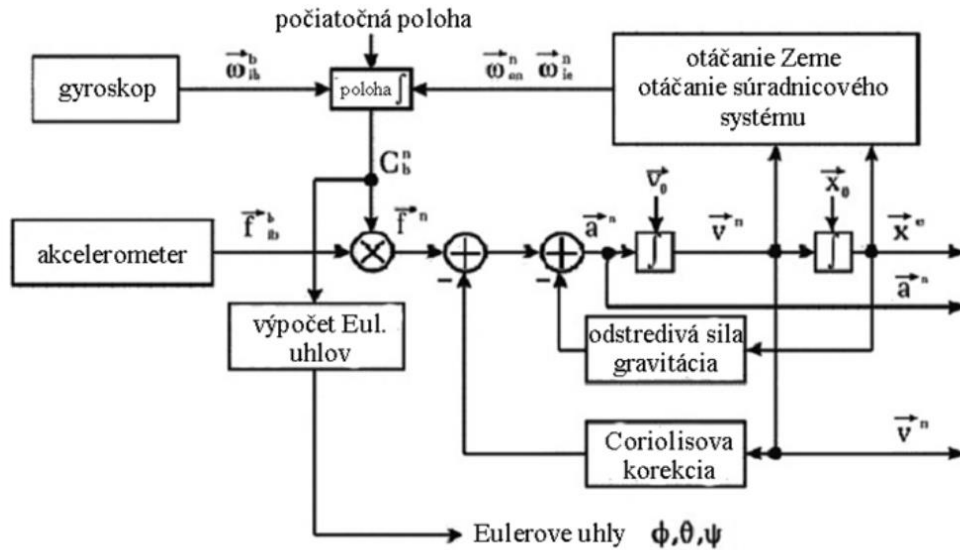
princíp INS

Inerciálna lokalizácia – určenie polohy

- uhlové rýchlosti ω_x , ω_y a ω_z a lineárne zrýchlenia a_x , a_y a a_z
- Zem je považovaná za globálny súradnicový systém v podobe neakcelerovanej rovnej plochy, na ktorú pôsobí len gravitačná sila
- transformačná matica B w obsahuje informácie o orientácii vzhľadom na globálny súradnicový systém vyjadrené pomocou troch uhlov:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Inerciálna lokalizácia – principiálna schéma



Inerciálna lokalizácia – určenie polohy

- zmena v uhloch otočenia za časový interval – integrácia lichobežníkovou metódou z merania aktuálnej a predchádzajúcej uhlovej rýchlosti:

$$\bar{\sigma}_b^k = t^k \cdot (\bar{\omega}_b^k + \bar{\omega}_b^{k-1}) / 2$$

- transformácia do globálneho súradnicového systému:

$$\bar{\sigma}_w^k = B_w^k \cdot \bar{\sigma}_b^k$$

Transformačná matica

- aktualizácia transformačnej matice:

$$B_w^{k+1} = T_{\bar{\sigma}_k, |\bar{\sigma}_k|} \cdot B_w^k$$

- matica transformujúca lokálny súradnicový systém do globálneho súradnicového systému je obvyčajne samotná reprezentácia orientácie (matica B_w):

$$\begin{aligned} B_w &= D \cdot W_w & D &\text{– pôvodne neznáma transf. matica} \\ W_w &= I & W_w &\text{– matica reprezentujúca natočenie} \\ B_w &= D & &\text{globálneho súradnicového systému} \\ & & &\text{vzhľadom na systém samotný} \end{aligned}$$

Transformačná matica – Eulerove uhly

- matica D vyjadrená pomocou Eulerových uhlov a reprezentuje otočenie inerciálneho lokalizačného systému o uhly ϕ , θ a ψ okolo osí svetového súradnicového systému x , y a z (rotácie v poradí z , y a x):

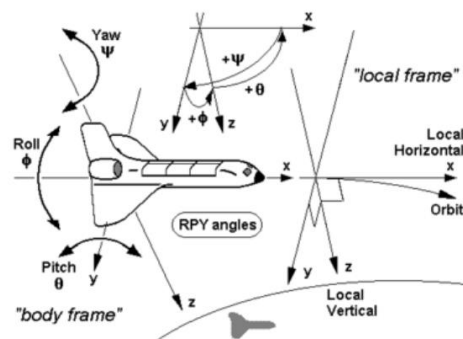
$$D = \begin{pmatrix} \cos \psi \cdot \cos \theta & -\sin \psi \cdot \cos \phi + \cos \psi \cdot \sin \phi & \sin \psi \cdot \cos \phi + \cos \psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi \\ \sin \psi \cdot \cos \theta & \cos \psi \cdot \cos \phi + \sin \psi \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi & -\cos \psi \cdot \sin \phi + \sin \psi \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \cdot \sin \phi & \cos \theta \cdot \cos \phi \end{pmatrix}$$

- uhly je možné stanoviť:

$$\phi = \arctan\left(\frac{b_{32}}{b_{33}}\right)$$

$$\theta = \arcsin(-b_{31})$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{b_{21}}{b_{11}}\right)$$



princíp magnetického kompasu

- magnetometre – prístroje merajúce magnetické polia
- v mobilnej robotike určenie absolútnej orientácie vzhľadom na postavenie voči magnetickému poľu Zeme

- typy:
 - mechanické magnetické kompasy
 - kompasy s magnetickou indukčnou sondou
 - magnetoinduktívne kompasy
 - kompasy na báze Hallovho efektu
 - magnetorezistívne kompasy
 - magnetoelastické kompasy

Kompas s magnetickou indukčnou sondou – vlastnosti

- nízka energetická spotreba
- neobsahuje pohyblivé časti
- odolný voči otrasom a vibráciám
- rýchle spustenie do chodu
- nízka cena
- vplyv okolitých magnetických anomálií

Kompas na báze Hallovho efektu

- konštrukcia: vodič alebo polovodič po celej dĺžke napájaný konštantným prúdom
- princíp: elektrické pole vytvorené okolo vodiča, na ktoré vplýva vonkajšie magnetické poľa; magnetický tok = smer elektrického potenciálu identifikuje smer magnetického poľa v jednom rozmere
- v mobilnej robotike dva vodiče:

$$\theta = \arctan \frac{B_x}{B_y}$$

θ – uhol medzi magnetickým poľom a snímačom

B_x, B_y – zložky hustoty magnetického toku namerané Hallovými snímačmi

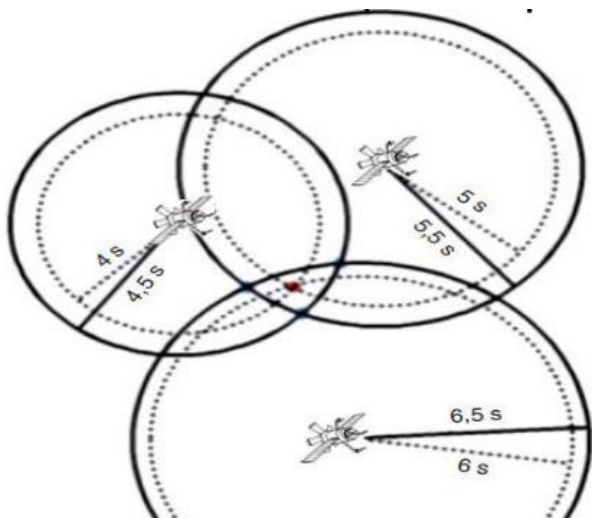
8. GNSS systémy

- Global Navigation Satellite Systems
- satelitné systémy z družíc na určenie polohy, rýchlosti a času na Zemi
- absolútny typ lokalizácie

princíp merania

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

- priesečník guľových plôch, ktorých polomer je daný vzdialenosťami medzi družicami a prijímačom GNSS na robote
- princípy triangulácie a trilaterácie (ďalšia prednáška)



- Koľko súradníc? 3
- Koľko družíc? 3 → 4 (+ čas)
- čím väčší počet satelitov, tým väčšia presnosť
- prijímač prijíma z každej družice efemeridy a almanach, t. j. informácie o družici, o polohe ostatných družíc, informácie o atmosfére a o polohe a čase vyslania týchto informácií
- porovnanie času vyslania a prijatia informácií = vzdialenosť od družice

Časová synchronizácia

- chyba o jednu stotinu sekundy znamená chybu vo vzdialenosti: 3000 km
- riešenie: ďalší satelit → 3 potenciálne polohy → posúvanie hodín v prijímači tak, aby splynuli do jedného = synchronizácia

Vzdialenosť prijímača od družice

- vzdialenosť prijímača od i -tej družice:

$$d_{ri} = \sqrt{(x_r(t_r) - x_{si}(t_{si}))^2 + (y_r(t_r) - y_{si}(t_{si}))^2 + (z_r(t_r) - z_{si}(t_{si}))^2}$$

$$i=1, \dots, n$$

n – počet viditeľných satelitov

x_r, y_r, z_r – súradnice robota v čase t_r prijatia signálu

x_{si}, y_{si}, z_{si} – súradnice robota v čase t_{si} vyslania signálu

Vzdialenosť prijímača od družice

- vzdialenosť prijímača od i -tej družice:

$$d_{ri} = (t_{rp} - t_{esi} - \delta t_r) c$$

t_{rp} – čas prijatia signálu v prijímači po časovej synchronizácii

t_{esi} – čas vyslania signálu z i -tej družice po časovej synchronizácii

δt_r – posun medzi hodinami prijímača a družíc

c – rýchlosť svetla

Rozdiel medzi hodinami

- posun medzi hodinami prijímača a družíc:

$$\delta t_r = t_{rp} - t_{rd}$$

t_{rd} – čas prijatia signálu v družicovom systéme

- neznáme súradnice x_r, y_r, z_r a časový posun δt_r je možné stanoviť pomocou sústavy rovníc, ktorých počet je väčší alebo rovný počtu neznámych, t. j. min. 4 družice
- merania prijímača zahŕňajú aj chyby hodín prijímača a družíc
→ pseudovzdialenosti

kódové a fázové merania

C/A kód

- kódové meranie vzdialenosti = časové oneskorenie prijatého

signálu na základe korelácie s vopred známym kódom

- 1 bit = 300 m

P (Y) kód

- celkový fázový posun nosnej elektromagnetickej vlny

– nízka úroveň nosného signálu (často pod úrovňou šumu)

– krátka perióda nosnej vlny (signál sa na meranom úseku niekoľkokrát zopakuje, t. j. je potrebné určiť celkový počet periód nosného signálu)

- 1 bit = 30 m

pseudovzdialenosti

merania prijímača zahŕňajú aj chyby hodín prijímača a družíc → pseudovzdialenosti

- definované:

$$\rho_{si} = (t_{r_p} - t_{e_s^i})c$$

- alebo:

$$\rho_{si} = \sqrt{(x_r(t_r) - x_{si}(t_{si}))^2 + (y_r(t_r) - y_{si}(t_{si}))^2 + (z_r(t_r) - z_{si}(t_{si}))^2} + \delta t_r \cdot c$$

- systém rovníc (nelineárny) možno prepísať do maticového tvaru:

$$\bar{Z} = [A(\bar{X})]$$

stavový vektor

vektor pozorovaní

$$\bar{X} = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ \delta t_r \end{bmatrix}$$

$$\bar{Z} = \begin{bmatrix} \rho_{s1} \\ \rho_{s2} \\ \dots \\ \rho_{sn} \end{bmatrix}$$

DOP

- merania sú zaťažené chybami, t. j. prejavajú sa v odhade stavového vektora – chyba určenia polohy:

$$\delta \hat{\bar{X}} = ([H]^T \times [H])^{-1} \times [H]^T \times \delta \bar{Z} + \bar{\epsilon}$$

- chyba určenia polohy má stochastický charakter → stredná hodnota chýb:

$$E(\delta \Delta \hat{\bar{X}}) = ([H]^T \times [H])^{-1} \times [H]^T \times E(\delta \bar{Z}) + E(\bar{\epsilon})$$

- odpovedajúca kovariančná matica:

$$cov(\delta \Delta \hat{\bar{X}}) = E(\delta \Delta \hat{\bar{X}} \cdot \delta \Delta \hat{\bar{X}}^T) = ([H]^T \times [H])^{-1} \times [H]^T \times cov(\delta \bar{Z}) \times [H] \times ([H]^T \times [H])^{-1}$$

- opisuje šírenie chyby cez kvalitu geometrického rozloženia družíc, tzv. **zníženie presnosti (DOP)** – z angl. Dilution Of Precision
- DOP je jednoznačný indikátor kvality určenia polohy

- prvky kovariančnej matice sú nekorelované a majú rovnaké rozptyly:

$$cov(\delta \bar{Z}) = \sigma^2 \cdot [I]$$

$$cov(\delta \Delta \hat{\bar{X}}) = \sigma^2 \cdot ([H]^T \times [H])^{-1} = \sigma^2 \cdot [D]$$

- diagonálne prvky matice definujú DOP

$$d_{VDOP} = \sqrt{d_{33}},$$

vertikálny

$$d_{HDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22}},$$

horizontálny

$$d_{PDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22} + d_{33}},$$

polohový (vertikálny + horizontálny)

$$d_{TDOP} = \sqrt{d_{44}},$$

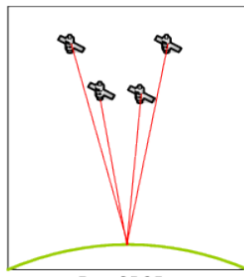
časový (rozpt. chyby posunu hodín)

$$d_{GDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22} + d_{33} + d_{44}},$$

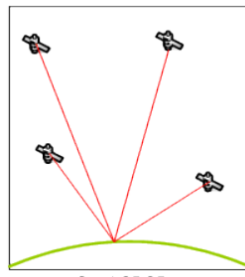
geometrický

kde d_{ij} je i -ty diagonálny prvok matice D

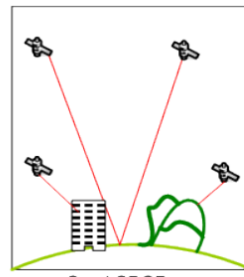
- závislé od počtu viditeľných družíc a od rozloženia satelitov na oblohe
- nižšie hodnoty = vhodné rozloženie = väčšia presnosť lokalizácie robota



Poor GDOP



Good GDOP



Good GDOP –
Bad Visibility

Význam hodnôt PDOP

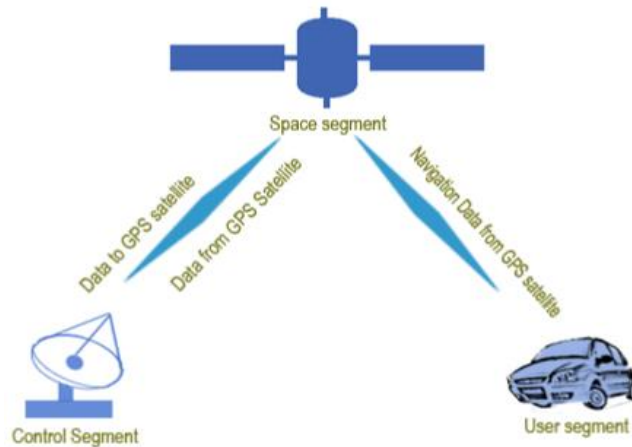
PDOP	Ohodnotenie	Opis
1	Ideálny	Najvyššia úroveň spoľahlivosti, ktorá môže byť použitá pre aplikácie, ktoré si vyžadujú najväčšiu presnosť počas celého merania.
1-2	Excelentný	Na tejto úrovni sú merania polohy považované za dostatočne presné aj pre tie najcitlivejšie aplikácie.
2-5	Dobrý	Úroveň, ktorá už nie je príliš vhodná pre veľmi presné rozhodnutia. Polohové merania sú však stále vhodné napríklad pre automobilovú navigáciu.
5-10	Priemerný	Na tejto úrovni môžu byť merania polohy použité k istým výpočtom, avšak kvalita meraní už nie je dostatočná. Odporúča sa lepší výhľad na oblohu.
10-20	Slabý	Ide o veľmi nízku úroveň spoľahlivosti meraní. Polohové merania sú nepresné, je možné ich použiť len na veľmi hrubý odhad polohy.
>20	Mizerný	Na tejto úrovni sú merania polohy veľmi nepresné. Chyba odhadu polohy môže byť aj viac ako 300 metrov. Takéto merania polohy nie je možné vziať do úvahy.

Dostupné GNSS systémy

- NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging)
- GPS (Global Positioning System)
- Glonass (Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema)

- Galileo
- BeiDou (Compass)

segmenty GPS



• Kozmický segment:

- konštelácia 24 (aktuálne 30) družíc vo výške 22 200 km
- 6 obežných rovín, t. j. minimálne štyri satelity na každej rovine
- roviny sú rovnomerne rozložené 60° od seba a naklonené 55° vzhľadom na rovinu rovníka
- používateľ vidí od 5 do 8 družíc z ľubovoľného miesta na Zemi

• Riadiaci segment:

- monitoruje a riadi činnosť družicového systému, určuje systémový čas, predpovedá dráhy družíc a chod hodín na družiciach a pravidelne obnovuje navigačnú správu každej družice
- 5 monitorovacích staníc (Hawai, Kwajalein, Ascension Island, Diego Garcia, Colorado Springs)
- 4 pozemné stanice (Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein, Cape Canaveral)
- Master Control Station na Falcon Air Force Base (Colorado)

• Používateľský segment:

- prijímače GPS
- navigačné (pozemná, námorná, letecká a iná navigácia)
- geodetické (jednofrekvenčné, dvojfrekvenčné, RTK systémy, a pod.)
- určené na časovú synchronizáciu (astronomické merania a telekomunikácie)
- obvykle frekvencia okolo 2 Hz
- presnosť lokalizácie pomocou štandardného GPS prijímača je odhadovaná horizontálne na 20 až 25 metrov a vertikálne okolo 43 metrov

frekvencie GPS

- základná taktovacia frekvencia: 10,23 MHz

1. L1 (154.10,23=1575,42 MHz)
 - a. civilný segment
 - b. almanach (informácie o čase a stave družíc), efemeridy (informácie o polohe družice), identifikačné údaje
 - c. alamanach a efemeridy zabalené do navigačnej správy → modulácia C/A kódom
2. L2 (120.10,23=1227,62 MHz)
 - d. P(Y) (z angl. Precision) – šifrovaný, určený len pre autorizovaných používateľov (napr. armáda USA)
3. L3 (1381,05 MHz)
 - e. monitorovanie štartov balistických rakiet, jadrových výbuchov a iných anomálií v infračervenom spektre
4. L4 (1841,40 MHz)
 - f. meranie oneskorenia signálu vplyvom ionosféry
 - g. informácie sa premietajú do L1 a L2
5. L5 (115.10,23=1176,45 MHz)
 - h. civilný záchranný signál
 - i. letecká navigácia
 - j. malé alebo žiadne rušenie signálu

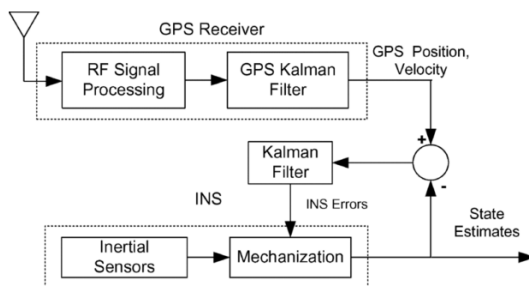
určenie polohy

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

systemy so zvýšenou presnosťou

1. INS+GPS (Inertial Navigation System)

- presnosť určenia polohy na 1 m
- výstup z oboch zariadení porovnávaný a vhodne filtrovaný (obvykle pomocou KF)



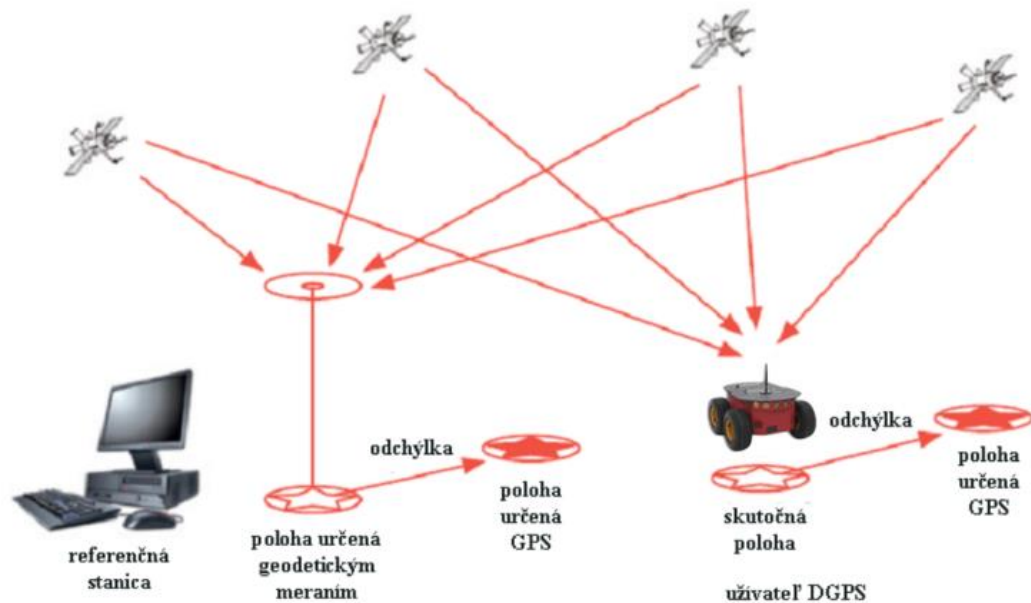
– prináša výhody oboch systémov:

- GPS je zdrojom absolútnej polohy bez driftu, avšak s malou frekvenciou získania údajov
- INS veľká frekvencia získania údajov, avšak veľký drift

2. DGPS (Differential GPS)

- dva blízke prijímače sú zaťažené približne rovnakými chybami (okrem chýb prijímača a viaccestného sa šírenia signálu)
- jeden prijímač umiestnený na stacionárnej a známej polohe, tzv. referenčná stanica → porovnáva zmerané pseudovzdialenosti s predpokladnými hodnotami a rozdiely vysiela komunikačným kanálom všetkým užívateľom DGPS
- presnosť rádovo do 5 m

2. DGPS (Differential GPS)



3. SBAS (Satellite Based Augmentation Systems)

- nie je potrebné ďalšie vybavenie pre získanie korekčných údajov
- v niektorých miestach obmedzený príjem signálu
- pre Európu:

- Omnistar – L1 a L2, presnosť 5-10 cm
- StarFire – presnosť 5 cm, prevádzkuje Navcom
- EGNOS (WAAS)

EGNOS (WAAS)

- Wide Area Augmentation System/Euro Geostationary

Navigation Overlay Service

- 25 pozemných staníc riadiacich GPS signály

- dve referenčné stanice určujúce korekčné údaje
- nepotrebuje na rozdiel od DGPS ďalšie GPS zariadenie
- presnosť podobne ako pri DGPS

4. GBAS (Ground Based Augmentation Systems)

- samostatné GNSS prijímače so známou polohou
- skupina rozmiestnených GNSS prijímačov tvoriacich sieť permanentných staníc (korekcie z VRS – virtuálna referenčná stanica)
- napr. SKPOS, prevádzkuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava

chyby GPS

Zdroje chýb GPS

- geometria rozloženia družíc
- atmosférické efekty
- efekt viaccestného šírenia sa signálu
- relativistické efekty
- iné chyby

Zdroj chýb	Odhadovaný vplyv na presnosť
Ionosférické efekty	± 5 m
Posun orbitov satelitov	$\pm 2,5$ m
Chyby časovej synchronizácie	± 2 m
Efekt viaccestného šírenia sa signálu	± 1 m
Troposferické efekty	$\pm 0,5$ m
Výpočtové chyby	± 1 m

Geometria rozloženia družíc

- relatívna poloha družíc z pohľadu prijímača
- odchýlka 100-150 m



- rozdiel medzi predpokladanou a odhadovanou polohou so zložkami vo východnom, severnom, horizontálnom smere a časovou zložkou určený pomocou súradnicového vektora:

$$\Delta \bar{X} = \begin{bmatrix} \Delta E \\ \Delta N \\ \Delta H \\ \delta t_r \end{bmatrix}$$

- zložky matice merania sú jednotkové smerové vektory z apriórnej polohy k satelitom:

$$[H] = \begin{bmatrix} e_{1x} & e_{1y} & e_{1z} & 1 \\ e_{2x} & e_{2y} & e_{2z} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_{nx} & e_{ny} & e_{nz} & 1 \end{bmatrix}$$

Atmosférické efekty

- atmosféra = dvojzložkové prostredie (troposféra a ionosféra)
 - troposféra je bez elektricky nabitých častíc = nedisperzné prostredie
 - ionosféra je elektricky aktívna a premenlivá = disperzné prostredie = odraz a útlm signálov
 - vplyv chýb je zahrnutý vo výpočte prijímača (elmag. signály sú spomaľované úmerne k prevrátenej hodnote kvadrátu frekvencie)

Efekt viaccestného šírenia sa signálu

- signál vysielaný v kuželi sa môže odraziť od objektov a dostať sa do prijímača aj nepriamo
- chyba rádovo niekoľko metrov
- potlačenie pomocou konštrukcie antény (ochranný tanier), technologického zlepšenia prijímača a inou metódou spracovania prijatého signálu

Relativistické efekty

- prejavujú sa pri veľkých rýchlostiach, pri veľkých vzdialenostiach a v prítomnosti nehomogénneho gravitačného poľa
- pri GNSS systémoch efekt zmeny frekvencie signálu z rýchlo sa pohybujúce družice a zmena šírenia sa signálu
- zahrnuté vo výpočtoch prijímača

Iné chyby GNSS systémov

- nepresnosť hodín v prijímači
- nepresné určenie parametrov dráhy družice (tzv. ephemeris error)
- počet viditeľných satelitov

protokoly GPS

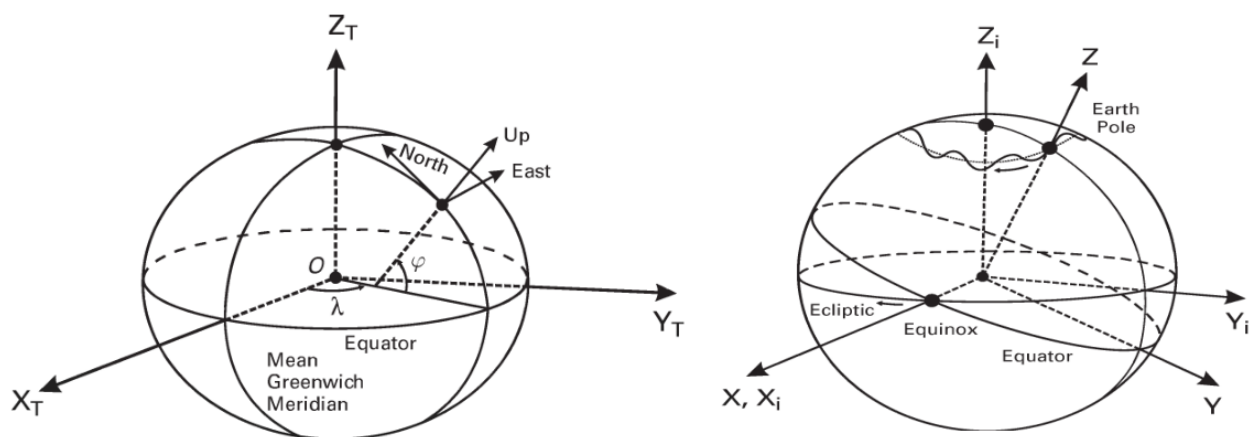
- NMEA 0183

- ASCII formát
- každá veta začína znakom \$
- nasledujúcich 5 znakov identifikuje typ správy
- všetky nasledujúce údajové položky sú oddelené čiarkou
- posledná údajová položka je ukončená znakom *
- za znakom * nasleduje dvojciferný kontrolný súčet
- RTCM SC-104
- binárny formát v podobe 30-bitových slov
- na údaje prvých 24 bitov, ostatné na zabezpečenie
- RINEX
- textový formát pri dĺžke riadka max. 80 znakov

súradnicové systémy

- viazané na Zem
- ECEF (Earth Centered, Earth Fixed) je karteziánsky súradnicový systém, ktorého počiatok leží v ťažisku Zeme, os z je zhodná s osou rotácie Zeme, os x prechádza cez prienik Greenwichského poludníka a rovníka a os y vytvára pravotočivý súradnicový systém
- ECI (Earth Centered Inertial) je súradnicový systém s počiatkom v ťažisku Zeme, os x je definovaná v smere zo Zeme k Slnku počas prvého jarného dňa; ľahšie sa v tomto systéme opisujú dráhy družíc

ECEF a ECI



Prepočet ECEF na ECI

$$\bar{X}_{ECEF} = \begin{bmatrix} x_{ecef} \\ y_{ecef} \\ z_{ecef} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\Omega.t) & -\sin(\Omega.t) & 0 \\ \sin(\Omega.t) & \cos(\Omega.t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{X}_{ECI}$$

kde Ω je uhlová rýchlosť rotácie Zeme

- ECI vzhľadom na relatívny pohyb Zeme a Slnka má drift $0,014^\circ$ za rok $\rightarrow$ súradnice vzťahnuté na dátum
- WGS-84 pre GPS (World Geodetic System)
- PZ-90 pre GLONASS (Parametry Zemli)
- ITRF pre Galileo (International Terrestrial Reference Frame)

Model Zeme

- stanovenie zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky (sférické súradnice) je závislé od modelu Zeme
- guľa
- trojrozmerný rotačný elipsoid
- geoid

Geoid

- povrch Zeme, ktorý je v ktoromkoľvek bode kolmý na

gravitačné pole Zeme

- rovnice môžu obsahovať len niekoľko parametrov
- presnejšie obsahujú až niekoľko desiatok tisíc parametrov
- je možné zmerať pomocou špeciálnych družíc
- rôzne geoidy sa líšia predovšetkým v určení nadmorskej výšky

Rotačný elipsoid

- bežne používaný
- v rôznych krajinách sa môže líšiť kvôli lepšej aproximácii
- veľká rôznorodosť súradníc pre lokalizáciu

Konverzia na karteziánske súradnice v systéme WGS - 84

$$x = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda$$

$$y = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda$$

$$z = [N \cdot (1 - e^2) + h] \cdot \sin \varphi$$

φ – zemepisná šírka

λ – zemepisná dĺžka

h – nadmorská výška

N – priemerný polomer krivosti modelu Zeme vo WGS-84

e – prvá excentricita

$$N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \quad e^2 = 2 \cdot f - f^2 \quad f = \frac{a - b}{a}$$

a – dĺžka hlavnej polosi („polomer“ rovníka elipsoidu Zeme) =
6 375 137 m

b – dĺžka vedľajšej polosi („polomer“ poludníka elipsoidu Zeme)
= 6 356 753 m

f – sploštenie elipsoidu Zeme

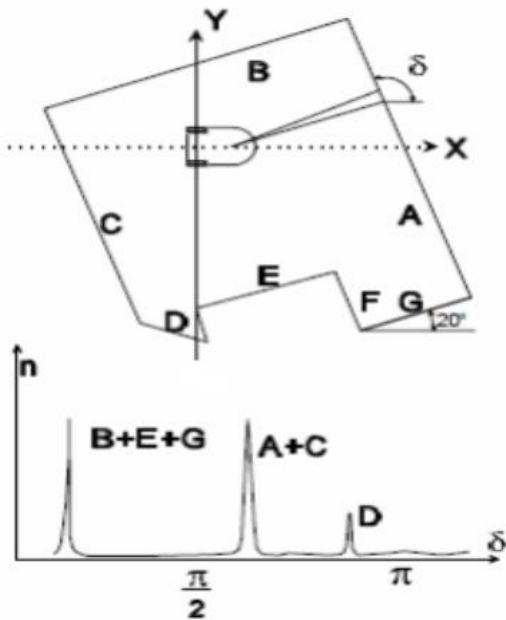
9. Lokalizácia pomocou význačných vlastností prostredia

uhlový histogram

- princíp: nájdenie oblastí v prostredí, ktorých charakter sa nemení
- lokalizácia: porovnaním dvoch časovo po sebe nasledujúcich údajových štruktúr zo snímačov sa určí rotačná a translačná odchýlka robota = relatívna lokalizácia

Tvorba uhlového histogramu

- k nameraným bodom sa vytvoria vektory
- koncové body vektorov sú pospájané = objekty v prostredí
- body jednej plochy vytvoria súvislú líniu, tá sa skladá z menších čiar s rovnakou orientáciou
- uhly medzi čiarami a osou x odpovedajú orientácii plochy vzhľadom na robot
- početnosť týchto uhlov v grafe = uhlový histogram



Zmena orientácie z uhlového histogramu

- medzi dvoma po sebe nasledujúcimi histogramami vznikne fázový posun, ak pohyb robota bol dostatočne malý tak, že rozloženie maxím v histograme zostáva zachované
- potom pre určenie zmeny otočenia robota je možné použiť vzájomnú koreláciu histogramov:

$$c(\varphi) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(\alpha) \cdot g(\alpha + \varphi) d\alpha$$

korelácia má maximum v bode φ , ak $f(\alpha)$ má maximum v α a zároveň $g(\alpha + \varphi)$ má maximum v $\alpha + \varphi$

- dva histogramy normalizované na globálny súradnicový systém (na základe maxima v uhlovom histograme)
- početnosť rovnakých vzdialenosti od osí x a y
- aplikácia korelácie pri podmienke kolmých stien v prostredí
- odolné voči šumu, pohyblivé prekážky neovplyvňujú výsledok
- potreba 360° údajov (nemožné z konštrukčného hľadiska alebo merací rozsah snímačov) → projekčné filtre

definícia značiek prostredia

- definícia (všeobecná): geografická vlastnosť využívaná na nájdenie cesty pri spätnom prechode neznámym prostredím

- definícia (robotická): vlastnosť prostredia, ktorú je robot schopný rozlíšiť z údajov získaných zo senzorického systému
- prirodzené značky prostredia: rohy miestností, rohy objektov, hrany objektov, a pod.
- umelé značky prostredia: obdĺžniky, čiary, kružnice, prídavné kódy, a pod.

Heuristické nájdenie značky prostredia

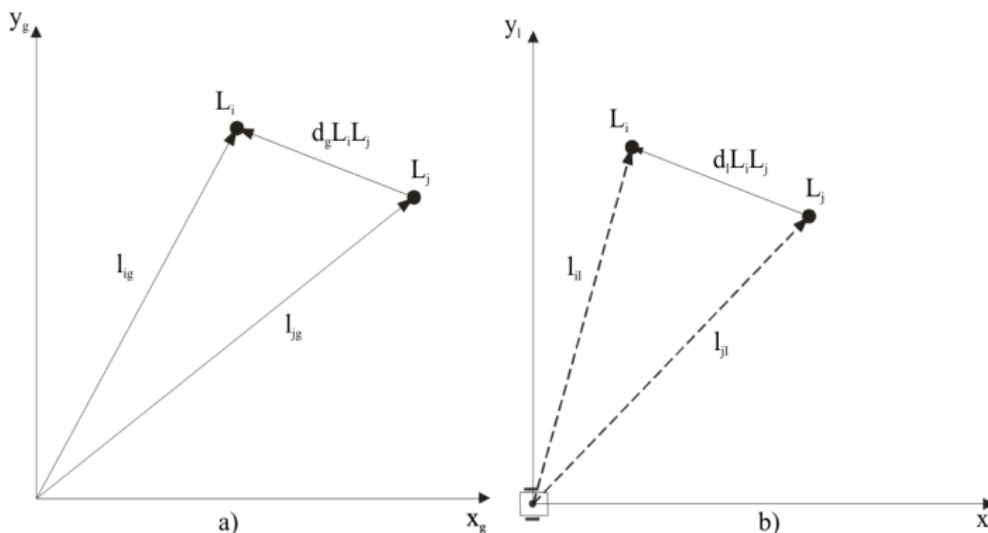
- filtrácia údajov zo snímača
 - hrubý filter
 - vyhladzovací filter
- segmentácia údajov
- klasifikácia značiek

triangulácia a trilaterácia

Trigonometrické metódy pre lokalizáciu robotov

- triangulácia: proces určenia polohy na základe merania uhlov ku koncovým bodom pevnej základne
- trilaterácia: využíva meranie vzdialenosti k týmto bodom
- využívajú geometrické vzťahy medzi bodom, ktorého poloha je určovaná, a medzi bodmi, ktorých poloha je známa
- potrebná znalosť polohy význačných bodov prostredia

Značky prostredia v súradnicových systémoch



Uhly k značkám prostredia

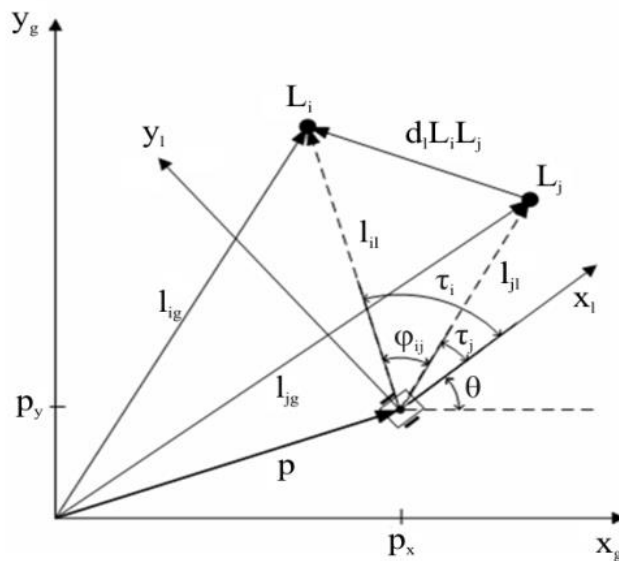
- uhol k značke v lokálnom súradnicovom systéme:

$$\tau_i = \angle(l_{il}, x_l)$$

- zorný uhol, t. j. relatívny uhol medzi dvoma značkami:

$$\varphi_{ij} = \tau_i - \tau_j$$

Polohové vektory k značkám



Uhly k značkám prostredia

- ak je uhol $\theta=0$:

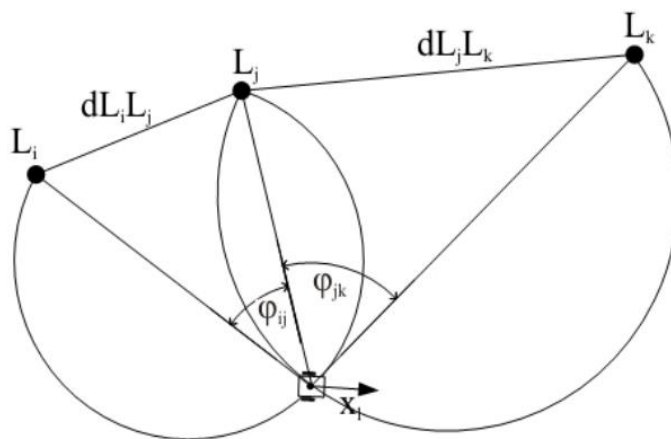
$$d_l L_i L_j = \bar{l}_{il} - \bar{l}_{jl} = d_g L_i L_j = \bar{l}_{ig} - \bar{l}_{jg} = d L_i L_j$$

- **platí:** ak sú známe vektory k značkám a sú namerané príslušné uhly k značkám, potom je možné stanoviť polohu robota v globálnom súradnicovom systéme



určenie absolútnej a relatívnej polohy voči značkám prostredia

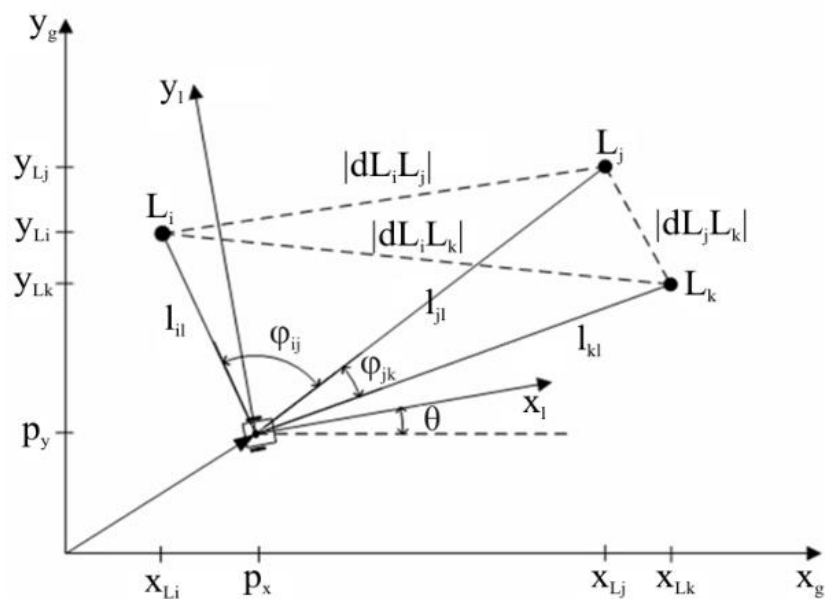
Určenie abs. pozície robota – 3 značky



- obe kružnice je potrebné opísať analyticky:

– kosínusová veta

– stanovenie vzdialeností medzi značkami a robotom na základe vzájomných vzdialeností značiek a odpovedajúcich zorných uhlov



- aplikovaním kosínusovej vety na každú možnú dvojicu značiek:

$$|dL_i L_j|^2 = |l_{il}|^2 + |l_{jl}|^2 - 2 \cdot |l_{il}| \cdot |l_{jl}| \cdot \cos \varphi_{ij}$$

$$|dL_i L_k|^2 = |l_{il}|^2 + |l_{kl}|^2 - 2 \cdot |l_{il}| \cdot |l_{kl}| \cdot \cos \varphi_{ik}$$

$$|dL_j L_k|^2 = |l_{jl}|^2 + |l_{kl}|^2 - 2 \cdot |l_{jl}| \cdot |l_{kl}| \cdot \cos \varphi_{jk}$$

- riešením sú vzdialenosti značiek od robota, t. j. l_{il} , l_{jl} a l_{kl}

- pre stanovenie súradníc robota, je potrebné riešiť sústavu:

$$|l_{il}|^2 = (x_{Li} - p_x)^2 + (y_{Li} - p_y)^2$$

$$|l_{jl}|^2 = (x_{Lj} - p_x)^2 + (y_{Lj} - p_y)^2$$

$$|l_{kl}|^2 = (x_{Lk} - p_x)^2 + (y_{Lk} - p_y)^2$$

- odčítaním druhej a tretej rovnice od prvej:

$$|l_{il}|^2 - |l_{jl}|^2 = x_{Li}^2 + x_{Lj}^2 + 2 \cdot p_x \cdot (x_{Lj} - x_{Li}) + y_{Li}^2 - y_{Lj}^2 + 2 \cdot p_y \cdot (y_{Lj} - y_{Li})$$

$$|l_{il}|^2 - |l_{kl}|^2 = x_{Li}^2 + x_{Lk}^2 + 2 \cdot p_x \cdot (x_{Lk} - x_{Li}) + y_{Li}^2 - y_{Lk}^2 + 2 \cdot p_y \cdot (y_{Lk} - y_{Li})$$

- neznámymi sú p_x a p_y

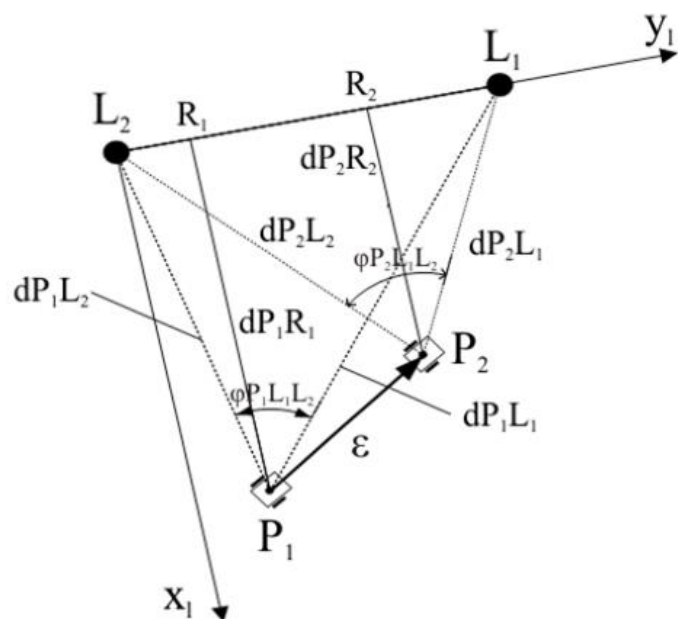
- orientácia robota je určená:

$$\theta = \angle(\bar{l}_{il}, x_g) - \tau_i$$

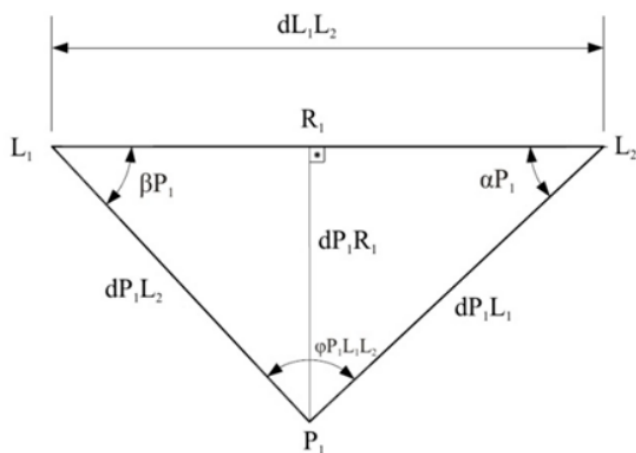
$$\bar{l}_{il} = \bar{l}_{ig} - \bar{p}$$

Určenie relatívnej polohy robota pomocou trigon. metód

- absolútna poloha značiek je neznáma
- využívajú sa merania snímačov z dvoch rôznych polôh k značkám a určuje sa zmena polohy medzi týmito dvoma polohami



Sínusová veta pre polohu P_1



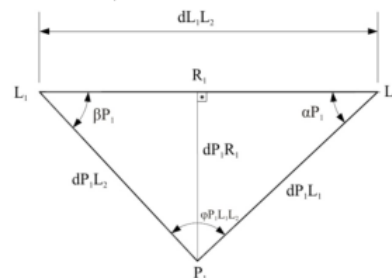
- sínusová a Pytagorova veta:

$$\alpha_{P_1} = \arcsin\left(\frac{dP_1L_2 \cdot \sin \varphi_{P_1L_1L_2}}{dL_1L_2}\right) \quad \alpha_{P_2} = \arcsin\left(\frac{dP_2L_2 \cdot \sin \varphi_{P_2L_1L_2}}{dL_1L_2}\right)$$

$$\beta_{P_1} = \arcsin\left(\frac{dP_1L_1 \cdot \sin \varphi_{P_1L_1L_2}}{dL_1L_2}\right) \quad \beta_{P_2} = \arcsin\left(\frac{dP_2L_1 \cdot \sin \varphi_{P_2L_1L_2}}{dL_1L_2}\right)$$

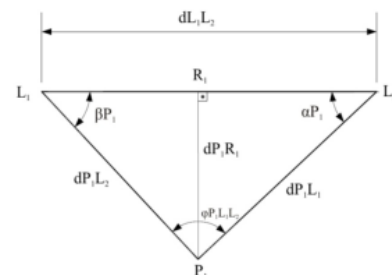
$$L_1R_1 = \sqrt{dP_1L_1^2 - dP_1R_1^2} \quad L_1R_2 = \sqrt{dP_2L_1^2 - dP_2R_2^2}$$

$$L_2R_1 = \sqrt{dP_1L_2^2 - dP_1R_1^2} \quad L_2R_2 = \sqrt{dP_2L_2^2 - dP_2R_2^2}$$



- ďalej platí:

$$dP_1R_1 = \frac{dL_1L_2 \cdot \sin \alpha_{P_1} \cdot \sin \beta_{P_1}}{\sin \varphi_{P_1L_1L_2}} \quad dP_2R_2 = \frac{dL_1L_2 \cdot \sin \alpha_{P_2} \cdot \sin \beta_{P_2}}{\sin \varphi_{P_2L_1L_2}}$$

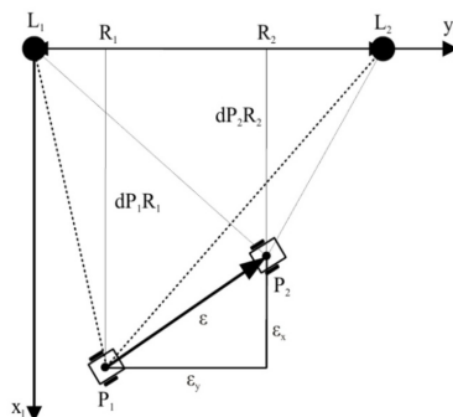


- relatívna poloha:

$$\varepsilon_x = dP_1R_1 - dP_2R_2$$

$$\varepsilon_y = L_1R_1 - L_2R_2$$

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}$$



- vzdialenosť a zorný uhol medzi značkami je nemenný
- heuristické prehľadávanie, tzv. porovnávacia tabuľka (dĺžka vektorov a uhol medzi vektormi)

lokalizácia pomocou Wi-Fi

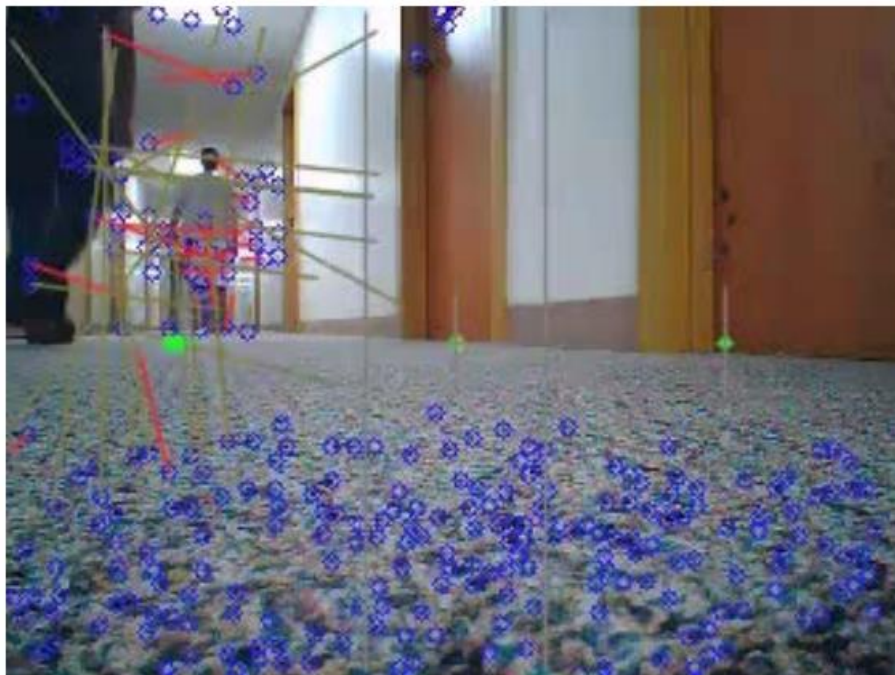
NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

vizuálna odometria

- využíva vizuálny systém a značky prostredia vo forme význačných vlastností prostredia z vizuálneho systému (napr. algoritmy SURF, SIFT, ORB, ...)
- štandardné vizuálne systémy snímajú 3D prostredie do 2D mriežky → pre lokalizáciu robota je potrebné rekonštruovať tretí rozmer = z dvoch po sebe nasledujúcich obrázkov s význačnými vlastnosťami, ktoré sú spárované (napr. algoritmus RANSAC) → vektor pohybu robota
- ak je pohyb robota opísaný translačným vektorom T a rotačným vektorom R a vektor L_i^a opisuje význačné body z prvého obrazu a vektor L_i^b z druhého obrazu:

$$L_i^b = R.L_i^a + T + e_i$$

e_i – chyba v odhade polohy



systém ArUco

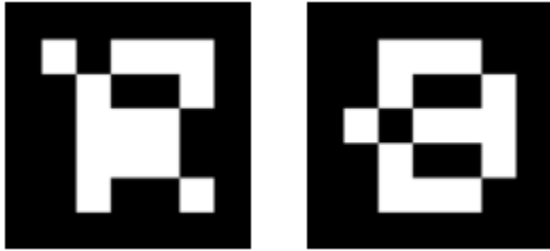
Lokalizácia s umelými značkami prostredia

- vzory na značkách predpísané tak, aby sa značky od seba líšili

- obvykle rovinné vzory (čiarové kódy, iné kódy)
- rozmiestnenie v prostredí tak, aby bola zaručená spoľahlivá lokalizácia
- využitie len vo vnútornom a značne štruktúrovanom prostredí

Systém ArUco

- každá značka je pole 7x7 štvorcových plôch (tmavá alebo svetlá)
- vonkajšie dva riadky sú čierna
- kódovanie vybrané tak, aby žiadna značka nemohla vzniknúť rotáciou inej



Kódovanie ArUco

- päť slov po päť bitov
- modifikácia Hammingovho kódu (prvý bit je prevrátený)
- z piatich bitov pre slovo nesú užitočnú informáciu len 2 bity; ostatné detekcia chýb
- unikátny počet značiek = 1024

Výstup systému ArUco

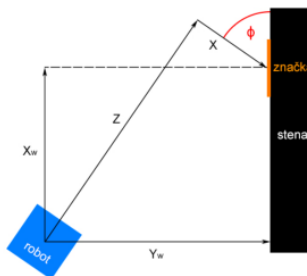
- transformačná matica alebo kvaternión o jednotlivých značkách
- prepočet otočenia značky okolo osi z kvaterniónov:

$$\theta = a \tan \left[2.(X.Y - W.Z), W^2 - X^2 - Y^2 + Z^2 \right]$$

Určenie polohy značky

- relatívna poloha značky voči robotu:

$$\begin{aligned} x_w &= x \cdot \cos(\theta) - z \cdot \sin(\theta) \\ y_w &= z \cdot \cos(\theta) + x \cdot \sin(\theta) \\ \theta_w &= \theta \end{aligned}$$

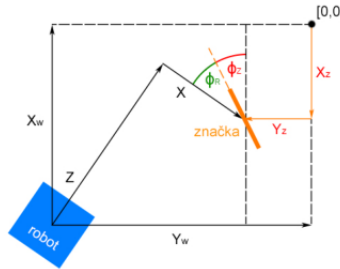


- absolútna poloha značky voči počiatku súradnicovej sústavy:

$$x_w = x \cdot \cos(\theta_R + \theta_Z) - z \cdot \sin(\theta_R + \theta_Z) + x_z$$

$$y_w = z \cdot \cos(\theta_R + \theta_Z) - x \cdot \sin(\theta_R + \theta_Z) + y_z$$

$$\theta_w = \theta_R + \theta_Z$$



Detekcia viacerých značiek

- ak nájde viac značiek, spriemeruje hodnoty pri výpočte polohy robota
- ak nájde značku, o ktorej nemá informácie → nezahrnie do výpočtov

10. Kalmanov filter

- algoritmus, kde všetky prechádzajúce merania sú zahrnuté v poslednom odhade merania → vstupy = posledný odhad a nové meranie
- odhadnutie stavu systému z meraní, ktoré obsahujú náhodné chyby

základné kroky

- dva základné kroky – **predikcia** (konaj) a **korekcia** (vnímaj) aktuálneho pozorovania, t. j. merania metódou najmenších štvorcov – z viacerých hodnôt meranej veličiny sa určuje odhad tejto veličiny pod podmienkou minimalizácie sumy štvorcov rozdielov jednotlivých realizácií meraní a výslednej hodnoty

model systému

Predikcia – stav systému

- model procesu (napr. poloha robota):

$$\bar{x}_k = A \cdot \bar{x}_{k-1} + B \cdot \bar{u}_{k-1} + \bar{w}_{k-1}$$

- nový stav je daný predošlým stavom a priradeným riadiacim zásahom
- matica A – k akej zmene dochádza, keď sa nevykoná žiadny riadiaci zásah
- matica B – k akej zmene dochádza, keď sa vykoná riadiaci zásah

Predikcia – model merania

- nech z predstavuje merania, ktoré môžu byť vyjadrené ako lineárna kombinácia n prvkov odhadovaného vektora x a vektora chýb merania v :

$$\bar{z}_k = f(\bar{x}) = H \cdot \bar{x}_k + \bar{v}_k$$

- matica H je tzv. matica plánu (vzťah medzi stavom systému a meraním):

$$H = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}^T}$$

Predikcia – náhodné veličiny

- w_k – procesný šum modelujúci náhodnosť pri zmene stavov so strednou hodnotou 0 a kovariančnou maticou Q
- v_k – šum merania modelujúci náhodnosť pri procese merania so strednou hodnotou 0 a kovariančnou maticou merania R
- oba sú nezávislé na sebe a majú normálne rozdelenie pravdepodobnosti

algoritmus KF (princíp)

- predikcia – časová aktualizácia
 - predpovedá v čase stav a kovarianciu chýb
- korekcia – aktualizácia z merania
 - do odhadu stavu je premietnuté skutočné meranie

Predikcia

predpovedá stav systému a jeho kovariančnú maticu v čase k na základe odhadu pre čas $k-1$:

$$\hat{\bar{x}}_k^- = A_k \cdot \hat{\bar{x}}_{k-1} + B_k \cdot \bar{u}_{k-1}$$

$$P_k^- = A_k \cdot P_{k-1} \cdot A_k^T + Q$$

odhad meranej veličiny, napr. polohy, v čase k ešte pred samotným meraním
kovariančná matica tohto odhadu
známy vstupný riadiaci vektor
je riadiaca matica zväzujúca známy vektor s odhadovanou veličinou
transformačná matica definujúca vzťah medzi časovými okamihmi k a $k-1$
kovariančná matica bieleho šumu meraného procesu

Korekcia – aktualizácia hodnôt

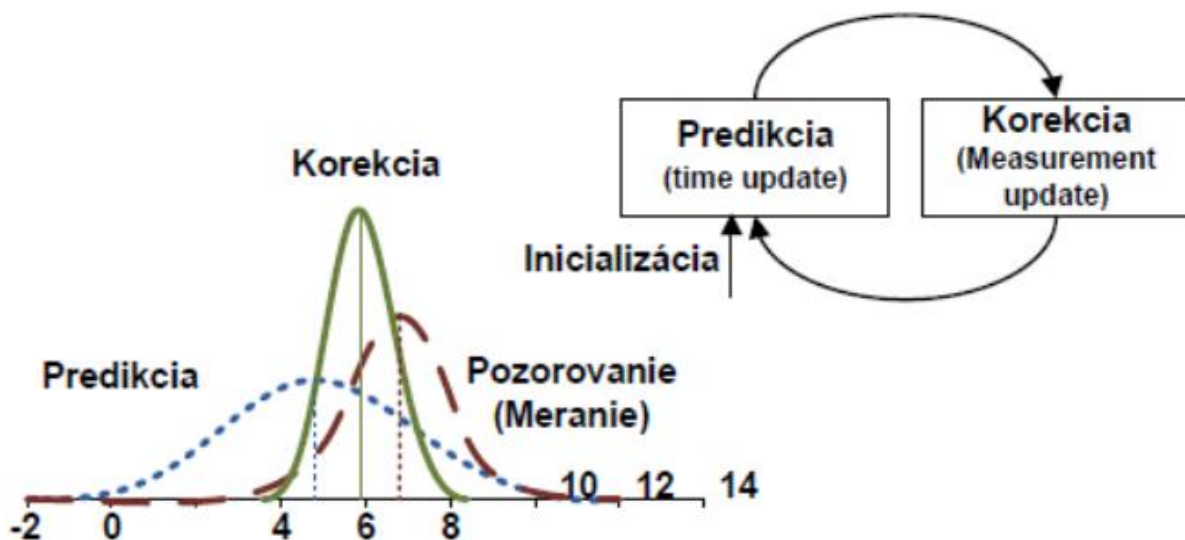
- aktualizovaná hodnota odhadovanej meranej veličiny a kovariančnej matice (korekcia):

$$K_k = P_k^- \cdot H_k^T \cdot (H_k \cdot P_k^- \cdot H_k^T + R_k)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k \cdot (\bar{z}_k - H \cdot \hat{x}_k^-)$$

$$P_k = (I - K_k \cdot H) \cdot P_k^-$$

Kalmanov filter – princíp



rozšírený KF

- reálny systém sa nedá opísať lineárnymi rovnicami (minimálne z hľadiska obmedzenia akčných veličín!) → rozšírený KF (EKF)
- EKF linearizuje nelineárne modely v každom časovom okamihu na sústavu lineárnych rovníc pomocou Jacobiho matíc
- linearizáciou vzťahov → chyby už nemajú normálne rozdelenie

- pre odhadovanú veličinu v čase k platí nelineárny vzťah (model procesu):

$$\hat{\bar{x}}_k = f(\bar{x}_{k-1}, \bar{u}_{k-1}, \bar{w}_{k-1})$$

- matica plánu je nahradená funkčnou maticou (model merania):

$$\bar{z} = h(\bar{x}_k, \bar{v}_k)$$

- v praxi sú hodnoty šumov w_k a v_k v každom časovom okamihu neznáme:

$$\tilde{x}_k = f(\tilde{x}_{k-1}, \bar{u}_{k-1}, 0)$$

$$\tilde{z} = h(\tilde{x}_k, 0)$$

- rozdelenie náhodných veličín po linearizácii nemajú normálne rozdelenia

EKF – linearizácia

$$\bar{x}_k \approx \tilde{x}_k + A.(\bar{x}_{k-1} - \hat{x}_{k-1}) + W.\bar{w}_{k-1}$$

$$\bar{z}_k \approx \hat{z}_k + H.(\bar{x}_k - \tilde{x}_k) + V.\bar{v}_k$$

$$A_{[i,j]} = \frac{\partial f_{[i]}}{\partial x_{[j]}}(\bar{x}_{k-1}, \bar{u}_{k-1}, \bar{0})$$

$$W_{[i,j]} = \frac{\partial f_{[i]}}{\partial w_{[j]}}(\hat{x}_{k-1}, \bar{u}_{k-1}, \bar{0})$$

- A, W, H, V – Jacobiho matice

- v rôznych časových krokoch sú rôzne (kvôli jednoduchosti bez indexov k)

$$H_{[i,j]} = \frac{\partial h_{[i]}}{\partial x_{[j]}}(\tilde{x}_k, \bar{0})$$

$$V_{[i,j]} = \frac{\partial h_{[i]}}{\partial v_{[j]}}(\tilde{x}_k, \bar{0})$$

Definícia rezíduí

- rezíduum predikcie:

$$\bar{e}_{x_k} \equiv \bar{x}_k - \tilde{x}_k$$

- rezíduum merania:

$$\bar{e}_{z_k} \equiv \bar{z}_k - \tilde{z}_k$$

rozdiel medzi EKF a KF

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

- EKF dokáže filtrovať aj nelineárne systémy

11. Markovova lokalizácia

Princíp

- využíva pravdepodobnostné funkcie a diskretnú reprezentáciu priestoru → veľká výpočtová náročnosť
- umožňuje lokalizáciu robota z akejkoľvek neznámej polohy

Pravdepodobnosť robota v polohe

- pravdepodobnosť, že robot r je v polohe p v čase t – $P(r_t = p)$
 - nezávislá od akejkoľvek znalosti, ktorú má riadiaci systém robota
 - v skutočnosti je však potrebné určiť pravdepodobnosť každej možnej polohy robota na základe informácií, ktoré robota má (napr. odometria a snímače vzdialenosti) → podmienená pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť robota v polohe – absolútne snímače (krok Vnímaj)

- pravdepodobnosť, že robot r je v polohe p na základe informácií zo snímačov určujúcich absolútnu polohu robota – $P(r_t = p | a_t)$
 - aplikáciou Bayesovho vzťahu o podmienenej pravdepodobnosti:

$$P(p | a) = \frac{P(a | p) \cdot P(p)}{P(a)}$$

$$P(p | a) = \frac{P(a | p) \cdot P(p)}{P(a)}$$

pravdepodobnosť vstupu zo snímačov v každej polohe robota vypočítaná pomocou nejakého modelu

pravdepodobnosť predchádzajúceho stavu (polohy) robota

nezávisí od polohy p – nemení sa a je konštantné; v skutočnosti sa pri výpočte na konci kroku „Vnímaj“ všetky pravdepodobnosti normalizujú na súčet 1,0

Pravdepodobnosť robota v polohe – relatívne snímače (krok Konaj)

- aktualizuje odhad stavu robota s ohľadom na predchádzajúci odhad stavu robota a meranie snímača relatívnej polohy, zvyčajne odometrie
 - či v skutočnosti vykonal riadiaci príkaz
 - potrebne počítať so všetkými možnými dráhami, akými mohol robot dosiahnuť polohu p na základe potenciálnych budúcich polôh vyjadrených v predchádzajúcom stave
 - p môže byť dosiahnuteľná z rôznych predchádzajúcich polôh (meranie relatívnej polohy, napr. z odometrie, o je nepresné):

$$P(p_t | o_t) = \int P(p_t | \hat{p}_{t-1}, o_t) \cdot P(\hat{p}_{t-1}) d\hat{p}_{t-1}$$

Markovov predpoklad

Markovov predpoklad

- rovnice: $P(p | a) = \frac{P(a | p) \cdot P(p)}{P(a)}$

$$P(p_t | o_t) = \int P(p_t | \hat{p}_{t-1}, o_t) \cdot P(\hat{p}_{t-1}) d\hat{p}_{t-1}$$

- **výstup:** funkcia, ktorá berie do úvahy len predchádzajúci stav robota a jeho posledné akcie (meranie snímačov)

V skutočnosti však stav robota závisí od celého priebehu jeho stavov a akcií. Napriek tomu Markovova lokalizácia zjednodušuje plánovanie pohybu robota a je v robotike veľmi populárna.

model systému

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

model merania

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

12. Lokalizácia Monte Carlo

Princíp

- využíva na lokalizáciu PF (Particle Filter) – reprezentácia pravdepodobných stavov robota, pričom každý je reprezentovaný hypotézou
- odhaduje polohu robota na základe pohybu robota a snímania prostredia
- robot nemá žiadnu znalosť, kde sa nachádza, preto predpokladá, že sa môže rovnako nachádzať kdekoľvek → rovnomerná náhodná distribúcia pravdepodobných stavov robota v priestore

formálny algoritmus

- robot zosníma údaje z prostredia → pravdepodobné polohy sú prevzorkované na základe rekurzívneho Bayesovho odhadu, t. j. ako dobre aktuálne údaje korelujú s predpokladaným stavom
- robot vyraduje polohy nekonzistentné s pozorovaním a generuje nové polohy, ktoré sú bližšie ku konzistentným
- na konci by všetky pravdepodobné polohy mali skonvergovať k reálnej polohe robota

MC – definície

- nech je stav robota definovaný:
$$x_t = (x, y, \theta)$$
- v čase t je poloha robota reprezentovaná množinou pravdepodobných polôh o veľkosti M :
$$X_t = \{x_t^{[1]}, x_t^{[2]}, \dots, x_t^{[M]}\}$$
- platí Markovova vlastnosť pre stochastický proces: aktuálna pravdepodobnostná distribúcia je závislá len od predchádzajúceho stavu $\rightarrow X_t$ závisí len od X_{t-1}

MC – predpoklady algoritmu

- využiteľné len v prostredí, ktoré je statické a nemení sa s časom
- vstupom do algoritmu je množina X_{t-1} , riadiaci zásah u_t a údaje zo snímačov z_t
- výstupom je nová množina X_t

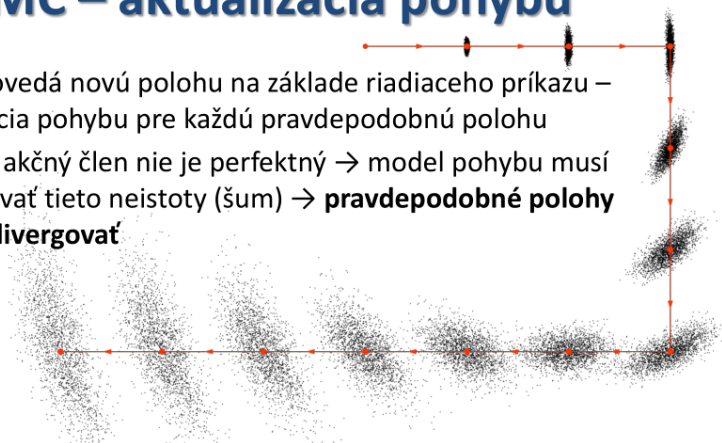
MC – zápis algoritmu

```
Algorithm MCL( $X_{t-1}, u_t, z_t$ ):  
   $\bar{X}_t = X_t = \emptyset$   
  for  $m = 1$  to  $M$ :  
     $x_t^{[m]} = \text{motion\_update}(u_t, x_{t-1}^{[m]})$   
     $w_t^{[m]} = \text{sensor\_update}(z_t, x_t^{[m]})$   
     $\bar{X}_t = \bar{X}_t + \langle x_t^{[m]}, w_t^{[m]} \rangle$   
  endfor  
  for  $m = 1$  to  $M$ :  
    draw  $x_t^{[m]}$  from  $\bar{X}_t$  with probability  $\propto w_t^{[m]}$   
     $X_t = X_t + x_t^{[m]}$   
  endfor  
  return  $X_t$ 
```

aktualizácia pohybu

MC – aktualizácia pohybu

- predpovedá novú polohu na základe riadiaceho príkazu – simulácia pohybu pre každú pravdepodobnú polohu
- žiaden akčný člen nie je perfektný → model pohybu musí zahrňovať tieto neistoty (šum) → **pravdepodobné polohy budú divergovať**



aktualizácia zo snímačov

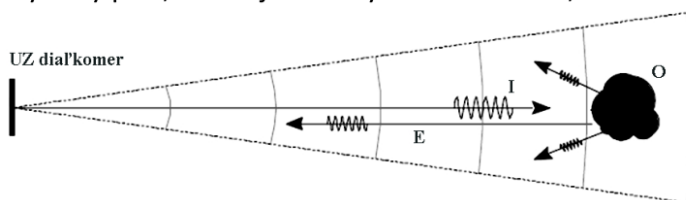
- pre každú pravdepodobnú polohu sa vypočíta pravdepodobnosť, či to čo sníma odpovedá tomu, čo by malo byť snímané
- každej pravdepodobnej polohe je pridelená váha odpovedajúce tejto pravdepodobnosti
- potom náhodne vygeneruje M nových polôh s pravdepodobnosťou úmernej váhe (polohy, ktoré odpovedajú údajom zo snímačov sú vybrané častejšie) → odhad polohy robota konverguje

13. Ultrazvukový diaľkomer

princíp činnosti

- aktívne snímače vysielajúce zvukový signál a merajúce čas, ktorý uplynie po odraze tohto signálu naspäť do snímača

I – vyslaný pulz, O – objekt vo vysielacom kuželi, E - ozvena



- vzdialenosť od objektu je určená:

$$r = \frac{c \cdot t}{2}$$

c – rýchlosť zvuku vo vzduchu

t – doba letu zvukovej vlny

Rýchlosť zvuku vo vzduchu

- určená:

$$c = c_0 + \sqrt{\alpha \cdot \vartheta}$$

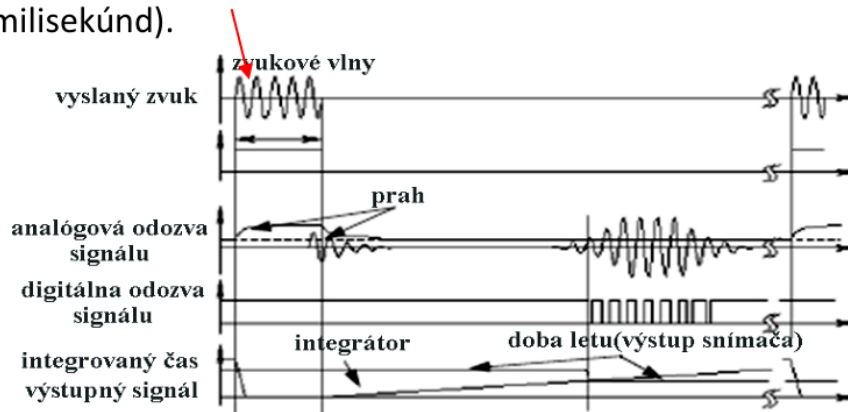
α – koeficient expanzie = $3,661 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

ϑ – teplota vzduchu v $^\circ\text{C}$

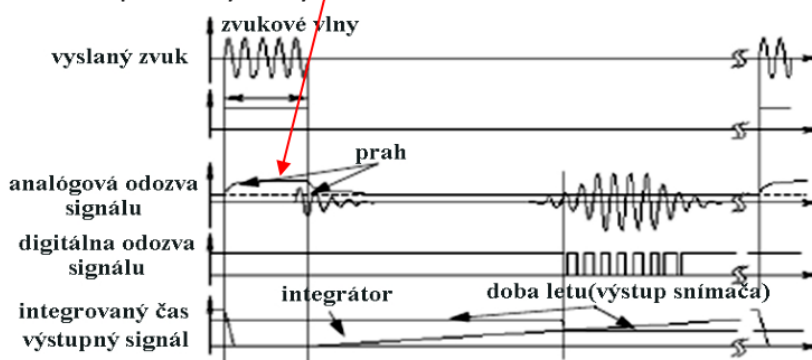
c_0 – rýchlosť zvuku vo vzduchu pri teplote $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ = $331,4 \text{ m.s}^{-1}$

Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

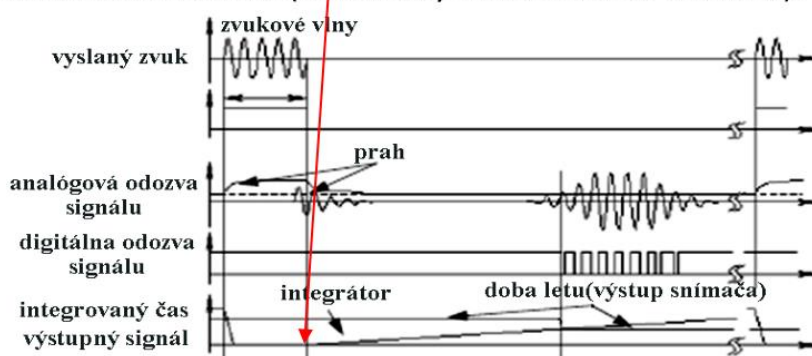
- Do priestoru je vyslaná množina zvukových vln (trvá niekoľko milisekúnd).



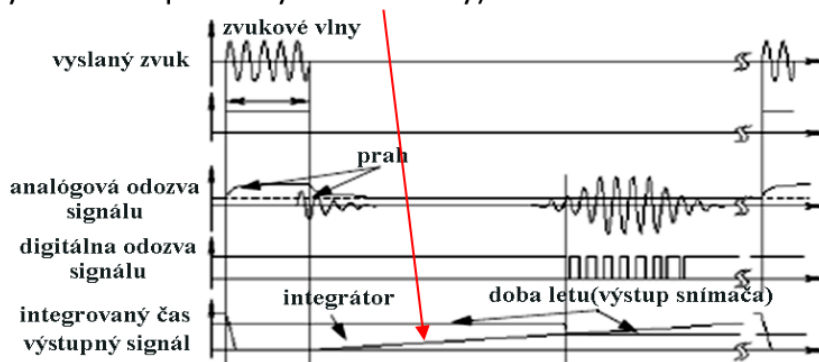
- Hodnota detekčného prahu je na vysokej úrovni = zabránenie detekcie práve vyslaných vln.



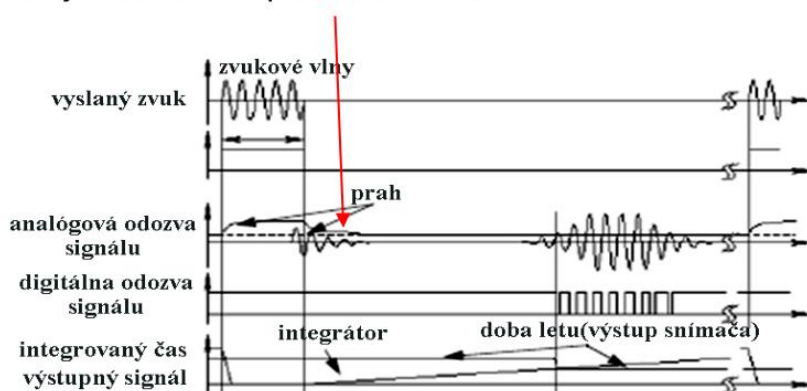
3. Počas vysielania zvukových vln nie je možné prijať ich odraz – tzv. zatemňovací čas (minimálny merací rozsah snímača).



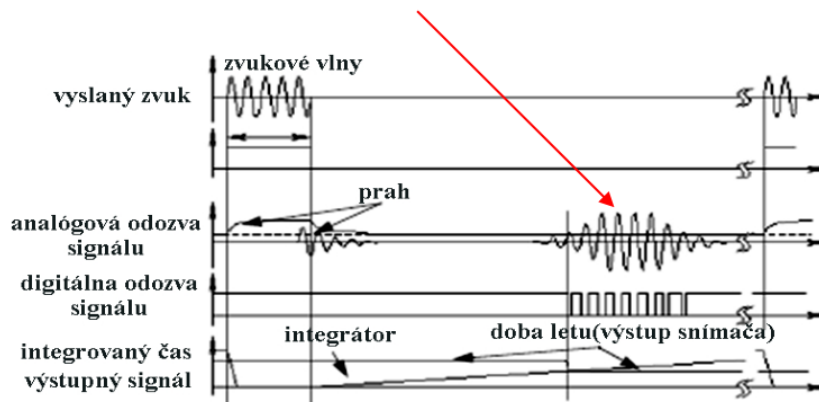
4. Integrátor lineárne integruje výstupnú hodnotu (čas od vyslania vln po zachytenie odozvy).



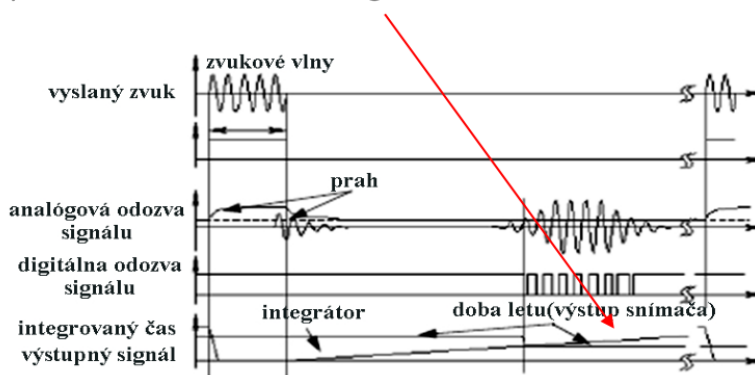
5. Znižuje sa hodnota prahu detekcie.



6. Je zachytená odrazená vlna.



7. Vyhodnotí sa hodnota z integrátora.



kategorizácia UZ snímačov

Typy UZ

- piezoelektrické
 - kryštál deformujúci sa pod vplyvom elektrického poľa a vibrujúci pri napätí s frekvenciou rovnou rezonančnej frekvencii kryštálu
 - limitovaný merací rozsah → často oddelený prijímač a vysielač
- elektrostatické
 - kondenzátory, ktorých kapacita sa mení pohybom alebo deformáciou jednej z elektród
 - nižšie frekvencie
 - vyššia citlivosť
 - komplikovanejšia elektronika

Ultrazvukové diaľkomery – druhy snímačov

- oddelený vysielateľ a prijímač
 - skrátený zatemňovací čas (nižšia frekvencia = veľké vzdialenosti = dlhý zatemňovací čas)
- vysielateľ spojený s prijímačom



vlastnosti UZ snímačov

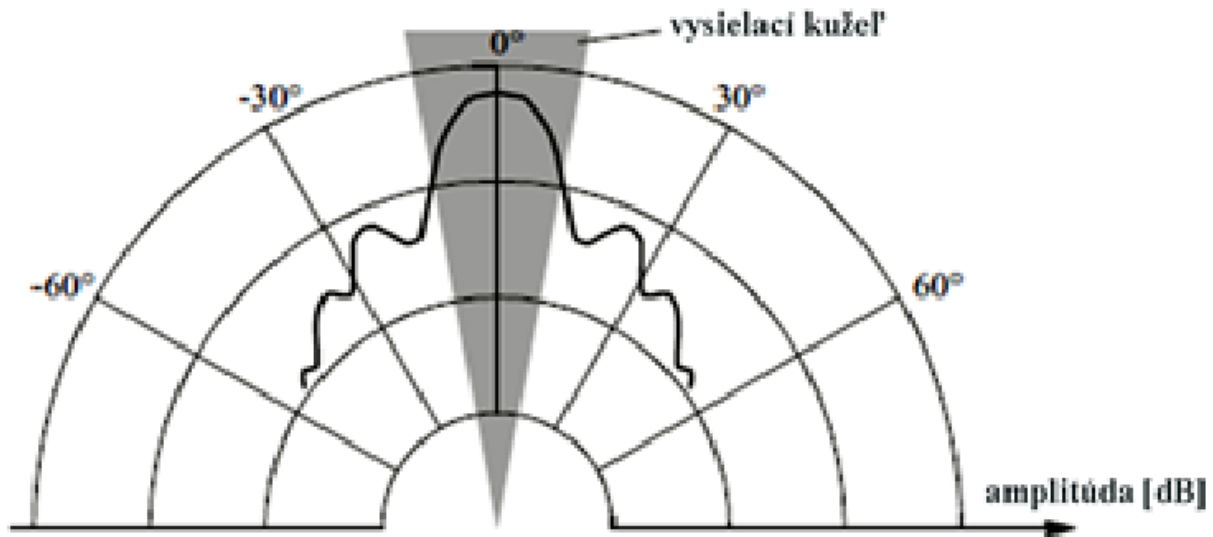
- budiaci signál : 50-150 V
- frekvencia zvuku: 40-180 kHz
- merací rozsah: 12cm - 5 m
- rozlíšenie: 2 cm
- presnosť: 98-99,1%

iné vlastnosti

- objekt vo vzdialenosti 3 m meria UZ diaľkomer desiatky ms → obmedzená operačná rýchlosť 50 Hz
- viacero snímačov sníma v sekvenciách snímania (zabránenie interferenciám vln) = objekt vo vzdialenosti 3m meria stovky ms → operačná rýchlosť 2,5 Hz
- zohľadnenie pohybu robota?
- premenlivá rýchlosť zvuku
- materiál musí byť akusticky reflexný (textil, pena, kožušina nie je)

interpretácia vysielacieho kužeľa

- trojrozmerný kužeľ s nerovnomernou distribúciou vyslanej energie
- hlavný lalok + bočné laloky
- neschopnosť získať smerové informácie o objektoch v prostredí (10° - 30°)
- čím ďalej je objekt, tým musia byť rozmery objektu väčšie, aby sa zvuková vlna odrazila (napr. nohy stoličiek)



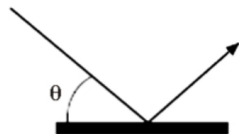
zdroje chýb

- zverejnené hodnoty presnosti sú nominálne a založené na úspešnom, kolmom odraze od akusticky reflexného materiálu
- nezahŕňa chybu modalít pri pohybujúcom sa robote
- zdroje chýb:
 - zrkadlový odraz
 - prepočutie
 - deformácia signálu

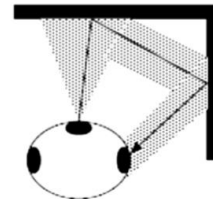
Prepočutie (cross-talk)

Zrkadlový odraz

- ak nie je kolmý odraz, zvuková vlna sa nemusí odraziť naspäť do snímača

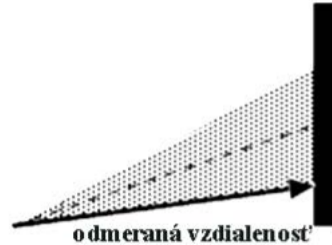


- signál s jedným odrazom = odraz prvého rádu
- odrazy vyššieho rádu by mali byť vyradené, t. j. skutočná dráha lúča je dlhšia ako skutočná vzdialenosť k prekážke



Deformácia signálu

- prekážka nie je kolmo na zdroj signálu



interpretácia údajov

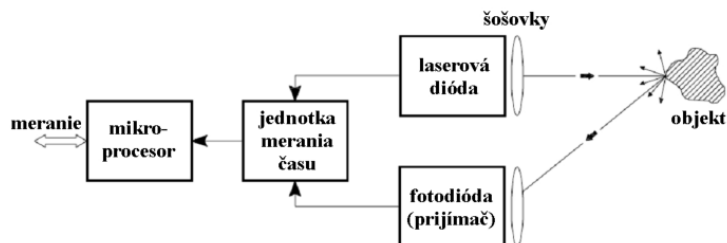
NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

14. Laserový a infračervený diaľkomer

Princíp

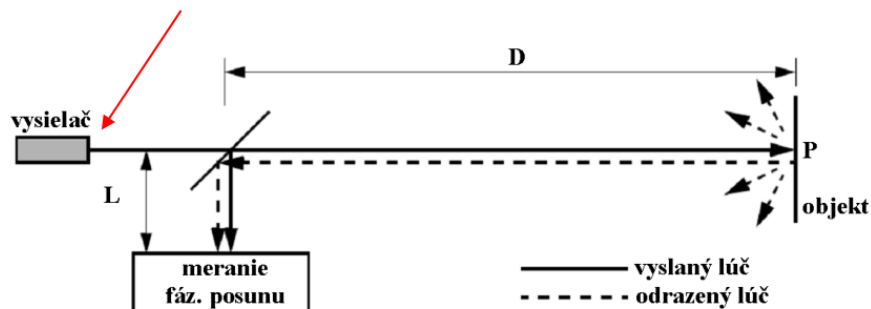
Laserový diaľkomer

- podobný princíp ako UZ diaľkomer, avšak médiom je svetlo

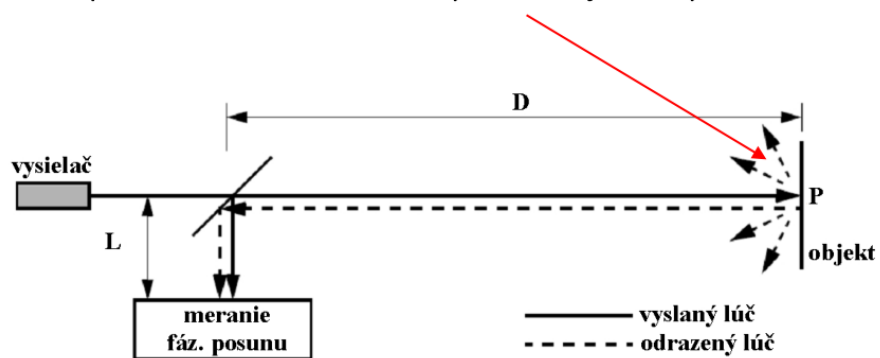


Laserový diaľkomer – fázový posun

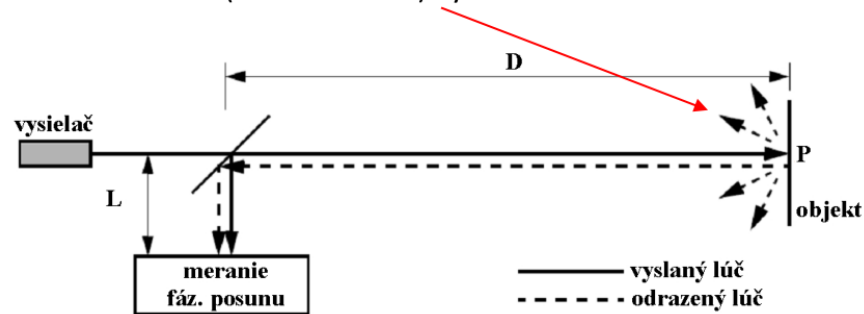
1. Vyslanie amplitúdovo modulovaného svetla zo zdroja smerom do prostredia.



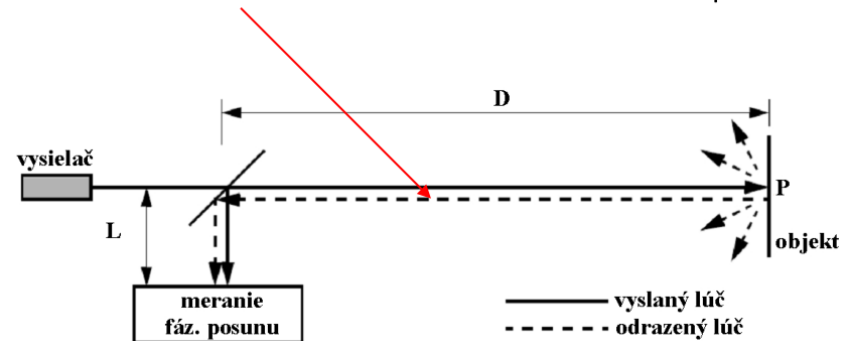
2. Dopad ohraničeného lúča na povrch objektu v prostredí.



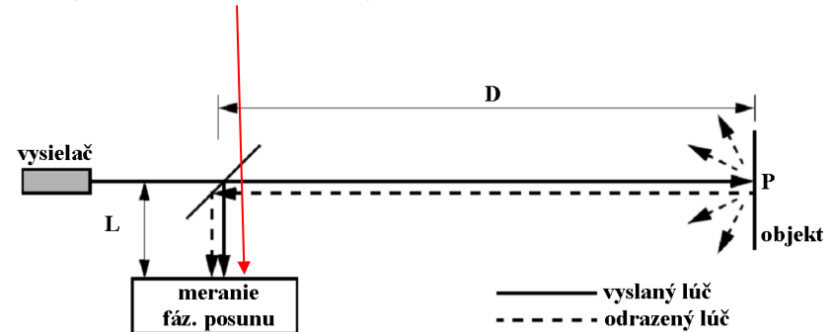
3. Rozptylový odraz svetla pre povrch s hrúbkou väčšou ako je vlnová dĺžka (okolo 824 nm) vyslaného svetla.



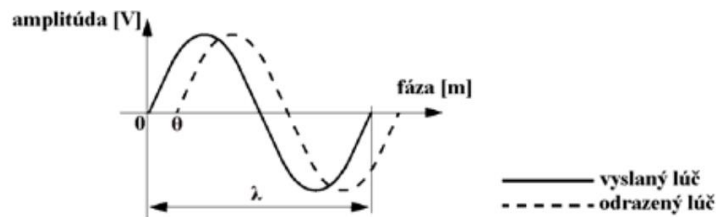
4. Odrazená zložka svetla sa vráti do snímača takmer paralelne.



5. Vyhodnotenie fázového posunu.



Laserový diaľkomer – fázový posun



- pre rýchlosť svetla platí:

$$c = f \cdot \lambda$$

– t. j. pre frekvenciu 5 MHz je vlnová dĺžka 60 m

- pre vzdialenosť D platí:

$$D = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \frac{\theta}{\omega} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \frac{\theta}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{c \cdot \theta}{4 \cdot \pi \cdot f} = \frac{\theta \cdot \lambda}{4 \cdot \pi}$$

- pre celkovú vzdialenosť platí:

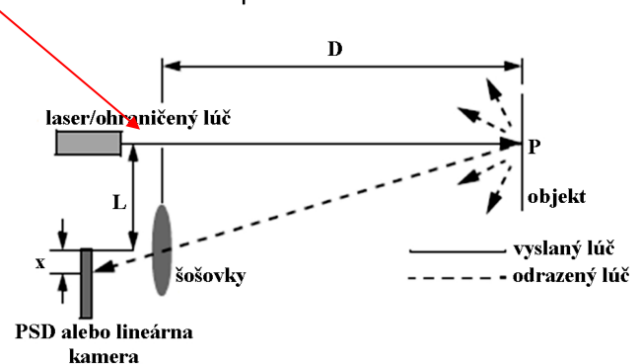
$$D' = L + 2 \cdot D$$

Infračervený diaľkomer

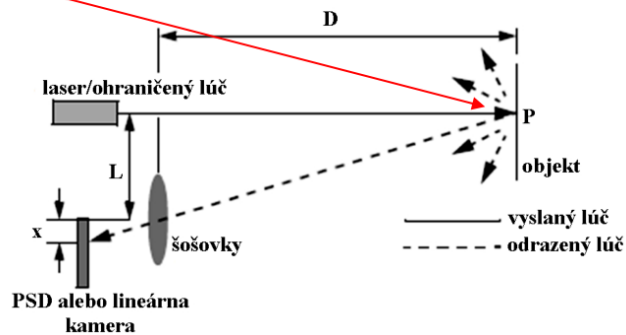
- vysiela známu vzorku svetla (bod, čiara, textúra) a prijíma a vyhodnocuje odraz

Infračervený diaľkomer jednoosový

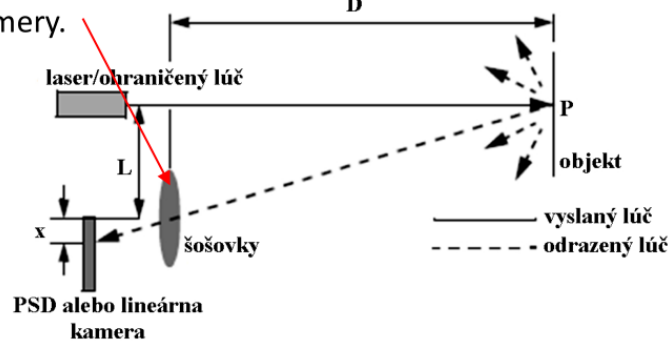
1. Vyslanie ohraničeného lúča do prostredia.



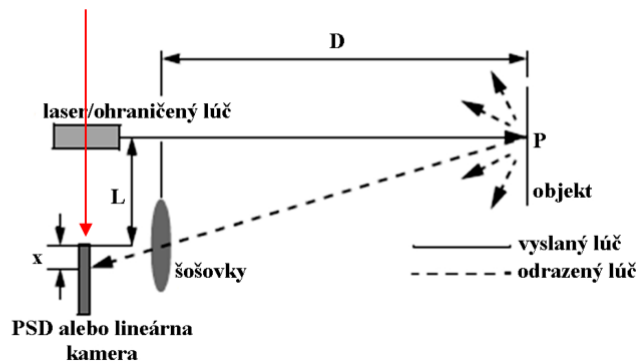
2. Odras od objektu.



3. Odrazené svetlo je sústreďované v optickom systéme a projektované do zariadenia detekcie pozície (PSD) alebo do lineárnej kamery.



4. Vyhodnotenie vzdialenosti pomocou triangulácie.



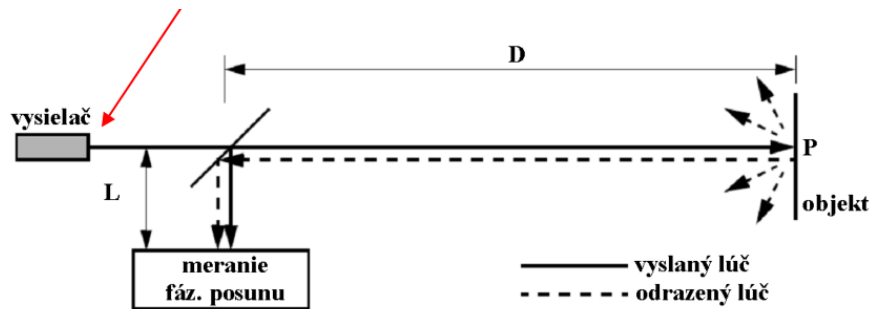
- pre vzdialenosť D platí:

$$D = f \frac{L}{x}$$

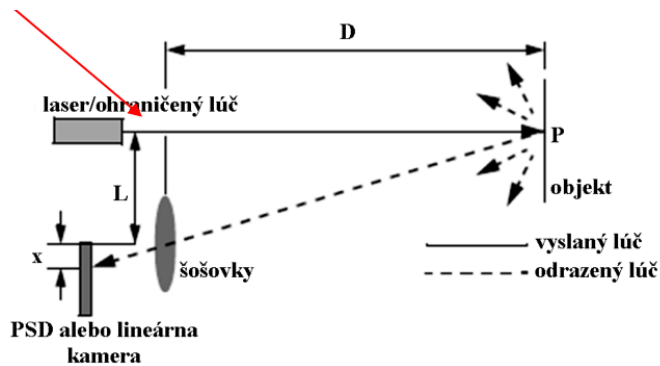
- vzdialenosť D je nepriamo úmerná $x \rightarrow$ snímač deteguje blízke objekty $\rightarrow$ malý merací rozsah (do niekoľkých metrov) a vysoké rozlíšenie (niekoľko mikrometrov)

Zhotovenie

Laserový diaľkomer



Infračervený diaľkometer



metódy vyhodnotenia

Vyhodnotenie merania – laserový diaľkometer

- čas letu svetla $\ll$ čas letu zvuku $\rightarrow$ elektronika pracujúca v pikosekundách = drahé snímače
- iné metódy vyhodnotenia
 - porovnanie frekvencií vyslanej modulovanej spojitej vlny a prijatého odrazu
 - rázový kmitočet
 - meranie fázového posunu vyslanej a odrazenej vlny (najčastejšie)

Vyhodnotenie merania – infračervený diaľkometer

- vyhodnotenie je obvykle na základe triangulácie
 - optická triangulácia v jednom smere (pozdĺž jednej osi)
 - optická triangulácia v dvoch kolmých osiach (snímač štruktúrovaného svetla)

nejednoznačnosť merania

- vysielanie na jednej frekvencii vedie k nejednoznačnosti merania $\rightarrow$ definuje sa jednoznačný interval $\rightarrow$ merací rozsah

Vlastnosti

Laserový diaľkometer

- opakovateľnosť merania je inverzne úmerná kvadrátu amplitúdy prijatého signálu = tmavé a vzdialené objekty sa detegujú horšie ako blízke svetlé objekty
- uhlové rozlíšenie: desatiny stupňa
- rozlíšenie: centimetre, milimetre

- merací rozsah: desiatky metrov
- uhlový rozsah: od 180° po 270°
- nedetegujú opticky transparentné materiály
- falošné signály vo veternom a prašnom prostredí

vlastnosti infračervený diaľkomer:

- nízka cena
- veľká šírka pásma
- takmer žiadna priečna citlivosť
- nutnosť kalibrácie (nelineárna vstupno-výstupná charakteristika)
- spodná hranica meracieho rozsahu (obvykle mechanické riešenie)
- problém okolitého osvetlenia
- vplyv povrchu (problém pri kovových a lesklých povrchoch)

15. Vizuálne systémy

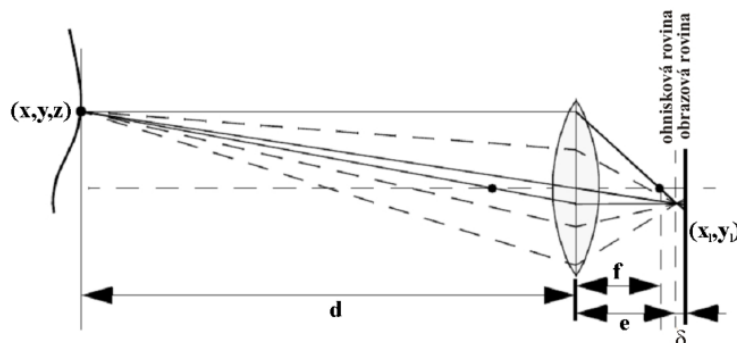
- 80% vnemov človeka = zrak
- podobné systémy aj v robotike (kvalitatívne a kvantitatívne lepšie informácie)
- človek vytvoril bohaté vizuálne prostredie
- neexistujú univerzálne riešenia

meranie vzdialenosti pomocou vizuálneho systému

- vizuálny systém transformuje 3D svet do 2D roviny → stráca sa informácia v jednej osi
- jeden obraz neposkytuje dostatok informácií o priestore, potreba určenia hĺbky v priestore:
 - využitie geometrie kamery alebo pohybu v obraze
 - použitie viacerých obrazov
 - vysielanie vzorkovaného svetla

Využitie geometrie kamery

- vlastnosti obrazu sa nemenia len ako funkcia scény, ale aj ako funkcia parametrov kamery



$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{e}$$

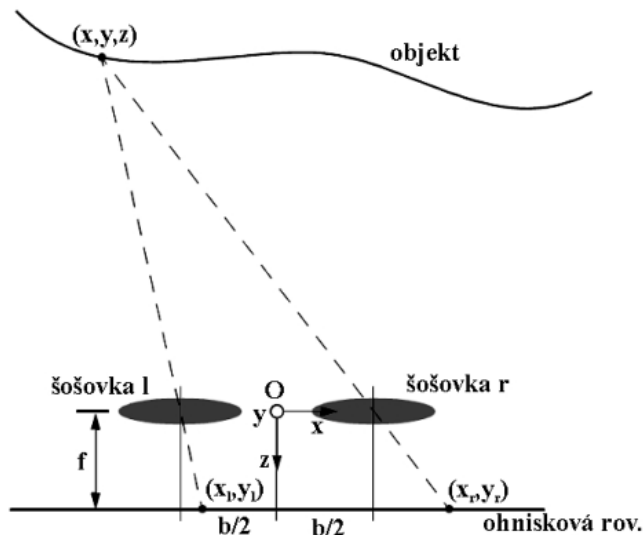
- zobrazenie je ostré, ak sa rovina obrazu nachádza presne vo vzdialenosti e
- ak sa nenachádza presne vo vzdialenosti e , zobrazenie je rozostrené
 - ak objekt dekomponujeme na bod, zobrazí sa ako rozostrený kruh
 - ak je svetlo v rozostrenom kruhu distribuované homogénne, potom polomer kruhu:

$$R = \frac{L\delta}{2e}$$

L – polomer šošovky, δ – posun roviny obrazu od ohniskového bodu obrazu, e – vzdialenosť ohniskového bodu obrazu od šošovky

Stereovízia

- využíva dve kamery snímajúce scénu z rôznych perspektív
- v ideálnom prípade sú optické osy kamier paralelné a sú vo vzdialenosti b (tzv. základňa stereopáru)
- snímaný bod zo scény sa objaví na špecifických súradniciach v kamerách



- ak je počiatok súradnicového systému kamery na prieniku priamky prechádzajúcej stredom šošovky a ohniskovej roviny, potom:

$$\begin{aligned} \frac{x_l}{f} &= \frac{x + b/2}{z} \\ \frac{x_r}{f} &= \frac{x - b/2}{z} \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \frac{x_l - x_r}{f} = \frac{b}{z} \quad \frac{x_l}{f} = \frac{x_r}{f} = \frac{y}{z}$$

- $x_l - x_r$ – **disparita**, t. j. rozdiel v súradniciach obrazov
- meraním disparity možno získať hĺbku v obraze

- pre súradnice meraného bodu platí:

$$x = b \frac{(x_l + x_r) / 2}{x_l - x_r}$$

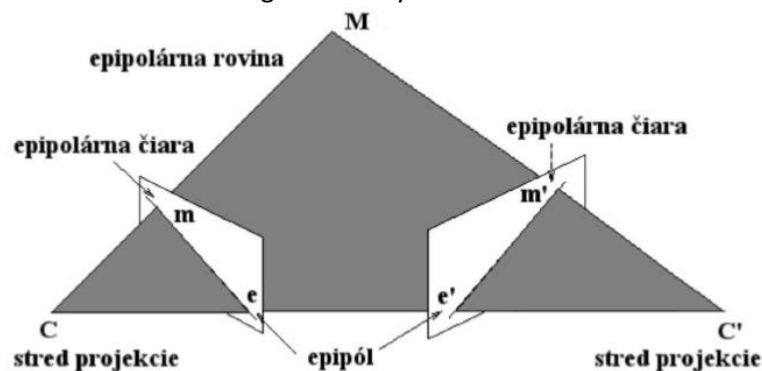
$$y = b \frac{(y_l + y_r) / 2}{x_l - x_r}$$

$$z = b \frac{f}{x_l - x_r}$$

- meraná vzdialenosť je **nepriamo úmerná disparite** = meranie vzdialenosti k blízkym objektom je presnejšie

Združený pár

- meraná vzdialenosť je priamo úmerná dĺžke základne = meranie vzdialenosti je presnejšie pri dlhšej základni (pri veľkom predĺžení sa môže objekt nachádzať len v 1 kamere)
- definícia: body v obrazoch kamier, ktoré zodpovedajú jednému bodu v scéne, tzv. epipól
- ak je známy jeden bod zo združeného páru, potom je možné určiť druhý bod zo združeného páru, pretože v ideálnom prípade leží na epipolárnej čiare (v ideálnom prípade sú horizontálne)
- minimalizácia geometrických vzdialeností → natáčanie kamier smerom k sebe



Geometria kamier

- v skutočnosti je geometria kamier rôzna → nech je pozícia meraného bodu v ľavej a pravej kamere:

$$r_l' = (x_l', y_l', z_l') \quad r_r' = (x_r', y_r', z_r')$$

- nech R je rotačná matica a r_0 je translačná matica spolu vyjadrujúce rotáciu a posun kamier, potom:

$$r_r' = R r_l' + r_0 \quad \begin{bmatrix} x_r' \\ y_r' \\ z_r' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_l' \\ y_l' \\ z_l' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_{01} \\ r_{02} \\ r_{03} \end{bmatrix}$$

Využitie rovníc

1. Je možné definovať súradnice združeného páru, ak je známa súradnica jedného bodu z páru a matice R a r_0 . Je možné určiť hĺbku obrazu. Ak sú kamery v ideálnom geometrickom rozložení, platí $R=I$.

2. Ak sú známe združené páry, je možné kalibrovať systém (12 neznámych = štyri združené páry)

Určenie hĺbky obrazu

- nech je systém kalibrovaný
- pozícia bodu P je neznáma, t. j. r_r' a r_l'

$$r_r' = (x_r', y_r', z_r') \quad r_l' = (x_l', y_l', z_l')$$

- známa je poloha bodu P v obrazoch kamier:

$$(x_r, y_r, z_r) \quad (x_l, y_l, z_l)$$

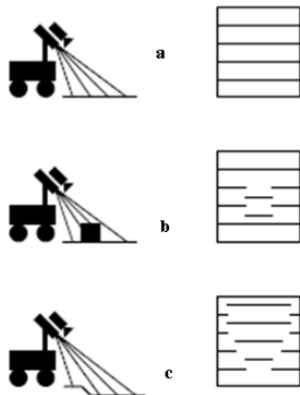
- ak je známa ohnisková vzdialenosť f :

$$\begin{aligned} \frac{x_l}{f} &= \frac{x_l'}{z_l'} & \left(r_{11} \frac{x_l}{f} + r_{12} \frac{y_l}{f} + r_{13} \right) z_l' + r_{01} &= \frac{x_r}{f} z_r' \\ \frac{y_l}{f} &= \frac{y_l'}{z_l'} & \left(r_{21} \frac{x_l}{f} + r_{22} \frac{y_l}{f} + r_{23} \right) z_l' + r_{02} &= \frac{y_r}{f} z_r' \\ & & \left(r_{31} \frac{x_l}{f} + r_{32} \frac{y_l}{f} + r_{33} \right) z_l' + r_{03} &= z_r' \end{aligned}$$

- podobne možno odvodiť rovnice pre x' a y'

Problém zhody – v praxi je problémom určiť združené páry – v praxi sa najčastejšie používa prechod nulou v laplaciáne gassiánu – ZLoG

Štruktúrované svetlo



Štruktúrované svetlo – hĺbková kamera

- rôzne typy hĺbkových kamier
- poskytujú obraz a informácie o hĺbke obrazu v každom pixli pri frekvenciách bežných pre štandardné vizuálne systémy
- vytvárajú tzv. RGBD mapy (z angl. R – red, G – green, B – blue,,

- D – depth), t. j. reprezentáciu priestoru podobnú štandardnému vizuálnemu systému so vzdialenosťami k jednotlivým pixelom v obraze
- možné využiť pri všetkých úlohách mobilnej robotiky – lokalizácia, navigácia, mapovanie, inteligencia apod.

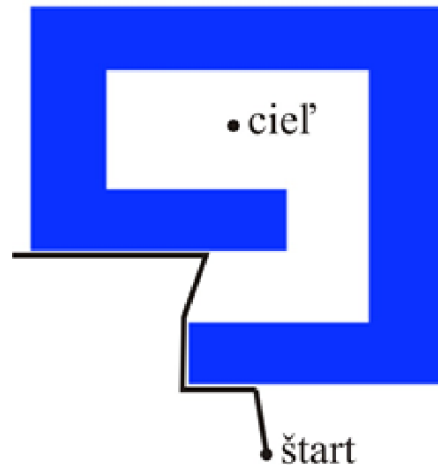
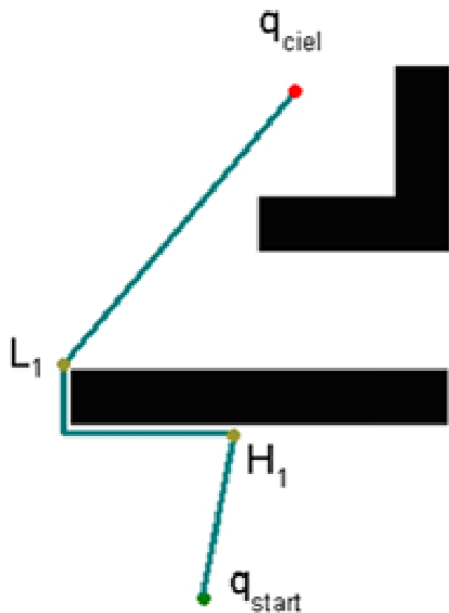
16. Hmyzie algoritmy

- najjednoduchšie metódy reaktívnej navigácie
- inšpirácia z prírody (hmyz)
- verzie 0, 1, 2, 1+2, dotyčnica
- rozdiel vo verziách je v spôsobe obchádzania prekážky

typ 0

algoritmus:

1. smeruj priamo do cieľa; ak to nie je možné pokračuj bodom 2; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
2. sleduj stenu prekážky; ak nemôžeš smerovať priamo do cieľa, pokračuj bodom 1; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
3. koniec



Zlyháva v prípade:

typ 1

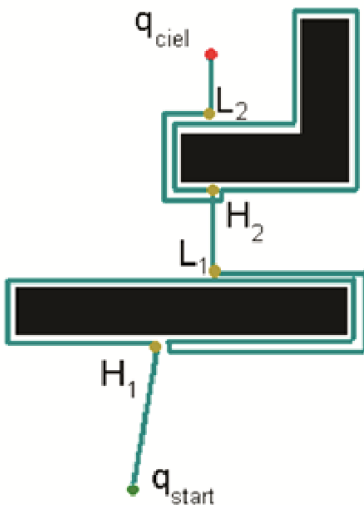
algoritmus:

1. opakuj body 2 až 6 kým nie je dosiahnutý cieľ
2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu
3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene; ukladaj si do pamäte súradnice robota pri obchádzaní prekážky a ulož si súradnice bodu, kde si narazil na prekážku

- maximálna dĺžka dráhy:

$$d_{\max} = D + 1,5 \cdot \sum_i O_i$$

- ohraničená priamou vzdialenosťou medzi štartom a cieľom a počtom prekážok medzi štartom a cieľom



algorithmus:

- maximálna dĺžka dráhy:

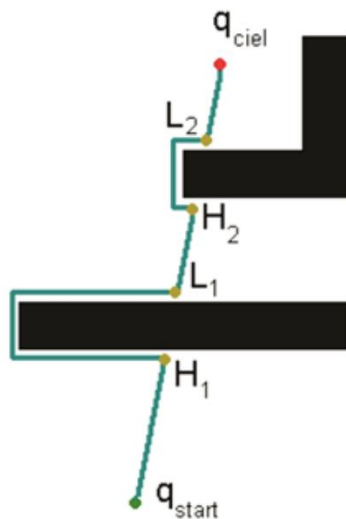
$$d_{max} = D + 0,5 \sum_i n_i . O_i$$

D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

O_i – obvod i -tej prekážky

n_i – počet priesečníkov i -tej prekážky a priamej spojnice medzi štartom a cieľom

– ohraničená priamou vzdialenosťou medzi štartom a cieľom a počtom prekážok medzi štartom a cieľom



typ 1 + 2

rieši nedostatky predchádzajúcich verzií

- 1 prehľadáva všetky možnosti → z rôznych hľadísk náročný
- 2 zisťný algoritmus → zvolí prvú lepšiu možnosť

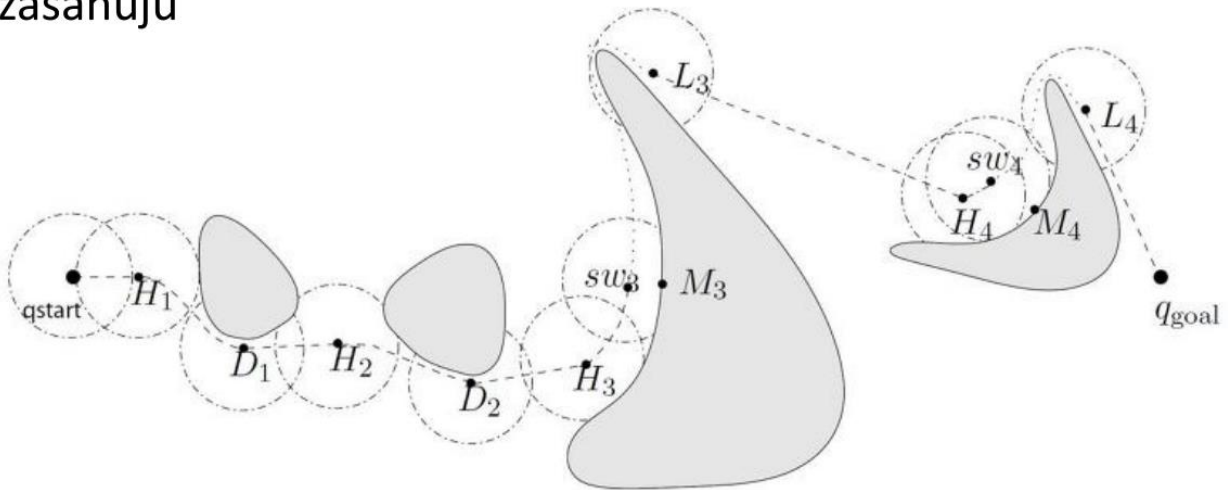
• algoritmus:

- typ 2, kým nenarazí na spojnicu štartu a cieľa v bode, ktorý je ďalej k cieľu ako bod stretu s prekážkou
- typ 1, ktorý sa snaží nájsť bod opustenia obchádzania prekážky bližší k cieľu ako bod stretu s prekážkou
- tento bod sa potom stáva novým štartovacím bodom a pokračuje sa aplikáciou algoritmu typ 2

typ dotyčnica

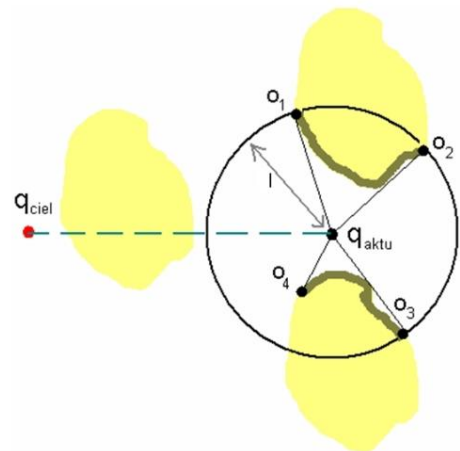
nutnosť informácií o prekážkach v 360° v meracom rozsahu dĺžky l → určenie časti prekážok O_i , ktoré do tohto priestoru zasahujú

zaslanuju



- algoritmus:

1. overenie, či na spojnici štart cieľ vo vymedzenom rozsahu nie je prekážka; ak nie, smeruje do cieľa

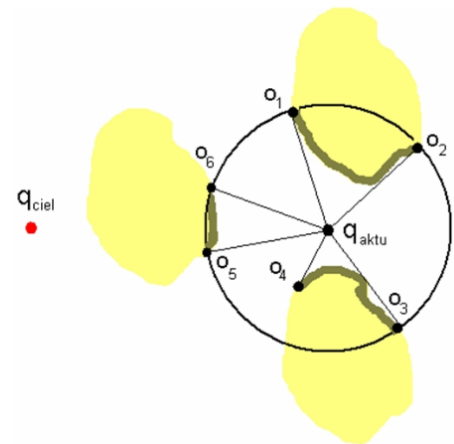


2. ak sa na spojnici štart cieľ nachádza prekážka, z bodov o_i vyberie o_k , pre ktorý platí:

$$h(q_{\text{aktu}}, o_k) = \min_i h(q_{\text{aktu}}, o_i)$$

$$h(q_{\text{aktu}}, o_i) = d(q_{\text{aktu}}, o_i) + d(o_i, q_{\text{ciel}})$$

pohybuje sa smerom k bodu o_k

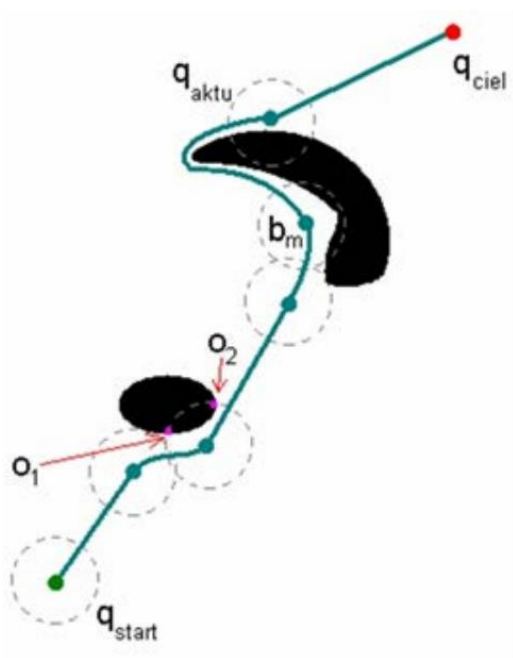


3. ak hodnota $h(q_{aktu}, o_k)$ narastá $\rightarrow$ typ 2; ukladá najmenšiu vzdialenosť k cieľu z prejdenných bodov b_m odpovedajúce príslušným bodom o_k :

$$d(b_m, q_{ciel}) = \min_j d(b_j, q_{ciel})$$

sledovanie steny prekážky je ukončené, ak je splnená podmienka:

$$d(q_{aktu}, q_{ciel}) < d(b_m, q_{ciel})$$



Výhody

- najjednoduchšie metódy reaktívnej navigácie

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

Nevýhody

- pascové situácie
- veľmi vzdialené od optimality (aké by ste navrhli kritéria optimálnosti?)
- náročné na údaje zo snímačov
- nutnosť takmer ideálnej znalosti polohy robota

vlastnosti

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

- inšpirácia z prírody (hmyz)
- verzie 0, 1, 2, 1+2, dotyčnica
- rozdiel vo verziách je v spôsobe obchádzania prekážky

17. Potenciálové metódy

Definícia

- vytvárajú pole alebo gradient poľa na mape prostredia → robot sa správa ako elektrón v potenciálovom poli
- cieľ je definovaný ako globálne minimum gradientu a je reprezentovaný príťažlivou silou
- prekážky sú reprezentované ako odpudivé sily
- superpozíciou síl vznikne potenciálové pole → robot sleduje minimum gradientu poľa

Umelé potenciálové pole

- umelá sila pôsobiaca na robot v pozícii $p=(x,y)$:

$$F(p) = -\nabla U(p)$$

- $\nabla U(p)$ je gradient vektora U (diferenciálová potenciálová funkcia) v pozícii p :

$$\nabla U(p) = \nabla U = \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- potenciálové pole je určené ako suma príťažlivej potenciálovej funkcie od cieľa a odpudivých potenciálových funkcií od prekážok:

$$U(p) = U_{\text{prit}}(p) + U_{\text{odp}}(p)$$

- sily pôsobiace na robot:

$$F(p) = F_{\text{prit}}(p) + F_{\text{odp}}(p) = -\nabla U_{\text{prit}}(p) - \nabla U_{\text{odp}}(p)$$

Príťažlivý potenciál

- príklad príťažlivej potenciálovej funkcie:

$$U_{\text{prit}}(p) = \frac{1}{2} k_{\text{prit}} \rho_{\text{ciel}}^2(p)$$

k_{prit} – kladný súčiniteľ

$$\rho_{\text{ciel}}(p) = \|p - p_{\text{ciel}}\|$$

Príťažlivá sila

- príťažlivá sila:

$$F_{\text{prít}}(p) = -\nabla U_{\text{prít}}(p) = -k_{\text{prít}} \rho_{\text{ciel}}(p) \nabla \rho_{\text{ciel}}(p) = -k_{\text{prít}} (p - p_{\text{ciel}})$$

- konverguje k 0, ak sa robot blíži k cieľu

Výhody

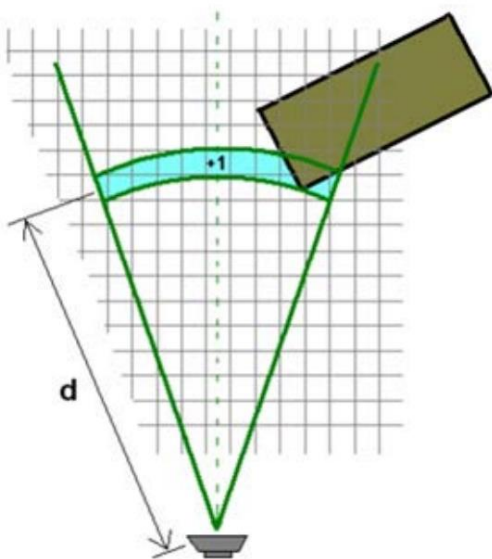
NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

Nevýhody

- nezohľadňuje dynamiku robota
- lokálne minimá
- prekážky musia mať preddefinované tvary
- môže dôjsť k oscilačnému pohybu robota
- problém pri rovných dlhých pasážach
- implementujú sa ako globálna navigácia!

pole virtuálnych síl

- príťažlivá a odpudivé sily sú definované na karteziánskej dvojrozmernej mriežke
- hodnoty buniek v mriežke sú inkrementované o jedna v mieste detekcie prekážky snímačom(mi)
- potrebné rýchle vzorkovanie hodnôt snímačmi → dostatočný vplyv od prekážok a vierohodnej reprezentácie prostredia



Aktívne okno

- aktívne okno reprezentuje časť mriežky veľkosti $w \times w$, robot je v strede
- bunka z aktívneho okna s nenulovou hodnotou obsadenia $c_{i,j}$ je **aktívna bunka** a pôsobí na robot odpudivou silou:

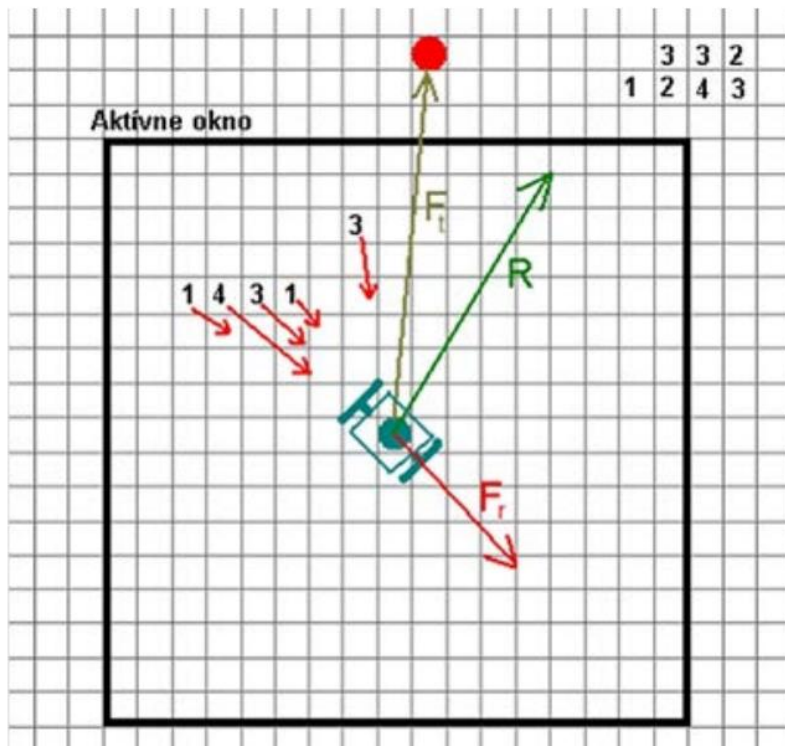
$$F_{i,j} \approx \frac{c_{i,j}}{d_{i,j}^2}$$

$d_{i,j}$ – vzdialenosť aktívnej bunky od robota

Výsledná sila

- všetky odpudivé sily sú spočítané do výslednej odpudivej sily
- výsledná sila je súčtom výslednej odpudivej sily a príťažlivej sily (príťahujúcej robot k cieľu) = analógia s umelým potenciálovým poľom

Pole virtuálnych síl



18. VFH metóda (vector field histogram)

Histogramové metódy

- odstránenie nedostatkov VFF
- pracujú s aktívnym oknom s aktívnymi bunkami podobne ako VFF

- tri úrovne reprezentácie dát zo snímačov:
- informácie o okolí robota vo vopred definovanej mriežke (lokálnej metrickej mape)
- jednorozmerný polárny histogram H – skladá sa z n uhlových sektorov veľkosti α a hodnota každého k -teho sektora predstavuje intenzitu prekážok h_k v tomto sektore
- výsledok algoritmu = smer robota v ďalšom kroku Histogramové metódy
- VFH, VFH+, VFH*, VFH scaled, ...
- rozdiel je len v spôsobe tvorby histogramu

Definícia

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

Princíp

- obsah každej bunky z aktívneho okna je interpretovaný ako vektor smerujúci z pozície danej bunky do ťažiska robota pod uhlom a s veľkosťou (magnitúdou):

$$\beta_{i,j} = \arctg \frac{y_{i,j} - y_0}{x_{i,j} - x_0}$$

$$m_{i,j} = (c_{i,j})^2 (a - b d_{i,j})$$

a, b – konštanty na nastavenie nulového vplyvu okrajových buniek mriežky

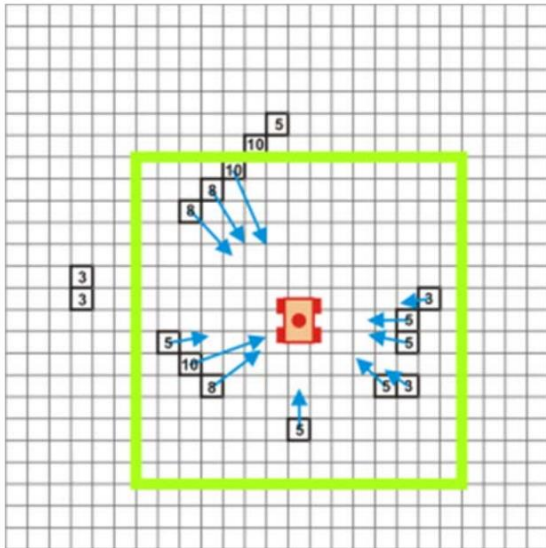
$c_{i,j}$ – hodnoty obsadenia aktívnych buniek

$d_{i,j}$ – vzdialenosti buniek od ťažiska robota

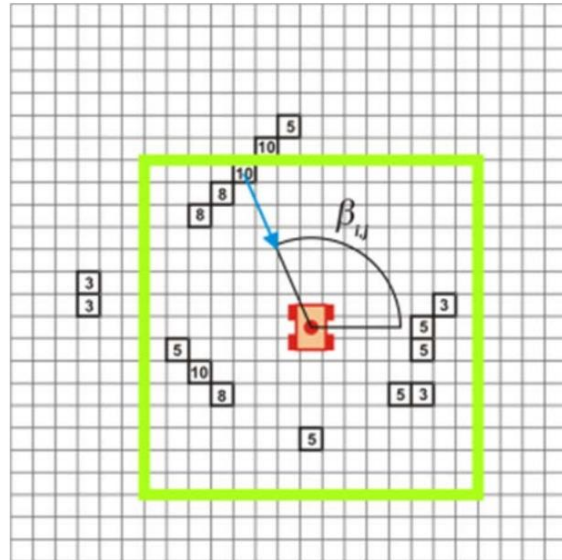
$x_{i,j}, y_{i,j}$ – súradnice aktívnych buniek

x_0, y_0 – súradnice ťažiska robota

Magnitúda buniek



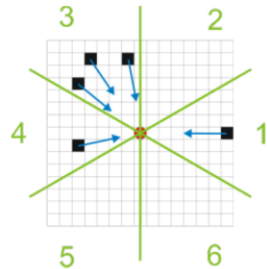
Uhol buniek



Uhlové sektory

- potřebné zvolit rozlišovací schopnost metody α , t. j. velikost uhlových sektorů:

$$n = \frac{360}{\alpha}$$



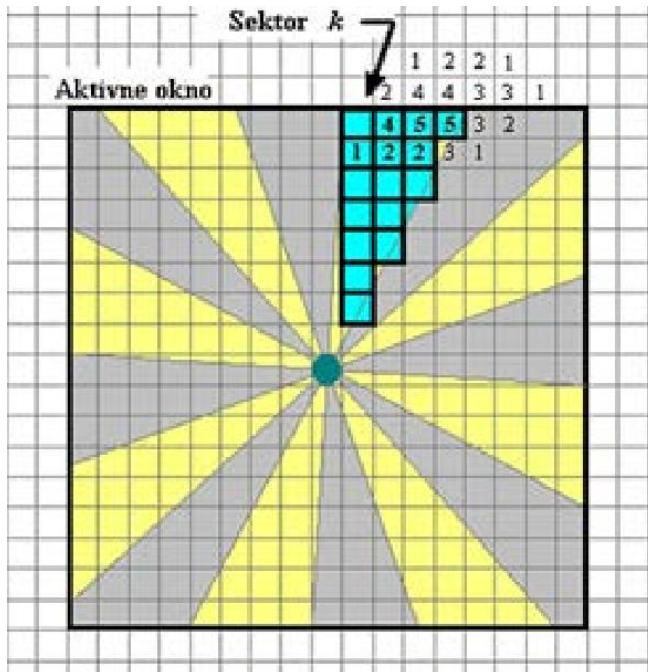
Uhlové sektory a příslušnost bunky

- každý sektor má přiřazený diskretní uhol kvantovaný násobky α :

$$\rho_k = k\alpha \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

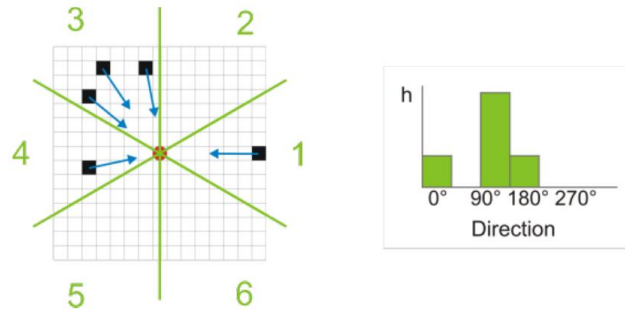
- příslušnost bunky do k -tého uhlového sektora:

$$k = \text{INT}\left(\frac{\beta_{i,j}}{\alpha}\right)$$



- intenzita prekážok v sektore:

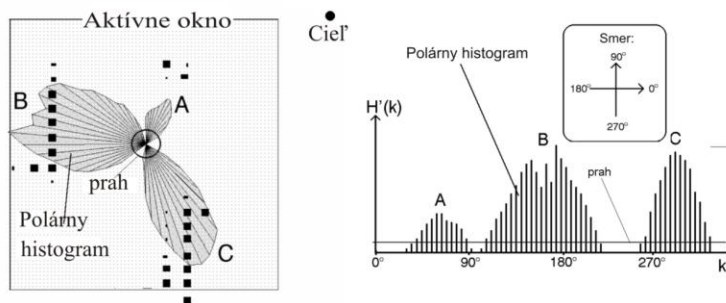
$$h_k = \sum_{i,j} m_{i,j}$$



- na zjemnenie nerovností histogramu sa používa filter, napr.:

$$h'_k = \frac{h_{k-l} + 2h_{k-l+1} + \dots + lh_k + \dots + 2h_{k+l-1} + h_{k+l}}{2l+1}$$

l – počet susedných hodnôt použitých pri vyhladzovaní



Prahovanie histogramu

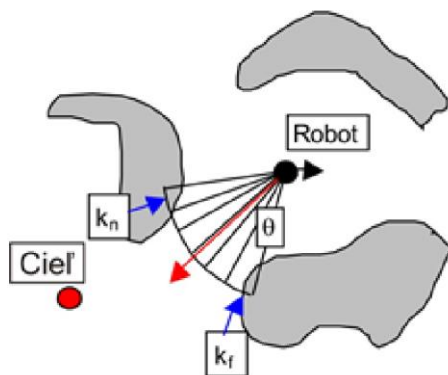
- sektory s nižšou hodnotou ako je heuristicky stanovený prah = prechod medzi prekážkami
- ohodnotenie prechodov pomocou počtu sektorov s podprahovou hodnotou s :
 - prechody široké $\rightarrow (s \geq s_{max})$
 - prechody úzke $\rightarrow (s < s_{max})$

určenie smeru robota

- okraj prechodu najbližší k cieľu = k_n
- ak je prechod široký, sektor k_f :

$$k_f = k_n + s_{max}$$
- ak je prechod úzky, sektor k_f je opačným okrajovým sektorom prechodu ku k_n
- smer robota v ďalšom kroku je predpísaný:

$$\theta = \frac{k_f + k_n}{2}$$



Vlastnosti VFH

- v úzkych prechodoch sa robot pohybuje v strede
- v širokých prechodoch sa pohybuje pri prekážke smerom bližším k cieľu
- pohyb je rovnomerne bez oscilácií
- nezohľadňuje dynamiku ani rozmery robota

VFH+

- rozšírenie VFH zohľadňujúce aj dynamiku a rozmery robota
- vyhladzuje histogram bez uplatnenia filtra
- zložitejší princíp určenia nového smeru → možnosť prispôbiť pohyb robota v prostredí

VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** vytvorený podobne ako pri VFH, ale bunky sú zväčšené na kruh s polomerom:

$$r_{R+s} = r_R + d_s$$

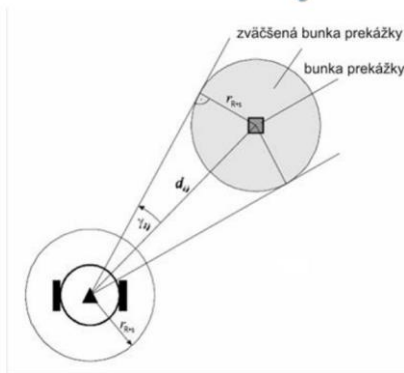
r_R – polomer robota

d_s – bezpečná vzdialenosť, ktorú má robot dodržiavať od prekážok

– pre každú bunku tak vznikne zväčšovací uhol:

$$\gamma_{i,j} = \arcsin \frac{r_{R+s}}{d_{i,j}}$$

Zväčšenie aktívnej bunky



VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** – hodnoty v jednotlivých sektoroch sa určujú:

$$H_k^p = \sum_{i,j} m_{i,j} h'_{i,j} \quad \begin{aligned} h'_{i,j} &= 1 \text{ ak } k\alpha \in \langle \beta_{i,j} - \gamma_{i,j}; \beta_{i,j} + \gamma_{i,j} \rangle \\ h'_{i,j} &= 0 \text{ inak} \end{aligned}$$

– jedna bunka môže patriť do viacerých sektorov

2. **Binárny polárny histogram H^b** sa tvorí z primárneho histogramu prahovaním

– bol zavedený kvôli osciláciám robota v úzkych priestoroch

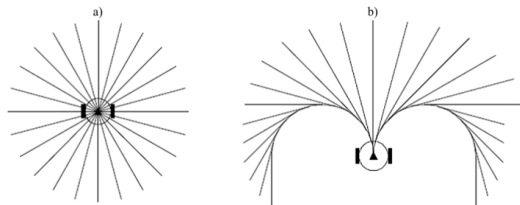
$$H_k^b = 1 \text{ ak } H_k^p > \tau_{high}$$

$$H_k^b = 0 \text{ ak } H_k^p < \tau_{low}$$

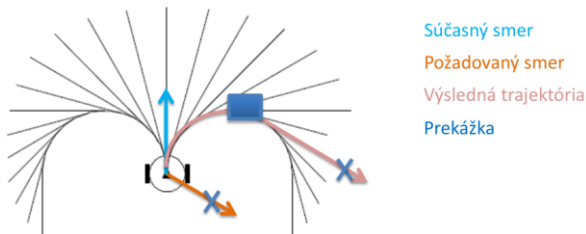
$$H_k^b = H_{k-1}^b \text{ inak}$$

3. **Polárny histogram s maskou H^m** zohľadňuje dynamické obmedzenia od robota

– trajektórie pomocou kruhových oblúkov s istou krivosťou



Pohyb robota s obmedzeniami od dynamiky



VFH+ – redukcia údajov

4. **Určenie smeru robota** – kandidátske smery sa určia z priechodov v histograme s maskou; tie potom vstupujú do funkcie:

$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

$\Delta(a, b)$ – najmenší rozdiel uhlov medzi sektormi a a b

c – kandidátsky sektor

k_s – sektor, v ktorom leží cieľ

θ_s/α – sektor, do ktorého sú natočené kolesá v aktuálnom kroku s

$k_{n,s-1}$ – sektor zvolený ako najvhodnejší v predošlom kroku

- prvý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe odchýlky kandidátskeho smeru od cieľa
- druhý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe potrebného natočenia kolies do kandidátskeho smeru
- tretí sčítanec – rozdiel medzi kandidátskym smerom a predošlým smerom
- konštanty nastavujú charakter správania sa robota
- minimalizácia funkcie!

19. Metóda prekážkových obmedzení

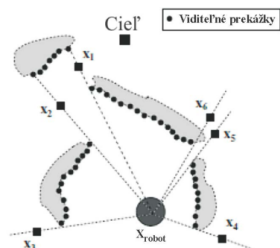
Kroky

- Metóda prekážkových obmedzení spočíva v dvoch základných krokoch:
 - výber čiastkových, tzv. alternatívnych, cieľov na základe lokálnej metrickej mapy
 - predpísanie pohybu robota aj na základe dynamického obmedzenia od robota

ohodnotenie alternatívnych cieľov

Výber alternatívnych cieľov

- stred medzi dvoma bodmi prekážok, cez ktoré možno preložiť dotyčnicu, a ktorých vzdialenosť je väčšia ako priemer robota
- v smere hrán prekážok vo vzdialenosti väčšej ako je priemer robota

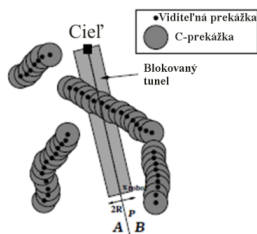


- x_a a x_b sú dva body v priestore, R je polomer robota a L je zoznam viditeľných bodov prekážok x_i^L , potom L' je zoznam z L , ktoré sa nachádzajú v obdĺžniku s výškou $x_a x_b$ a šírkou $2.R$
- A a B sú dve polroviny rozdelené čiarou spájajúcou x_a a x_b
- ak pre všetky body z L' platí:

potom ohodnot' kladne (= existuje priama cesta medzi bodmi)
inak záporne

Blokovaný tunel

- **definícia:** ak existujú C-prekážky (prekážka rozšírená o polomer robota), ktoré sa pretínajú a každá patrí do inej polroviny z polrovín A a B, tunel je blokovaný



množiny

- k vybranému alternatívnemu cieľu je vypočítaná množina neželaných smerov:
- množina sa skladá z dvoch podmnožín:
 - S 1 reprezentuje smery nevhodné na obídenie prekážky
 - S 2 opisuje vylúčenú oblasť okolo prekážky (bezpečná vzdialenosť od prekážky)

Množina S_1

- definovaná:

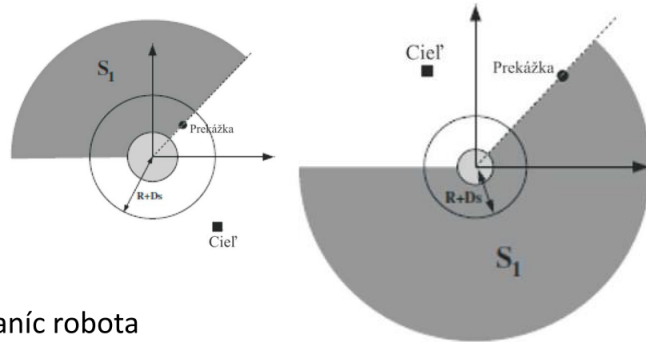
$$S_1 = \begin{cases} (\theta_{prek}, \pi) & \theta_{ciel} < \theta_{prek} \\ (-\pi, \theta_{prek}) & \text{inak} \end{cases}$$

θ_{prek} – uhol k prekážke

θ_{ciel} – uhol k cieľu

R – polomer robota

D_s – bezpečnostná vzdialenosť okolo hraníc robota



Množina S_2

- definovaná:

$$S_2 = [\gamma_L, \gamma_P]$$

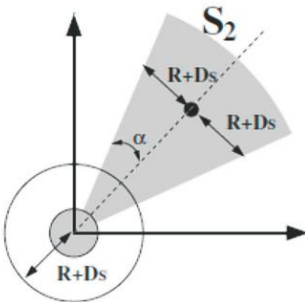
$$\gamma_L = \max[\theta_{prek} - (\alpha + \beta), -\pi]$$

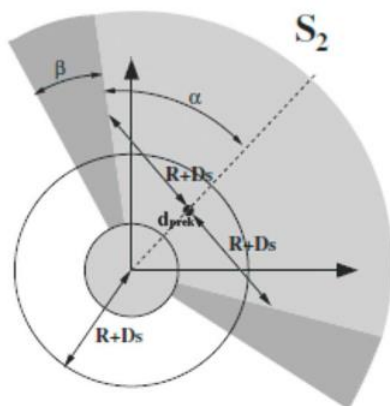
$$\gamma_P = \min[\theta_{prek} + (\alpha + \beta), \pi]$$

$$\alpha = \left| \arctan\left(\frac{R + D_s}{d_{prek}}\right) \right|$$

$$\beta = \begin{cases} (\pi - \alpha) \left(1 - \frac{d_{prek} - R}{D_s}\right) & d_{prek} < (D_s + R) \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$

- smery vymedzené uhlom $\theta_{prek} \pm \alpha$ vymedzujú bezpečnostnú zónu definovanú pomocou D_s
- ak sa bezpečnostná zóna prekážky nachádza v bezpečnostnej zóne robota, dodefinovanie pomocou β





Množina S_n

- množina neželaných smerov, definovaná:

$$S_n = S_1 \cup S_2$$

- má hranice:

$$\phi_L = \max(S_n)$$

$$\phi_P = \min(S_n)$$

Množina S_d

- množina žiadaných smerov
- doplnok k množine S_n

predpísanie smeru

Predpísanie smeru

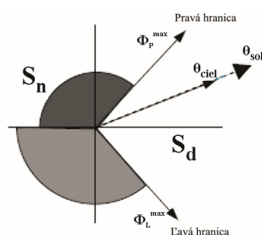
1. Ak:

$$S_d \neq \emptyset$$

$$\theta_{ciel} \in S_d$$

Tak:

$$\theta_{sol} = \theta_{ciel}$$



2. Ak:

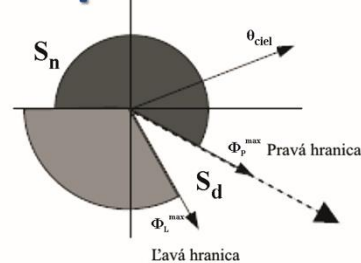
$$S_d \neq \emptyset$$

$$\theta_{ciel} \notin S_d$$

Tak:

$$\theta_{sol} = \begin{cases} \phi_P & |\theta_{ciel} - \phi_P| < |\theta_{ciel} - \phi_L| \\ \phi_L & \text{inak} \end{cases}$$

Predpísanie smeru



3. Ak:

$$S_d = 0$$

Tak:

$$\theta_{sol} = \frac{\phi_P + \phi_L}{2}$$

20. Rýchlostné metódy reaktívnej navigácie

- predpisujú robotu nielen smer, ale aj rýchlosť
- pracujú nad priestorom rýchlostí, t. j. nad dvojprvkovou množinou (ω, v) (uhlová rýchlosť robota vztiahnutá na ťažisko a translačná rýchlosť ťažiska)
- výstupom je optimálna dvojica (ω, v) , ktorá predpisuje správanie sa robota v ďalšom kroku

metóda dynamického okna

1. množina V_s

– obmedzenie od maximálnej rýchlosti robota, t. j. obmedzuje dosiahnuteľné rýchlosti vzhľadom na pohony robota

2. množina V_a

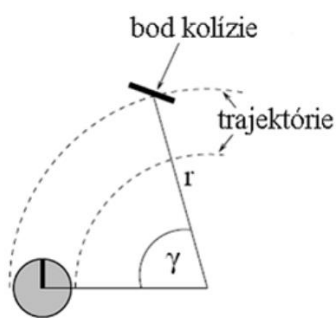
- obmedzenia od prekážok, t. j. také dvojice (ω, v) , pri ktorých je robot schopný zastaviť ešte pred prekážkou na príslušnom dráhovom oblúku so zakrivením $c = \omega/v$
- definovaná:

$$V_a = \left\{ (\omega, v) \mid v \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{v}_b} \wedge \omega \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{\omega}_b} \right\}$$

$$\text{dist}(\omega, v) = r(\omega, v) \gamma(\omega, v)$$

r – polomer oblúka, γ – opísaný uhol, v_b, ω_b – zrýchlenia pri brzdení

Definícia dráhového oblúka



3. množina V_d

- obmedzenia vyplývajúce z dynamických vlastností robota (zrýchlenia) dosiahnutých počas krátkeho časového intervalu (krok algoritmu)
- tzv. dynamické okno
- definovaná:

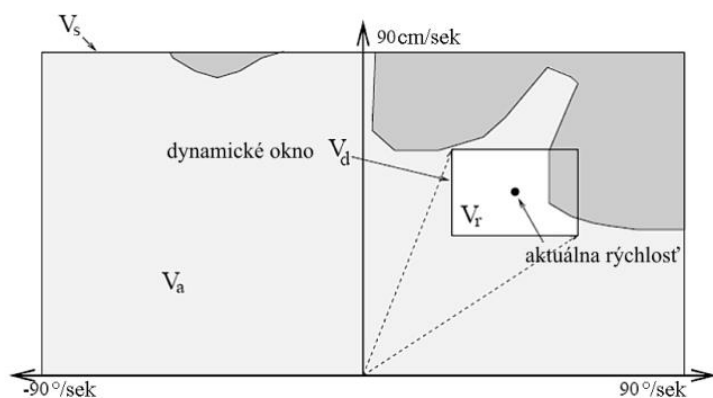
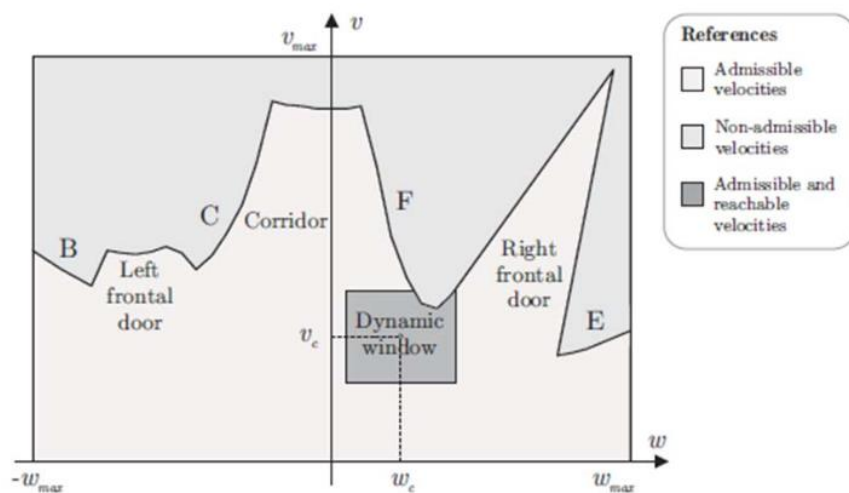
$$V_d = \left\{ (\omega, v) \mid v \in \langle v_a - \dot{v}t; v_a + \dot{v}t \rangle \wedge \right. \\ \left. \wedge \omega \in \langle \omega_a - \dot{\omega}t; \omega_a + \dot{\omega}t \rangle \right\}$$

v_a, ω_a – aktuálne rýchlosti robota

4. množina V_r

- prienik všetkých množín:

$$V_r = V_s \cap V_a \cap V_d$$



Výber optimálnej dvojice (ω, v)

- maximalizácia funkcie:

$$f(\omega, v) = a \cdot \text{heading}(\omega, v) + b \cdot \text{velocity}(\omega, v) + c \cdot \text{dist}(\omega, v)$$

- prvý člen = miera postupu robota k cieľu vyjadrená ako odchýlka od smeru k cieľu
- druhý člen = hodnota translačnej rýchlosti
- tretí člen = dĺžka oblúkovej dráhy k prekážke
- členy sú normalizované na interval $<0;1>$
- parametre a, b, c nastavujú veľkosť vplyvu (obvykle nastavené tak, aby bol zachovaný rýchly pohyb robota s veľkou vzdialenosťou od prekážok a rýchle orientovanie sa k cieľu)

metóda rýchlostného oblúka

- vytvára „rýchlostné“ oblúky k prekážkam a vyberá najvhodnejšiu dvojicu (ω, v)
- zahŕňa geometrické aj dynamické vlastnosti robota

Vytvorenie rýchlostných oblúkov

- prekážky sú pretransformované do priestoru rýchlostí $\rightarrow$ kruhový tvar
- ku každej prekážke sú vytvorené oblúkové dráhy s odpovedajúcou dvojicou (ω, v)
- ak pre rovnaké (ω, v) existujú rôzne oblúkové dráhy, vyberá sa minimálna hodnota z možných dĺžok
- ak je dĺžka nekonečná, t. j. neprichádza ku kolízii, limituje sa veľkosťou $L \rightarrow$ obvykle merací rozsah snímačov

Zakrivenia oblúkových dráh

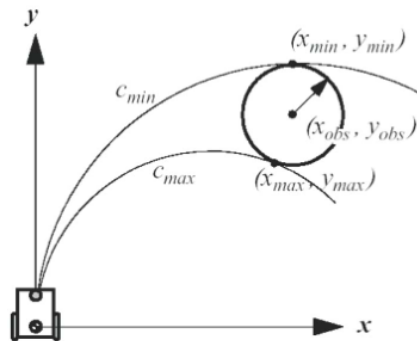
- maximálne a minimálne zakrivenie dráh dotýkajúcich sa prekážky:

$$c_{min} = \frac{2(x_{obs} - y_{obs})}{\sqrt{x_{obs}^2 + y_{obs}^2 + r_{obs}^2}}$$

$$c_{max} = \frac{2(x_{obs} + y_{obs})}{\sqrt{x_{obs}^2 + y_{obs}^2 + r_{obs}^2}}$$

x_{obs}, y_{obs} – súradnice stredu prekážky

r_{obs} – polomer prekážky



Dotykové body s prekážkou

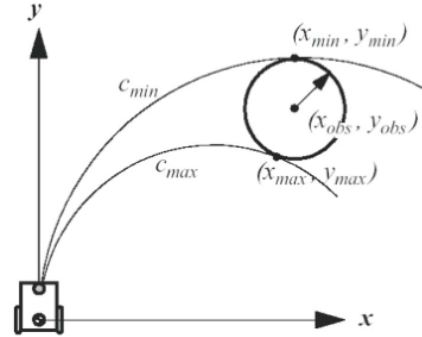
- dotykové body s prekážkou sú definované:

$$x_{min} = \frac{(x_{obs} - r_{obs})}{(1 - c_{min} r_{obs})}$$

$$y_{min} = \frac{y_{obs}}{(1 - c_{min} r_{obs})}$$

$$x_{max} = \frac{(x_{obs} + r_{obs})}{(1 - c_{max} r_{obs})}$$

$$y_{max} = \frac{y_{obs}}{(1 - c_{max} r_{obs})}$$



Dĺžka dráhového oblúka

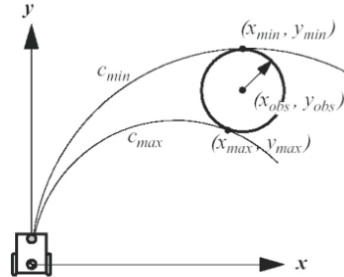
- dĺžka dráhového oblúka je definovaná:

$$d_c(c, obs) = \begin{cases} y_i & c = 0 \\ \frac{1}{c_i} \gamma & c \neq 0 \end{cases}$$

c_i – zakrivenie oblúka

y_i – súradnica bodu dotyku

γ – opísaný uhol v radiánoch

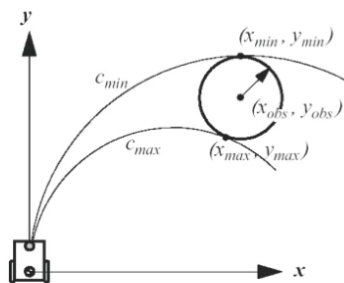


Opísaný uhol

- opísaný uhol dráhového oblúka je definovaný:

$$\gamma = \begin{cases} \arctg \left(\frac{y_i}{x_i - \frac{1}{c_i}} \right) & c_i < 0 \\ \pi - \arctg \left(\frac{y_i}{x_i - \frac{1}{c_i}} \right) & c_i > 0 \end{cases}$$

x_i, y_i – súradnica bodu dotyku



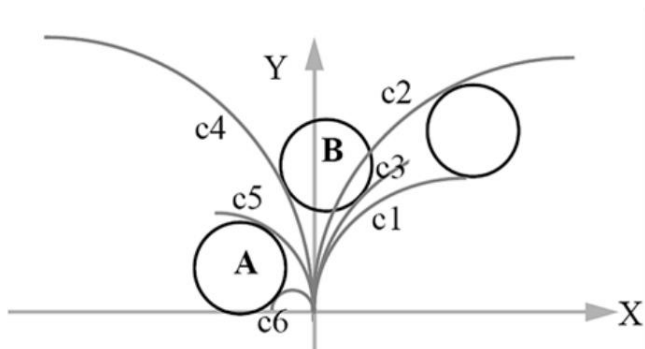
Dráhová funkcia

- dráhová funkcia ohraničená zakriveniami s odpovedajúcimi dvojicami (ω, v) :

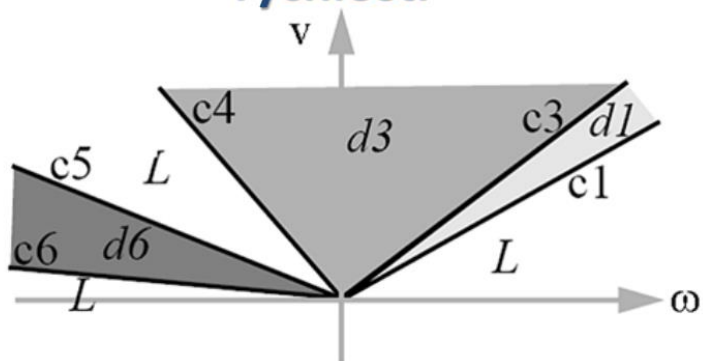
$$d_v(\omega, v, obs) = \begin{cases} \min[d_c(c_{min}, obs), d_c(c_{max}, obs)] & c_{min} \leq \frac{\omega}{v} \leq c_{max} \\ \infty & \text{inak} \end{cases}$$

- určuje sa pre všetky prekážky
- ak sa hodnoty prekrývajú, vybraná najnižšia hodnota dráhy

Dráhové oblúky pre viaceré prekážky



Intervaly zakrivenia v priestore rýchlostí



Obmedzenia

- vzhľadom na výpočtovú náročnosť (t. j. počet dvojíc (ω, v)):

$$v \leq v_{max}$$

$$v \geq 0$$

$$\omega \leq \omega_{max}$$

$$\omega \geq -\omega_{max}$$

$$d_v(\omega, v, obs) \leq L$$

- dynamické obmedzenia z dosiahnuteľnosti (ω, v) v ďalšom kroku:

$$\omega \geq [\omega_a - (\varepsilon_{max} T)]$$

$$\omega \leq [\omega_a + (\varepsilon_{max} T)]$$

$$v \leq [v_a + (a_{max} T)]$$

v_a, ω_a – aktuálne rýchlosti robota

$a_{max}, \varepsilon_{max}$ – maximálne translačné/uhlové zrýchlenie

T – perióda kroku algoritmu

Výber optimálnej dvojice (ω, v)

- maximalizácia funkcie:

$$f(\omega, v) = \alpha_1 speed(v) + \alpha_2 dist(\omega, v) + \alpha_3 head(\omega)$$

$$speed(v) = \frac{v}{v_{max}}$$

sčítance sú normalizované do intervalu $<0;1>$

$$dist(\omega, v) = \frac{d_L(\omega, v, obs)}{L}$$

d_L – funkcia d_v zohľadňujúca obmedzenie od L

$$head(\omega) = \frac{1 - |\tau - \omega T_c|}{\pi}$$

τ – smer k cieľu

T_c – zvolená časová konštanta

- parametre α menia charakter správania sa robota
- prvý sčítanec je zodpovedný za rýchly chod robota
- druhý za preferovanie veľkých dĺžok dráh k stretu s prekážkou
- tretí za minimalizovanie rozdielu medzi smerovaním robota a smerom k cieľu

Nevýhody metódy rýchlostného oblúka

- zlyháva v lokálnych minimách
- použitie kruhového tvaru prekážok (dlhý koridor nemožno takto reprezentovať)
 - rozšírenie na metódu pásového oblúka
- veľká citlivosť výberu parametrov v optimalizačnej funkcii

21. Metóda kolízneho kužeľa

pohyblivé prekážky

1. prekážky omnoho pomalšie než robot
 2. prekážky, ktorých rýchlosť je v rámci istého intervalu rovnaká ako rýchlosť robota
 3. prekážky omnoho rýchlejšie než samotný robot
- komplexný problém ako detegovať pohyblivé prekážky aj vzhľadom na pohybujúci sa robot

vyhnutie sa pohyblivej prekážke

Stratégie obchádzania pohyblivej prekážky

- ignorovanie problému za predpokladu, že metóda reaktívnej navigácie je schopná sa vyhnúť aj takýmto prekážkam
- pridanie časového rozmeru do metódy reaktívnej navigácie, pričom sa predpokladajú známe trajektórie pohyblivých prekážok
- dekompozícia problému na dva subproblémy – prvý plánuje dráhu pomedzi statické prekážky a druhý hľadá množinu rýchlostí okolo vybranej dráhy, ktoré sú schopné sa vyhnúť pohyblivým prekážkam
- rozšírenie metód reaktívnej navigácie o rýchlosti pohyblivých prekážok (napr. ďalšie odpudivé sily v metóde umelého potenciálového poľa)

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky

- množiny rýchlostí :
 - vedúce ku kolízii s prekážkou na základe pozície a pohybe prekážky
 - vedúce k vyhnutiu sa prekážke
- prekážky sú transformované do priestoru rýchlostí
- metóda heuristicky prehľadáva možné manévry, t. j. dvojice (ω, v)

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky – princíp

- robot A a prekážka B sú pretransformované do konfiguračného priestoru robota $\rightarrow$ prekážka rozšírená o polomer robota
- ak si oba objekty udržia rýchlosť a smer $\rightarrow$ kolízia nastane v čase $t_1 > t > 0$ ak čiara $\lambda_{A,B}$ odvodená od relatívnej rýchlosti v A,B pretne rozšírenú prekážku B $\rightarrow$ potom existuje kolízny kužeľ definujúci kolíziu medzi dvoma objektmi

definícia kolízneho kužela

- definovaný:

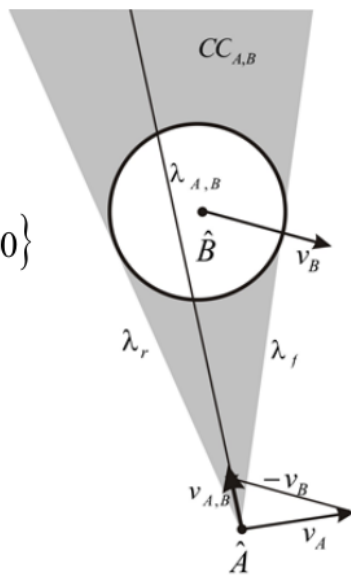
$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť A vzhľadom na B

$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k B

- prekážka je ohraničená rýchlosťami λ_r a λ_f , čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdzeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$



- akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca do množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízii
- robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou $\rightarrow$ kolízny kužeľ posunutý o rýchlosť v_B :

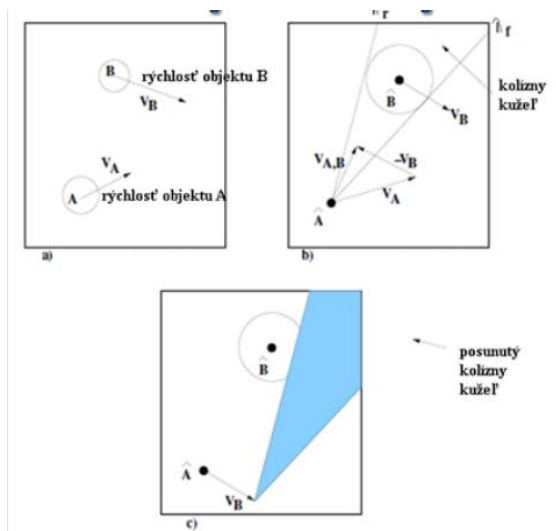
$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

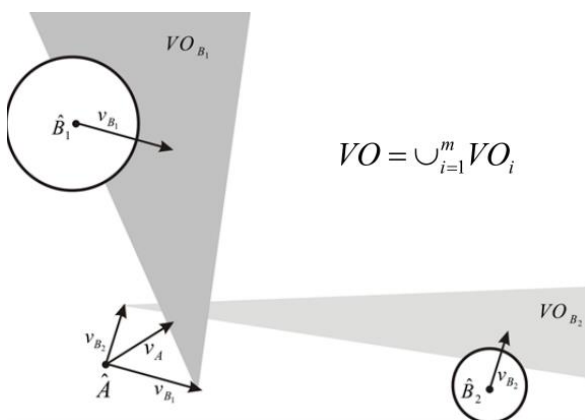
Posunutý kolízny kužeľ

- posunutý kužeľ predstavuje prekážku s rýchlosťou
- množina rýchlostí vo vnútri kolízneho kužela predstavuje rýchlosti vedúce ku kolízii objektov
- množina rýchlostí na hranici kolízneho kužela predstavujú rýchlosti vedúce k jemnému dotyku medzi objektmi
- ostatné rýchlosti predstavujú bezkolíznu množinu rýchlostí



obchádzanie dvoch dynamických prekážok

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ



manévre z množiny dosiahnuteľných rýchlostí

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

22. Konfiguračné priestory

základné typy konfiguračných priestorov

- definícia: množina všetkých dosiahnuteľných polôh robota v priestore
- typy konfiguračných priestorov:
 - geometrická mapa
 - metrická mapa (bunková, mriežková)
 - topologická mapa
 - hybridná mapa

bunková dekompozícia

Tvorba máp z geometrických na metrické

- bunková dekompozícia; definícia: rozdelenie geometricky definovaného priestoru na metrické úseky (bunky)
- exaktná bunková dekompozícia = ak sú hranice buniek súčasťou štruktúry prostredia (napr. stien prekážok), tzv. bezstratová dekompozícia
- približná bunková dekompozícia = ak sú bunky len priblížením aktuálnej štruktúry prostredia

exaktná bunková dekompozícia

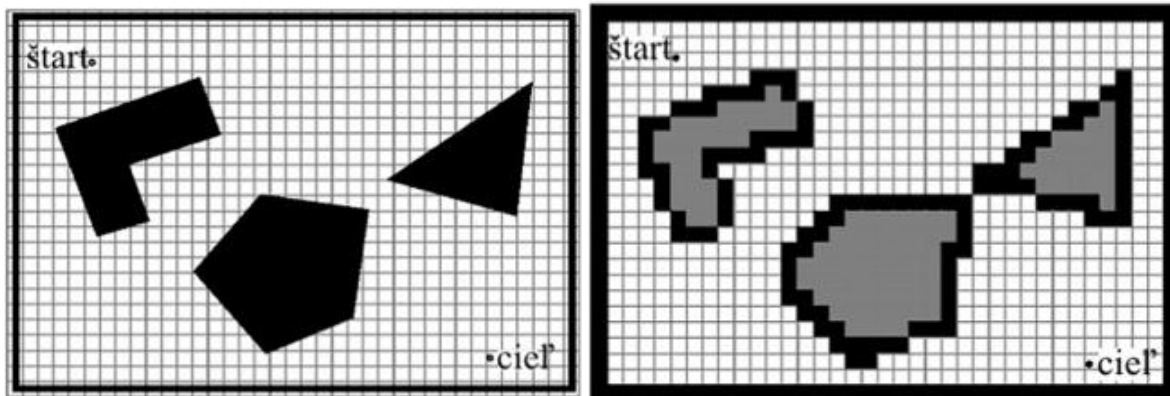
- hranice buniek sú tvorené geometrickými vlastnosťami prostredia
- bunky sú ohodnotené na priechodné a nepriechodné
- rôzne metódy
- na nájdenie prechodu prostredím sa vytvára tzv. graf susednosti (vrcholy sú tvorené priechodnými bunkami a hrany prechodmi medzi týmito bunkami)
- veľká výpočtová náročnosť, ak prostredie obsahuje veľa objektov
- vhodná pri prostredí s veľkými rozmermi a malým počtom objektov

približná bunková dekompozícia

- údaje zo snímačov sa v robotike najľahšie reprezentujú pomocou mriežky → najčastejšie používaná
- mriežka:
 - pevná veľkosť bunky
 - premenlivá veľkosť bunky

PBD s pevnou veľkosťou bunky

- veľkosť bunky je nezávislá od objektov v prostredí, volí sa → niektoré vlastnosti prostredia sa neobjavia, tzv. chyba diskretizácie
- nenáročné plánovanie dráhy mobilného robota
- výpočtová náročnosť nezávisí od počtu objektov ani od ich komplexnosti
- potreba veľkého úložného miesta (aj napriek malému počtu objektov v prostredí)



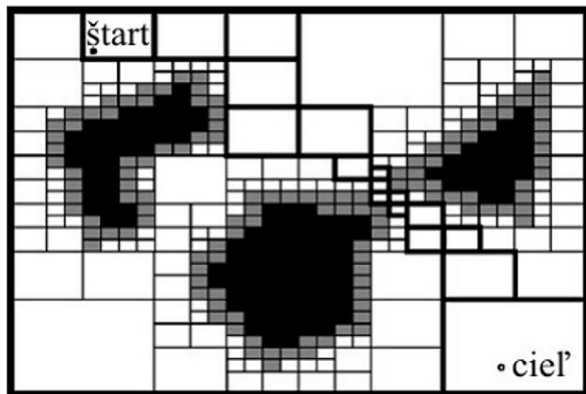
- napr. kvadrantový strom;

kvadrantový strom

definícia: rekurzívna mriežka, kde každá bunka má vopred určenú minimálnu veľkosť odvodenú od veľkosti robota alebo jej veľkosť je odvodená od štyroch buniek inej veľkosti

Kvadrantový strom

1. vložená bunka veľkosti celej mapy
2. test, či nejaký objekt zasahuje do tejto bunky;
3. ak áno, táto bunka je rozdelená na štyri rovnomerné časti, ktoré sú potom rovnakým spôsobom otestované
4. pokračuje dovedy, kým nie sú všetky bunky rozdelené na voľné a obsadené, alebo keď veľkosť najmenších odvodených buniek je menšia alebo rovná veľkosti robota

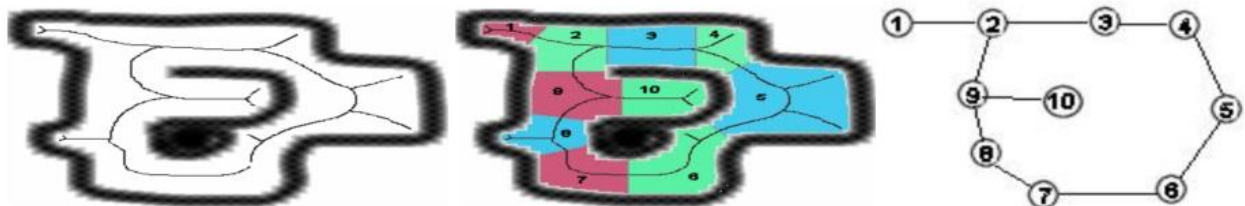


tvorba topologických máp z metrických

- metrické mapy sa ľahko konštruujú a sú dobre použiteľné na vlastnú lokalizáciu v prostredí
- pomocou topologických máp je možné rýchlo naplánovať cestu a dráhu
- Thrunova metóda
- kognitívna hierarchická mapa

Thrunova metóda

1. Určiť, ktoré bunky sú obsadené, a ktoré nie pomocou prahovania pravdepodobnostných hodnôt obsadenia
2. Vytvoriť Voronoiov diagram (sústava neobsadených bodov, ktoré majú aspoň dva základové body v rovnakej vzdialenosti, t. j. najbližšia obsadená bunka)
3. Identifikovať kritické body a čiary; kritický bod je súčasťou Voronoiovoho diagramu a existuje vzdialenosť $\epsilon > 0$, pre ktorú vzdialenosť zo všetkých bodov k základovým bodom v ϵ okolí bodu $[x, y]$ nie je menšia ako ϵ
4. Vygenerovať kritické čiary spojením kritických bodov s ich základovými bodmi = rozdelenie na vrcholy topologickej mapy



Kognitívna hierarchická mapa

1. prahovanie mriežky

- bunka, ktorej hodnota obsadenia je menšia ako prah U_1 je priechodná
- bunka, ktorej hodnota obsadenia je viac ako U_1 , ale menej ako U_2 , je nepreskúmaná
- bunka, ktorej hodnota obsadenia je viac ako U_2 je obsadená
- vzniká tzv. báza pyramídálnej štruktúry

2. generovanie hierarchickej štruktúry

– každá úroveň l pyramídy reprezentuje $\frac{1}{4}$ buniek priamej nižšej úrovne

– pre každý uzol pyramídy (x, y, l) je asociovaných 5 parametrov:

1. homogénnosť $H(x, y, l)$ – rovná 1, ak štyri bunky priamo pod (x, y, l) na úrovni $l-1$ odpovedajú rovnakej pravdepodobnosti obsadenia a ich hodnota homogénnosti je rovná 1
2. pravdepodobnosť obsadenia $P(x, y, l)$ – ak je (x, y, l) homogénny uzol, potom $P(x, y, l)$ je rovný pravdepodobnosti obsadenia ľubovoľného zo 4-och uzlov z úrovne $l-1$; ak nie je homogénny, $P(x, y, l)$ je nastavená na fixnú hodnotu
3. zóna $A(x, y, l)$ – pripojenie zóny štyroch uzlov priamo pod uzlom (x, y, l) z úrovne $l-1$
4. rodičovský spoj (X, Y) (x, y, l) – ak (x, y, l) je homogénny uzol, potom rodičovský spoj štyroch uzlov pod týmto uzlom z úrovne $l-1$ je nastavený na (X, Y) ; inak je nastavený na 0
5. ťažisko $C(x, y, l)$ – stred hmoty regiónu zo základnej úrovne, ktorý je spojený s uzlom (x, y, l)

– bunky na vrchných úrovniach, ktoré majú hodnotu homogénnosti rovnú 1 sú spojené do pravidelných homogénnych regiónov

– mapa je síce topologická, ale jej veľkosť závisí od rozloženia prekážok, a preto nie je optimálna

3. spojenie nespojených uzlov

- uzol (x, y, l) je spojený k rodičovi susedného uzla $(x', y', l+1)$ ak spĺňa:

$$H(x, y, l) = 1 \text{ a } H(x', y', l+1) = 1$$

$$P(x, y, l) = P(x', y', l+1)$$

$$||C(x, y, l) - C(x', y', l+1)||^2 < DistMax$$

$DistMax$ – hranica, ktorá určuje maximálny rozptyl zón na základnej úrovni

4. splynutie homogénnych uzlov

- dva susedné uzly (x_1, y_1, l) a (x_2, y_2, l) sú spojené ak:

$$(X, Y) (x_1, y_1, l) = 0$$

$$(X, Y) (x_2, y_2, l) = 0$$

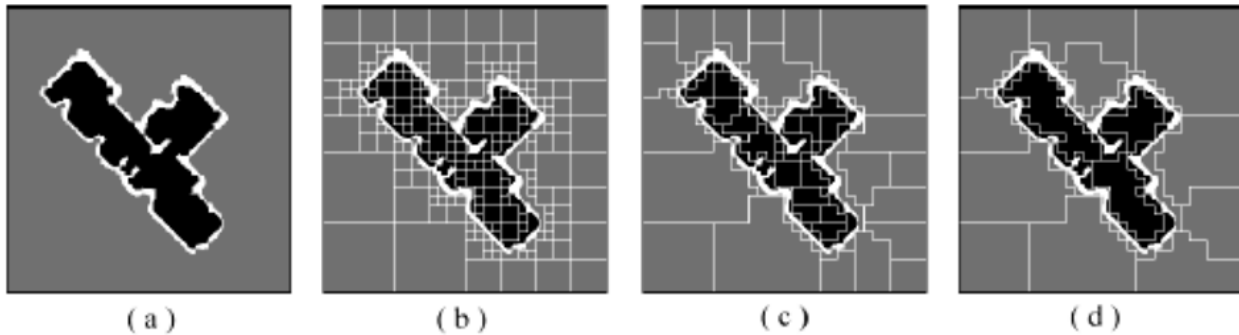
$$H(x_1, y_1, l) = 1 \text{ a } H(x_2, y_2, l) = 1$$

$$P(x_1, y_1, l) = P(x_2, y_2, l)$$

$$||C(x_1, y_1, l) - C(x_2, y_2, l)||^2 < DistMax$$

- ak sú vykonané tieto 4 kroky:

- každý uzol s homogénnosťou jedna je spojený do homogénnych nepravidelných zón na základni
- uzol štruktúry, ktorý má homogénnosť rovnú 1 sa stane uzlom topologickej mapy, ak nie je spojený k rodičovskej bunke, ktorá má homogénnosť rovnú 1
- mapa je reprezentovaná minimálnym počtom uzlov
- možno robiť on-line, pretože prepočet topologickej mapy nastáva vždy, keď sa význačne zmení metrická mapa



23. Globálna navigácia

Globálna navigácia (GN)

- definícia: súbor úloh, ktoré pomáhajú nájsť cestu/dráhu medzi štartom a cieľom na základe stanoveného kritéria alebo podmienok (dĺžka dráhy, čas pohybu, spotreba energie a pod.)
- obvykle minimalizácia alebo maximalizácia kritéria alebo podmienok
- dráha robota stanovená pomocou globálnej navigácie pozostáva z množiny bodov, medzi ktorými existujú bezkolízne priechody
- nazývaná aj ako plánovanie (z angl. path planning) → nutnosť použiť komplexnejšie vyhodnotenie údajov
- odpovede na otázky:
 - Ako sa tam dostanem?
 - Kde som už bol?
 - Aká je najlepšia cesta do cieľa?
- reálny robot potrebuje súčinnosť globálnej navigácie s reaktívnou navigáciou a s lokalizáciou!

Globálna a reaktívna navigácia

- ak má robot len globálnu navigáciu → nezvládne samostatne dosiahnuť vzdialený cieľ
- ak má robot len reaktívnu navigáciu → nezvládne fyzicky dosiahnuť cieľ

na báze topologickej mapy – Dijkstra, A*

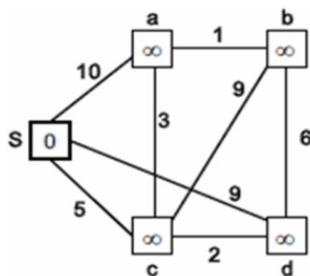
GN s topologickou mapou

- kvalitatívna navigácia podobná tej ľudskej (napr. chod' touto halou, zaboč doľava, chod' do druhej miestnosti a pod.)
- spočíva v nájdení spojenia vrcholov štartu a cieľa v topologickej mape na základe zvoleného optimalizačného kritéria
- často sa používajú topologické mapy s ohodnotenými hranami = istá metrika medzi jednotlivým vrcholmi (čas prechodu, dĺžka prechodu a pod.)
 - nízka náročnosť na výpočtový výkon a pamäť
 - jednoduché plánovanie cesty a dráhy robota prostredím
 - nenáročné rozširovanie o nové miesta
 - neschopnosť reprezentovať metrické vlastnosti prostredia
 - nutnosť neustále porovnávať a korigovať reálne väzby v mape

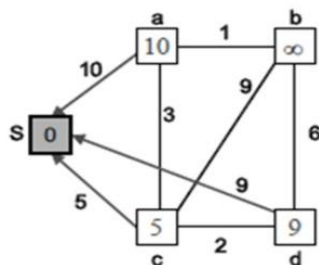
Dijkstrov algoritmus

1. Inicializuj množinu Pripravené – vlož do nej štartovný vrchol. Množina Pripravené charakterizujú vrcholy, pre ktoré už bol, resp. je výpočet algoritmu vykonaný.
2. Vyber vrchol s najmenšou vzdialenosťou k množine Pripravené. Pre susedné vrcholy k vybranému vrcholu vypočítaj vzdialenosti od štartového vrcholu cez vybraný vrchol. Ak je táto vzdialenosť menšia ako už uložená vzdialenosť, nahraď ju novou a nahraď predchodcu pre testovaný vrchol vybraným vrcholom.
3. Pridaj vybraný vrchol do množiny Pripravené.
4. Opakuj kroky 2 a 3, až kým nie sú v množine Pripravené všetky vrcholy grafu.

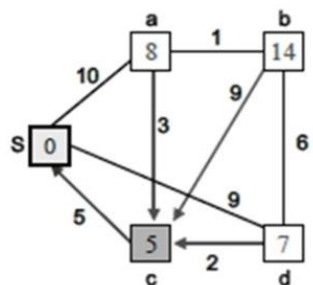
Dijkstrov algoritmus – príklad



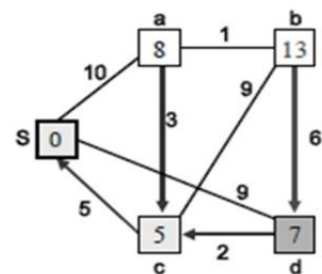
Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	∞	∞	∞	∞
Predchodca	-	-	-	-	-
Pripravené	{ }				



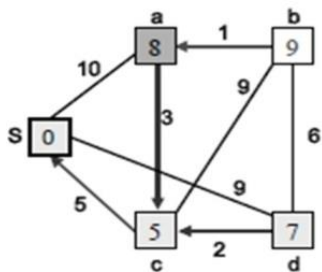
Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	10	∞	5	9
Predchodca	-	S	-	S	S
Pripravené	{S}				



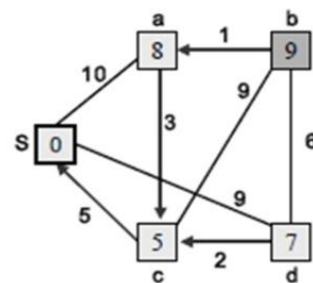
Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	8	14	5	7
Predchodca	-	c	c	S	C
Pripravené	{S, c}				



Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	8	13	5	7
Predchodca	-	c	d	S	C
Pripravené	{S, c, d}				



Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	8	9	5	7
Predchodca	-	c	a	S	C
Pripravené	{S, a, c, d}				



Z S do:	S	a	b	c	d
Vzdialenosť	0	8	9	5	7
Predchodca	-	c	a	S	C
Pripravené	{S, a, b, c, d}				

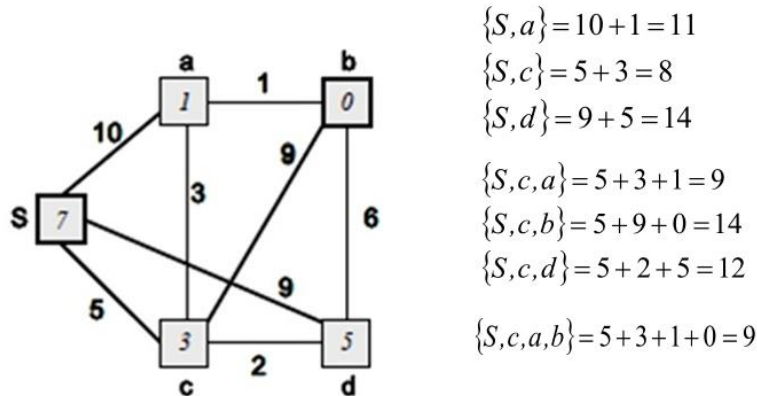
$$pre[b] = a; pre[a] = c; pre[c] = S \quad S \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$$

A* algoritmus

- expanduje vrcholy priechodné od štartu, resp. od aktuálne expandovaného vrcholu
- minimálna vzdialenosť do expandovaného vrcholu je určená ako súčet ohodnotených hrán celkovej dráhy do vrcholu a heuristickej (Euklidovskej, Čebyševovej, Manhattskej) vzdialenosti vrcholu od cieľového vrcholu (t. j. odhad zostávajúcej vzdialenosti do cieľa)
- z potenciálnych kandidátskych vrcholov sa vyberá ten s najmenším ohodnotením = algoritmus „best-first“
- rozdiel oproti Dijkstrovému algoritmu:

- vyžaduje aj znalosť heuristickej vzdialenosti vrcholov od cieľového vrcholu (napr. vzdialenosť vzdušnou čiarou alebo lineárna vzdialenosť)
- z aktuálneho vrcholu prehľadáva všetky voľné cesty
- môže sa zdať výpočtovo náročnejší (potreba ukladať nekompletné dráhy a ich dĺžky), to je však možné riešiť použitím rekurzívnych algoritmov
- kvalita odhadu heuristickej vzdialenosti vrcholov od cieľa zvyšuje rýchlosť výpočtu algoritmu

A* algoritmus



24. Globálna navigácia na báze metrickej mapy

Globálna navigácia na metrickej mape

- nielen spojenie štartu a cieľa (ako pri topologických mapách), ale aj optimálnu dráhu na základe zvoleného kritéria (dĺžka dráhy, čas, ...)
- veľká výpočtová náročnosť
- kľúčová úloha lokalizácie → mapa z nepresnej polohy znamená chybu v mape (SLAM)

Optimálna dráha

- prehľadávanie všetkých spojení medzi štartom a cieľom
 - výpočtovo náročné
 - nájdu optimálnu dráhu
 - potreba znalosti celého priestoru (čo je v podmienkach robotiky často nereálne)
- odmietanie neoptimálnych dráh medzi štartom a cieľom
 - menej výpočtovo náročné
 - pri zmene podmienok nemusí optimalita platiť
- z ľudského pohľadu dráha nemusí byť optimálna ani pri jednom spôsobe
 - môže byť oveľa dlhšia ako by ju človek určil na základe geometrickej mapy

ohňový a záplavový algoritmus

Ohňový algoritmus

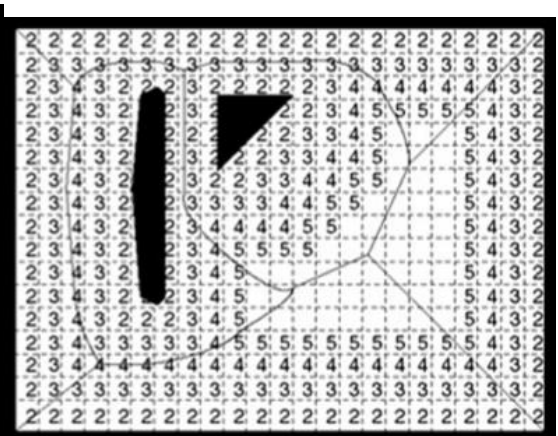
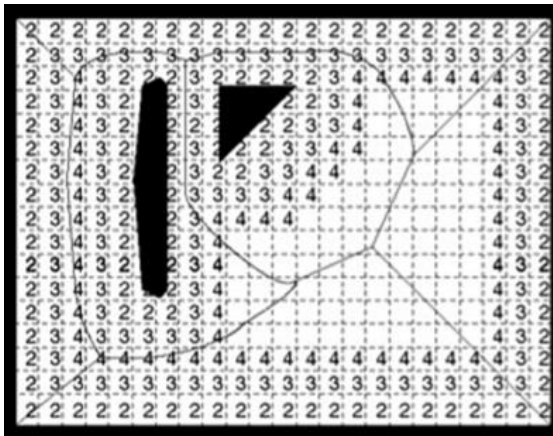
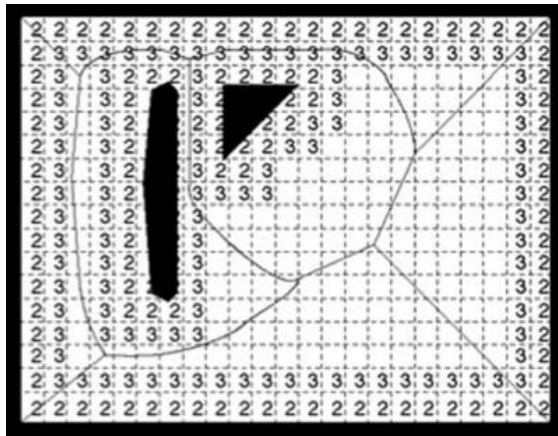
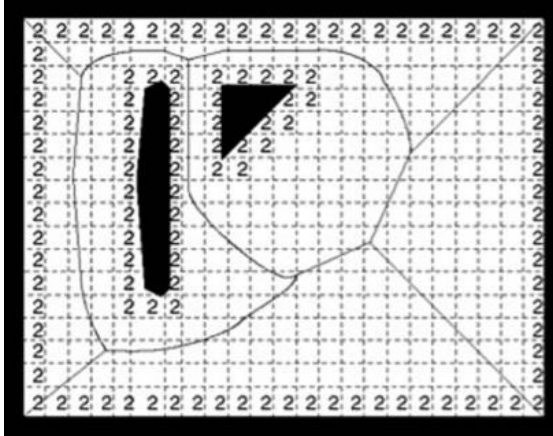
1. Bunky z mapy s nulovou hodnotou susediace s bunkami s hodnotou jedna sú aktualizované na hodnotu 2.
2. Bunky s nulovou hodnotou susediace s bunkami s hodnotou 2 sú aktualizované na 3.

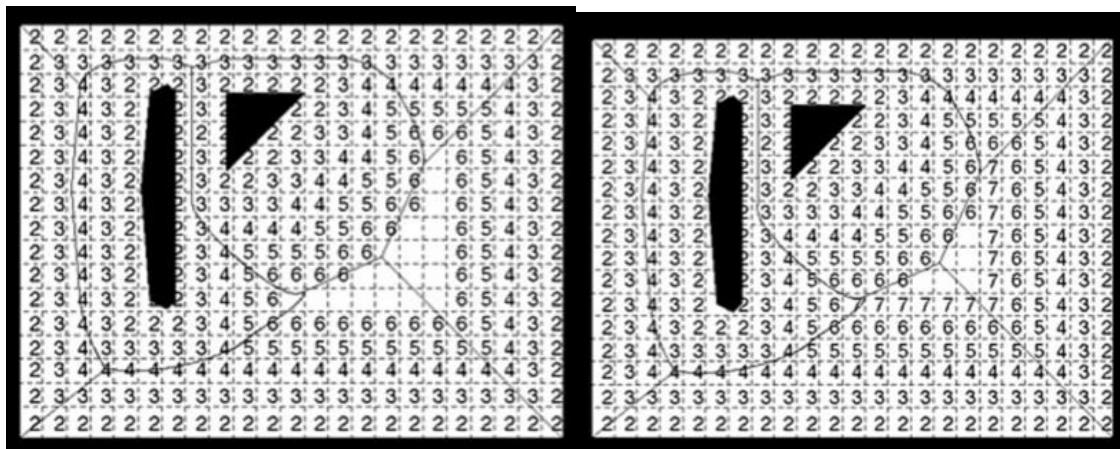
3. Opakovanie procedúry, až kým nie sú „spálené“ všetky bunky – prehľadáva všetky spojenia.

- všeobecne: bunky s hodnotou nula susedné k bunkám s hodnotou i sú označené hodnotou i+1

Ohňový algoritmus – nájdenie dráhy

- gradient vzdialenosti od prekážok → hľadanie susedných buniek s najnižšou hodnotou
- ak má bunka dve susedné bunky s rovnakou najnižšou hodnotou → výber na základe nejakého kritéria (napr. bunka bližšie k cieľu)
- z gradientu odpudivá sila od prekážok v jednotlivých bunkách
- príťažlivá sila od cieľa
- algoritmus nájdenia optimálnej dráhy podobný metóde umelého potenciálového poľa



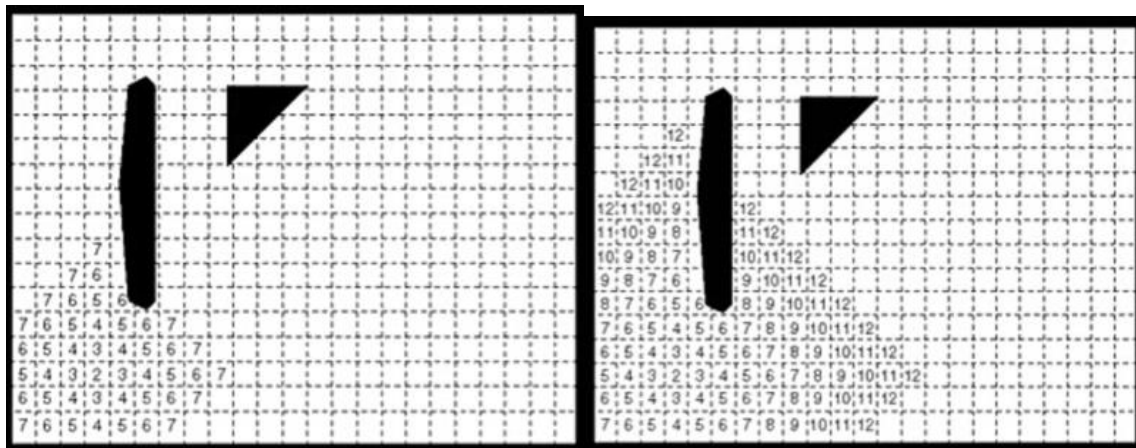


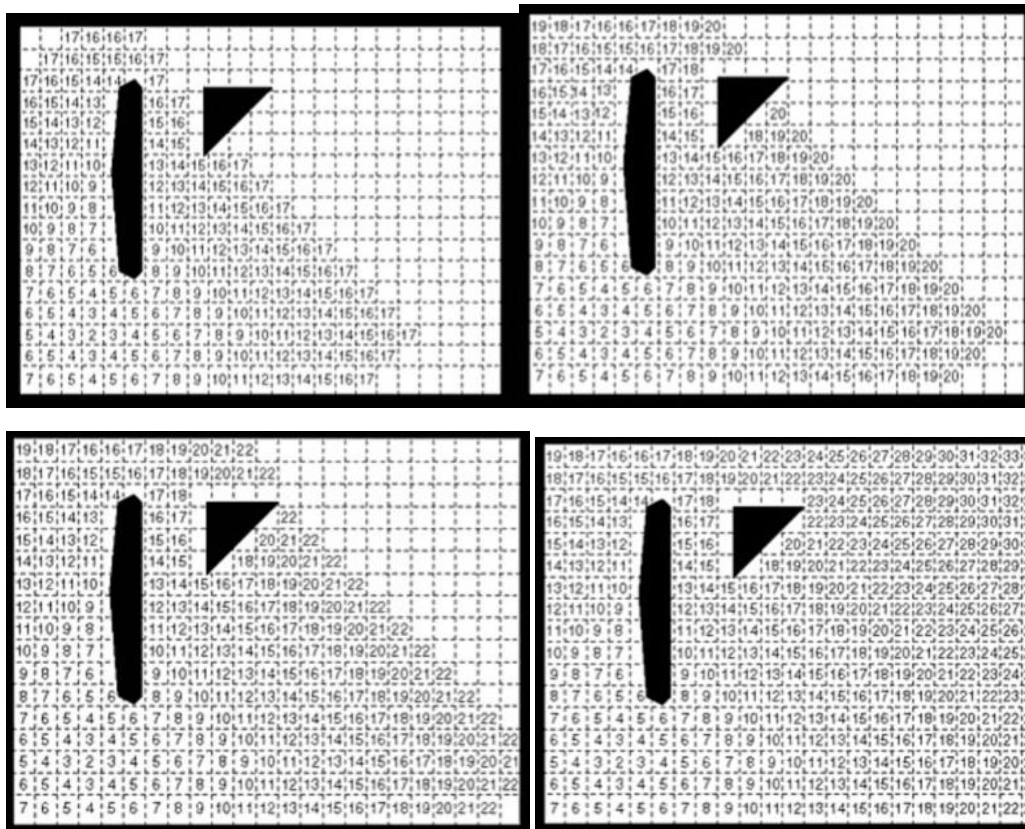
Záplavový algoritmus

- podobný princíp ako ohňový algoritmus, avšak neprehľadáva celý priestor, ale len priestor medzi štartom a cieľom
- 1. Cieľová bunka je ohodnotená na 2. Všetky bunky susediace s touto bunkou sú ohodnotené na 3.
- 2. Nulové bunky susediace s bunkami s hodnotami 3 sú ohodnotené na 4.
- 3. Procedúra pokračuje dovtedy, kým nie je spojený štart a cieľ.

Záplavový algoritmus – výber dráhy a vlastnosti

- vyberá dráhu s neustálym poklesom gradientu
- veľké približovanie sa k prekážkam
- možnosť zohľadniť typ povrchu



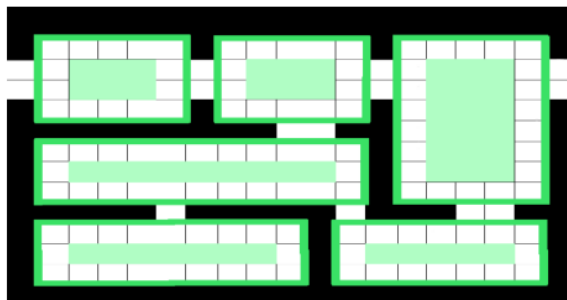


obdĺžniková redukcia symetrie

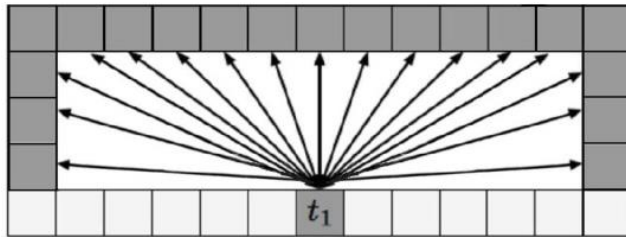
- obdĺžniková redukcia symetrie (rectangular symmetry reduction)
 - predbežné spracovanie mapy → zjednodušenie mapy na obdĺžniky predstavujúce bezkolízny priestor
 - pridaná séria hrán umožňujúca ľubovoľný prechod vnútrojskom obdĺžnika

• algoritmus:

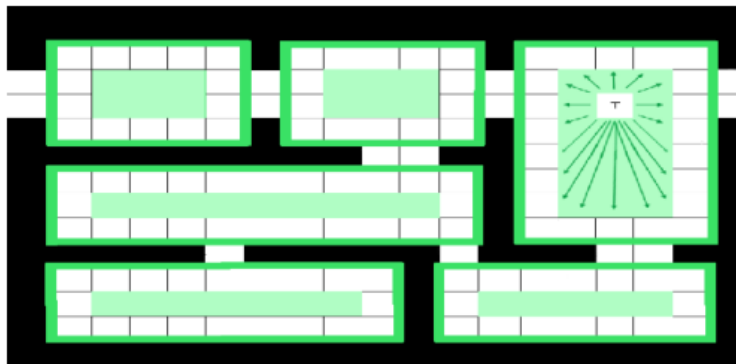
1. rozdelenie mapy na maximálne veľké obdĺžniky neobsahujúce prekážky; odstránené sú všetky vnútorné bunky okrem okrajových



2. prídanie spojov medzi okrajovými bodmi obdĺžnika; pre vrchol t_1 sú to spoje pre ostatné vrcholy nenachádzajúce sa rovnakom riadku



3. ak sa štart alebo cieľ nachádzajú vo vnútri obdĺžnika → pridaná dočasná bunka spojená s ostatnými okrajmi obdĺžnika podľa bodu 2



- ak prostredie obsahuje veľa symetrií → značná redukcia údajov
- možnosť kombinovať s rôznymi algoritmami
- zrýchlenie 10 až 100 násobné

A* na metrickej mape – verzie

- obdĺžniková redukcia symetrie (rectangular symmetry reduction)
 - predbežné spracovanie mapy → zjednodušenie mapy na obdĺžniky predstavujúce bezkolízny priestor
 - pridaná séria hrán umožňujúca ľubovoľný prechod vnútroľajškom obdĺžniku

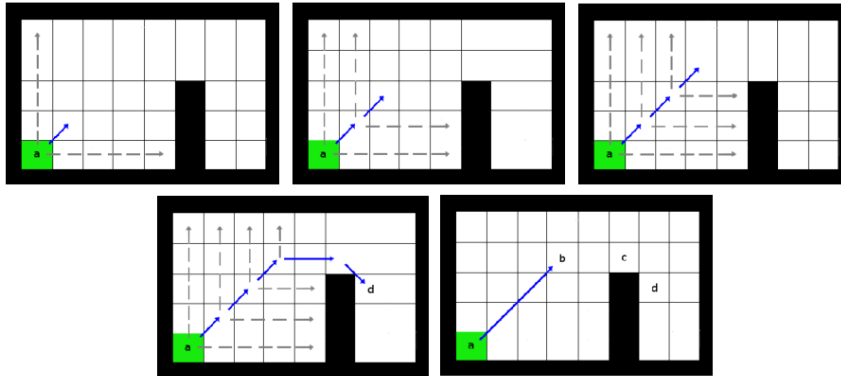
A* algoritmus (metrická mapa) – zrýchlenie výpočtu

- Jump Point Search
 - nepoužíva predbežné spracovanie mapy
 - eliminuje symetrie a zvyšuje rýchlosť prehľadávania
 - možnosť kombinovať s rôznymi algoritmami
 - 100 násobné zrýchlenie A*

Jump Point Search

- princíp:
 - rekurzívne orezávanie skupiny susedov každej bunky = eliminácia symetrií, ktoré môžu byť preskočené (JUMP)
 - rekurzívne vnáranie sa zastaví pri objavení sa prekážky alebo ďalšieho bodu skoku

- optimálnosť = spracovanie prirodzených susedov = kroky v rovnom smere majú prednosť pred diagonálnymi



D* algoritmus – princíp

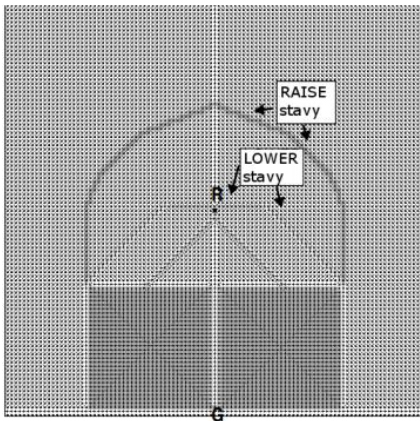
- vychádza z A*
- neustála aktualizácia mapy s prepočítavaním dráhy pri zmenách v prostredí = kontinuálne preplánovanie

vlastnosti

- nie je vhodné aplikovať v prípade veľkého počtu nových prekážok → zacyklenie sa robota alebo uviaznutie medzi prekážkami → vhodnejšia aktualizácia pomocou A* = väčšia výpočtová náročnosť

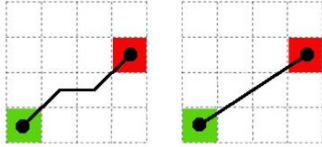
Focused D*

- šírenie RAISE a LOWER len na bunky, ktoré sú pre pohyb robot významné a podstatné = penalizovanie heuristických hodnôt buniek, ktoré sú vzdialenejšie od aktuálnej pozície robota
- predpoklad, že nová prekážka sa objaví v nie príliš veľkej vzdialenosti → obmedzenia od snímačov



Basic Theta*

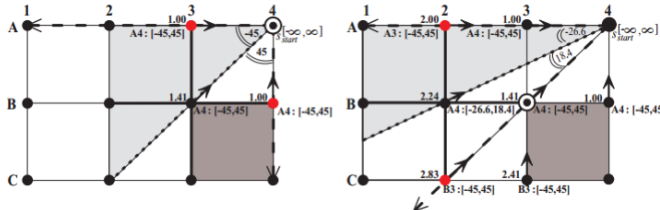
- neprehľadáva len v zmysle 8-susednosti



- pri určovaní ďalej bunky zisťuje, či predchádzajúca bunka má priamo viditeľnosť na tú nasledujúcu
 - ak áno, preskočí sa aktuálne určovaná bunka

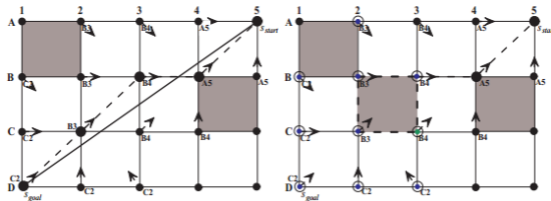
Phi*

- rozšírenie Basic Theta*
- uchováva si informáciu o predchodcovi, t. j. bezprostredne susedná bunka, a dva uhly (spodná a horná hranica rozsahu, ktorými je definovaný viditeľný rozsah možných predchodcov)



Incremental Phi*

- rozšírenie Phi* → adaptácia v prípade objavenia sa novej prekážky
 - ak sa nachádza na nájdenej dráhe, prepočíta heuristické hodnoty všetkých prekážkou zasiahnutých buniek a nájde nových predchodcov
 - najväčšie zrýchlenie pri malom počte nových blokových buniek



25. Globálna navigácia na báze geometrickej mapy

- optimálna z hľadiska nájdenia dráhy pomocou nejakého kritéria → prekážky sú reprezentované exaktnými geometrickými útvarmi
- veľká pamäťová náročnosť
- výpočtová náročnosť pri plánovaní dráhy
- metódy:

- metóda napnutého vlákna
- graf viditeľnosti
- Voronoiov diagram
- pravdepodobnostné cestné mapy
- rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy

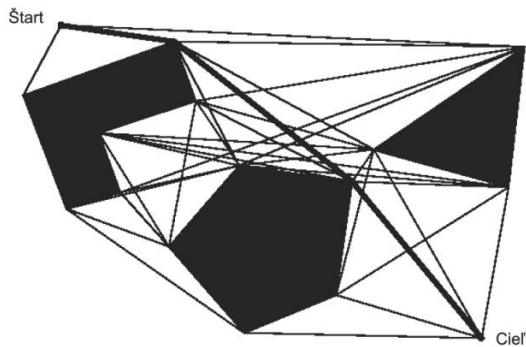
graf viditeľnosti

- princíp: spájanie párov viditeľných vrcholov prekážok v geometrickej mape
- súčasťou grafu sú aj vrcholy predstavujúce štart a cieľ
- nech sú hrany grafu viditeľnosti e_{ij} definované ako rovné čiary, ktoré spájajú dva viditeľné vrcholy:

$$e_{ij} \neq 0 \Leftrightarrow s.v_i + (1-s).v_j \in S_{volny} \quad \forall s \in \{0,1\}$$

S_{volny} – voľný priestor v prostredí

- veľkosť reprezentácie prostredia a aj počet vrcholov a ciest v grafe sa zvyšuje s množstvom prekážok v prostredí → rýchla a efektívna v prostredí s menším počtom prekážok
- nájdená dráha v grafe viditeľnosti predpisuje robotu čo najväčšie priblíženie sa k prekážkam
- obsahuje mnoho nadbytočných vrcholov → redukovaný graf viditeľnosti



Konštrukcia grafu viditeľnosti

- nech množina $V=\{v_1, \dots, v_n\}$ je množina vrcholov prekážok zahŕňajúca aj štart a cieľ $\rightarrow$ zostrojenie grafu spočíva v určení všetkých viditeľných ostatných vrcholov prekážok pre vrcholy v z V
- otestovať všetky kombinácie vrcholov je výpočtovo náročné $\rightarrow$ algoritmus rotujúcej roviny (z angl. plane sweep algorithm)
 - vstup: testovaný vrchol v a množina vrcholov v prostredí $\{v_i\}$

redukovaný graf viditeľnosti

- definícia: skonštruovaný len z podporných a oddeľujúcich hrán
- definícia: podporná hrana je definovaná ako dotyčnica k dvom prekážkam (vrcholom v grafe viditeľnosti), pričom obe prekážky sa nachádzajú len v jednej polrovine vymedzenej hranou
- definícia: oddeľujúca hrana je dotyčnica k dvom prekážkam (vrcholom v grafe viditeľnosti), avšak prekážky sa nachádzajú v opačných polrovinách vymedzených hranou

Voronioiv diagram a možnosti konštrukcie VVD

Voronioiv diagram

- nepoužíva hrany len v tvare rovného čiarového spojenia
- hrany Voroniovho diagramu maximalizujú vzdialenosť medzi prekážkami a robotom
- zostrojenie Voroniovho diagramu:
 - informácie zo snímačov
 - metrická mapa
 - polygónová mapa prostredia
 - geometrická mapa

Voronioiv diagram – geometrická mapa

- definícia: základňa VD je množina bodov tvorená hranicami prekážok
- definícia: región VD je množina bodov najbližších k danej základni
- konštrukcia VD:
 - každý bod neobsadený prekážkami má určenú vzdialenosť k najbližšej prekážke
 - množina bodov ekvidistančných k dvom základniam = VD

Všeobecný Voronoiov diagram

- prekážky nie sú opísané ako množina bodov → rozšírenie na všeobecný VD (VVD)

- nech V_i je množina bodov najbližších k prekážke Q_i :

$$V_i = \{q \in Q_{volny} \mid d_i(q) \leq d_h(q) \quad \forall h \neq i\}$$

$$d_i(q) = \min_{c \in Q_i} d(q, c)$$

q – pozícia

d – vzdialenosť

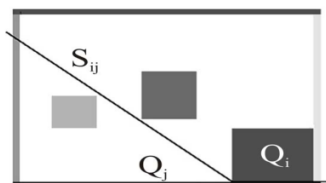
Ekvidištančné body a plochy

- ekvidištančné body k dvom množinám, resp. prekážkam, Q_i a Q_j :

$$d_i(q) - d_j(q) = 0$$

- ekvidištančná plocha:

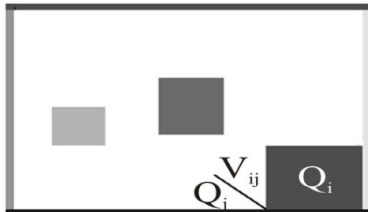
$$S_{ij} = \{q \in Q_{ij} \mid (d_i(q) - d_j(q) = 0)\}$$



Ekvidištančný zlom

- ekvidištančná plocha rovnako najbližšia k obom prekážkam Q_i a Q_j = ekvidištančný zlom:

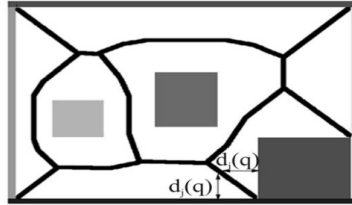
$$V_{ij} = \{q \in Q_{ij} \mid d_i(q) \leq d_j(q) \quad \forall h\}$$



VVD

- spojením ekvidistančných zlomov vznikne VVD:

$$VVD = \bigcup_i \bigcup_j V_{ij}$$

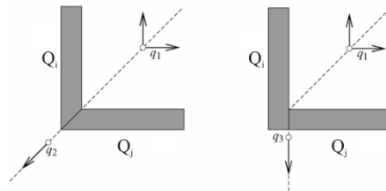


Hrany VVD

- končia:
 - na dotykových bodoch (množina ekvidistančných bodov k trom alebo viacerým prekážkam)
 - na hraničných bodoch (množina bodov, ktorých vzdialenosť k prekážke je nulová)

Funkcia vzdialenosti

- funkcia d_i vychádza z predpokladu konvexných prekážok → často nereálne → rozdelenie konkávných prekážok na konvexné
- možné rozdelenie prekážok (obe správne, ale rôzne množiny):



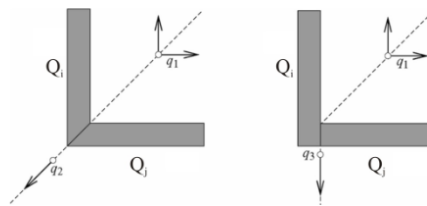
Nejednoznačnosť gradientu

- pre gradienty z obr. platí:

$$\nabla d_i(q_1) \neq \nabla d_j(q_1)$$

$$\nabla d_i(q_2) = \nabla d_j(q_2)$$

$$\nabla d_i(q_3) = \nabla d_j(q_3)$$



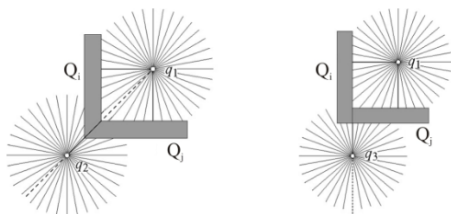
Eliminovanie nejednoznačností

- tzv. ekvidistančná surjektívna (každý prvok cieľovej množiny má priradený aspoň jeden prvok východiskovej množiny) plocha:

$$SS_{ij} = \{q \in Q_{ij} \mid \nabla d_i(q) \neq \nabla d_j(q)\}$$

Eliminovanie nejednoznačností

- v bode q_1 sú dve minimá vzdialenosti, t. j. ku každej časti prekážky
- v bodoch q_2 a q_3 je len jedno minimum $\rightarrow$ robot vie ako bola prekážka rozdelená



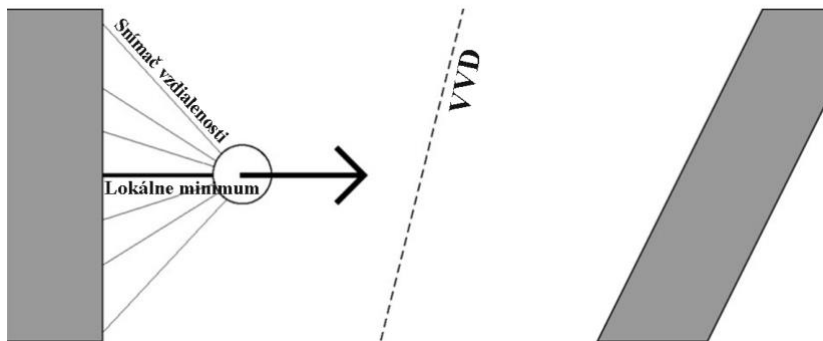
Ekvidistančný zlom

- kvôli jednoznačnosti úprava:
$$V_{ij} = \{q \in Q_{ij} \mid d_i(q) \leq d_h(q) \quad \forall h\}$$
- **definícia:** VVD je množina bodov ekvidistančná k dvom prekážkam, ktoré sú k sebe navzájom najbližšie a majú unikátne najbližšie body

Voronoiov diagram – informácie zo snímačov

- informáciu zo snímačov možno využiť na navedenie robota na dotykový alebo hraničný bod VVD
- robot sa dostane na štruktúru VVD pohybom smerom od najbližšej prekážky, kým nie je v rovnakej vzdialenosti od inej prekážky
- ak robot narazí na nový nepreskúmaný bod, zapamätá si z akého smeru narazil na tento bod; identifikuje nové hrany VVD, kým nenarazí na ďalší dotykový bod; proces sa rekurzívne opakuje; ak sú preskúmané všetky hrany, koniec

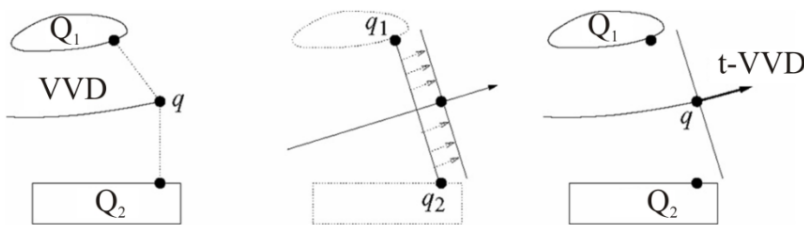
Voronoiov diagram – informácie zo snímačov



Stopovanie VVD

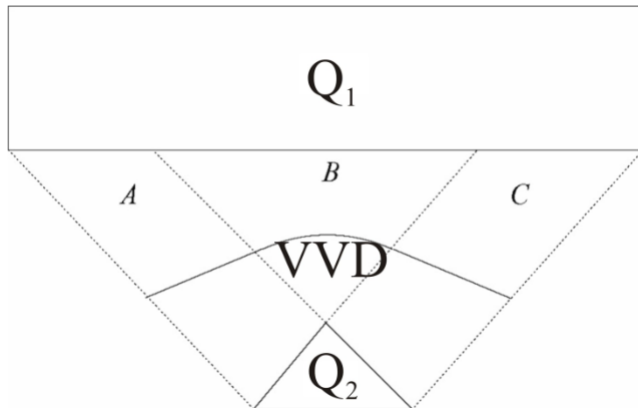
- ak sa robot dostane na štruktúru VVD, stopovanie VVD:
 $d_i(q) = d_j(q)$
- smer robota je vždy kolmý na čiaru, ktorá spája dva najbližšie body dvoch najbližších prekážok
- dotykové body VVD sú detegované na základe náhlych zmien informácií o vzdialenosti k jednej z najbližších prekážok

Stopovanie VVD



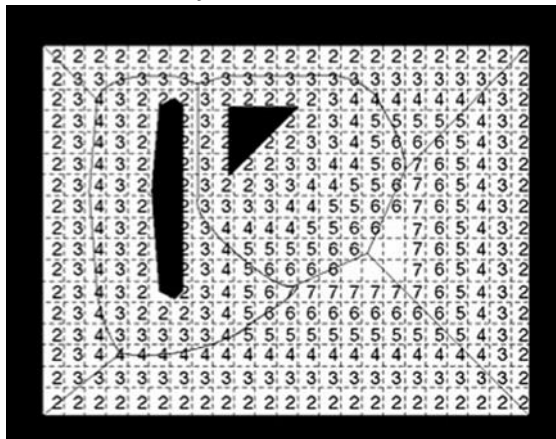
Voronoiov diagram – polygónová mapa

- množina ekvidistančných bodov k dvom hranám = rovná čiara
- množina ekvidistančných bodov k dvom vrcholom = rovná čiara
- množina ekvidistančných bodov medzi vrcholom a hranou = parabola



Voronoi diagram – metrická mapa

- pomocou ohňového algoritmu
 - bunka má definovanú vzdialenosť, akú vlna už prešla
 - kde sa vlna láme → rovnaké vzdialenosti k bunkám, t. j. súčasť VVD
 - definícia: lom vlny je definovaný ako miesto s aktuálne šírenou hodnotou nedotýkajúce sa žiadnej bunky s nulovou hodnotou
 - pamätanie si, od ktorej prekážky sa vlna v danej bunke šíri
 - ak sa algoritmus pokúsi zapísať pre jednu bunku dve rôzne hodnoty, potom táto bunka je súčasťou VVD



Voronoi diagram – vlastnosti

- nájdená dráha nie je optimálna z hľadiska dĺžky dráhy, je však najbezpečnejšia z hľadiska kolízií

Pravdepodobnostné cestné mapy

- neorientovaná grafová štruktúra, definovaná ako:

$$G = (V, H)$$

V – množina vrcholov grafu označujúcich pozíciu robota v priestore

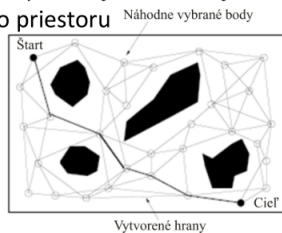
H – odpovedajúce množina hrán grafu

Hrana v pravdepodobnostnej cestnej mape

- označuje prípustnú cestu medzi dvoma pozíciami
- množina hrán musí spĺňať:
 1. Prístupnosť – zo štartovacieho bodu p_{start} musí existovať cesta do iného bodu p'_{start} v cestnej mape
 2. Opustiteľnosť – musí existovať cesta z bodu p'_{ciel} v cestnej mape do cieľového bodu p_{ciel}
 3. Spojiteľnosť – musí existovať cesta v cestnej mape z p'_{start} do p'_{ciel}

Zásady pravdepodobnostných cestných máp

- kontrola vybraných bodov a vzájomných prepojení musí byť vykonávaná efektívne
- iba zopár bodov z voľného priestoru a odpovedajúcich hrán je potrebných na pokrytie celého voľného priestoru



Plánovanie dráhy v pravdepodobnostnej cestnej mape

1. Fáza učenia
 - inkrementálna cestná mapa, ktorá vyberá náhodne body z voľného priestoru a spája ich odpovedajúcimi hranami
 - hrany musia byť bezkolízne
2. Dopytová fáza
 - nájdenie najkratšej dráhy medzi štartom a cieľom

Fáza učenia

1. Konštrukčný krok

– vytvára základnú štruktúru grafu

– náhodná konfigurácia vložená do V

– pre každý takýto vrchol c sa vyberú vrcholy z V do istej vzdialenosti e, ktoré sú s c spojitelné = množina V_c (kandidáti na susedov)

– vrcholy z V_c sú usporiadané podľa rastúcej e; ak existuje spojenie medzi vrcholom c a kandidátskym vrcholom n, vytvorí sa hrana (c,n) a vloží sa do H

2. Expanzívny krok

– zlepšuje konektivitu a priechodnosť grafu

Spojiteľnosť dvoch vrcholov

- funkcia Δ označuje symetrickú funkciu $Q_{volny} \times Q_{volny} \rightarrow \{0,1\}$
 - vracia pravdivostnú hodnotu, či sú dva vrcholy spojitelné
- nech funkcia D je funkciou $Q \times Q \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ určujúca vzdialenosť medzi vrcholmi

Konstruktívny krok

1. $V=0, H=0$
2. náhodná konfigurácia c (rovnomerným výberom) z Q_{volny} ; ak nie je v prekážke, je vložená do V
3. vytvor množinu V_c :
$$V_c = \{n \in V \mid D(c,n) \leq e\}$$

e – vhodne zvolený prah

 - ak c a n spojené – neoveruje spojenie
 - ďalšie urýchlenie napr. max. počet susedov
4. krok:
$$V = V \cup \{c\}$$
5. pre všetky $n \in V_c$ v smere rastúcej $D(c,n)$ ak existuje $\Delta(c,n)=1$, potom:
$$H = H \cup \{(c,n)\}$$
 - overenie bezkolíznosti hrany pomocou diskretizácii na množinu konfigurácii $\rightarrow$ ak sú všetky bezkolízne, aj hrana je bezkolízna
6. aktualizuj G , pokračuj krokom 2

Expanzívny krok

- zavedený na zlepšenie konektivity grafu
- definícia: zlá konektivita je definovaná ako nespojitosť grafu, pričom konfiguračný priestor je v tomto mieste spojitý
 - napr. dlhé rovné oblasti
- v miestach expandovania sa zvyšuje hustota grafu
- cieľom expanzívneho kroku je nájsť miesta zlej konektivity a expandovať ich

Expandovanie konfigurácie

- definícia: napojenie konfigurácie na iné uzly z množiny V
- každý vrchol má priradenú váhu $w(c)$, ktorá opisuje, či ide o náročnú oblasť v okolí konfigurácie c
- váhy sú normované do súčtu 1
- expandovaný je vrchol s najväčšou váhou

Typy váh

1. počet susedných vrcholov k vrcholu c do heuristicky stanovenej vzdialenosti
 - definované ako prevrátená hodnota tohto čísla $\rightarrow$ ak je malá táto váha = náročná oblasť
2. vzdialenosť k najbližšiemu susedovi
 - definované ako prevrátená hodnota tohto čísla $\rightarrow$ ak je malá táto váha = náročná oblasť

3. počet pripojených vrcholov k vrcholu c
 - ak je malá táto váha = náročná oblasť

4. koeficient zlyhania:

$$r_z(c) = \frac{z(c)}{n(c)+1}$$

$n(c)$ – celkový počet pokusov spojenia vrcholu c ku kandidátskym vrcholom

$z(c)$ – počet neúspešných pokusov

váhy normované do súčtu 1:

$$w(c) = \frac{r_z(c)}{\sum_{a \in V'} r_z(a)}$$

Vykonanie expanzívneho kroku

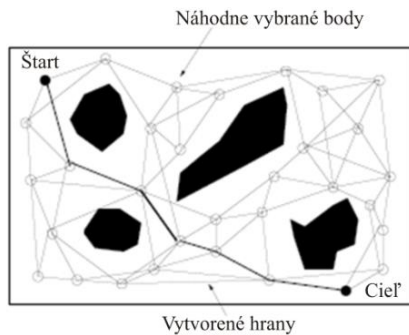
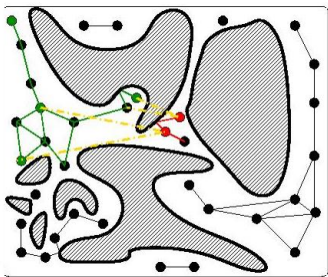
- nevytvára nové komponenty v grafe a neredukuje počet komponentov
- vymazáva malé komponenty, t. j. počet vrcholov je menší ako heuristicky stanovené percento z celkového počtu vrcholov (obvykle 0,01%)

Dopytová fáza

- nájdenie najkratšej dráhy medzi štartom a cieľom (sú súčasťou grafu)
- cestná mapa môže pozostávať z viacerých nespojených komponentov (nespojený voľný priestor alebo nedostatočne hustá cestná mapa)
 - snaha prepojiť štart a cieľ jedným komponentom
 - dlhšie vykonávanie fázy učenia (je inkrementálna, netreba zas odznova)

Pravdepodobnostná cestná mapa

Nespojené komponenty



RRT – rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy

NIE JE PRIAMO SPOMENUTÉ

- zavedené kvôli urýchleniu výpočtu metód podobných pravdepodobnostným cestným mapám (náhodný výber bodov vo voľnom priestore a snaha spojiť tieto body hranami s odpovedajúcimi obmedzeniami od robota)

- expanzia hrán smerom do voľného priestoru s počiatkom v štartovom alebo cieľovom bode, pričom sa ihneď zohľadňujú kinematické a dynamické obmedzenia od robota = urýchlenie
- každé rozšírenie stromu je definované ako riadený systém:

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$

χ – aktuálny stav v stavovom priestore

μ – aktuálny riadiaci zásah

- pre mobilný robot:

$$\chi = (x, \dot{x}, y, \dot{y}, z, \dot{z}, \psi, \dot{\psi}, \theta, \dot{\theta}, \phi, \dot{\phi})$$

$$\mu = (v, \omega) \mid v \in \langle 0; v_{max} \rangle \wedge \omega \in \langle -\omega_{max}, \omega_{max} \rangle$$

- algoritmus:

1. Dva RRT. Strom $\tau_{zaciatok}$ zo štartu a obsahuje vrchol $\chi_{zaciatok}$. Strom τ_{koniec} vychádza z cieľa a obsahuje vrchol χ_{koniec} .
2. Vybraný náhodný stav χ_{nahoda} z bezkolízneho priestoru.
3. Najbližší sused k stavu χ_{nahoda} v strome $\tau_{zaciatok}$ je nájdený a označený ako χ_k . V prvej iterácii ide o $\chi_{zaciatok}$ resp. χ_{koniec} .
4. Zo stavu χ_k sú aplikované všetky možné riadiace zásahy na systém. Úspešné stavy sú generované integrovaním pre pevné Δt :

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$
 - môžu byť generované o pevnú vzdialenosť, tzv. krokovanie v strome (neberie do úvahy dynamiku robota, avšak jednoduchšie štruktúrou)
5. Úspešný stav, ktorý je najbližšie k stavu χ_{nahoda} a prechod do neho je bezkolízny, je umiestnený do stromu ako χ_{k+1} .
6. Ak χ_{k+1} v $\tau_{zaciatok}$ je v heuristicky určenej vzdialenosti od χ_{k+1} v τ_{koniec} , potom oba stromy boli spojené a je nájdená cesta. Inak pokračuj bodom 2.

vlastnosti

- vhodné pre aplikácie v reálnom čase
- nezaručujú nájdenie optimálnej dráhy/trajektórie
- vie sa vysporiadať s pohyblivými prekážkami
- možnosť plánovať vo všetkých rozmeroch

